

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN

VŨ VY THANH – 10123295
NGUYỄN THỊ THU SANG – 12523073

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG QUẢN LÝ
KHO HÀNG GIÀY THỂ THAO

BÀI TẬP LỚN
MÔN HỌC: LẬP TRÌNH MOBILE CƠ BẢN

HƯNG YÊN - 2026

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN

VŨ VY THANH – 10123295
NGUYỄN THỊ THU SANG - 12523073

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG QUẢN LÝ
KHO HÀNG GIÀY THỂ THAO

NGÀNH: KỸ THUẬT PHẦN MỀM
CHUYÊN NGÀNH: KIỂM THỬ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM

BÀI TẬP LỚN
MÔN HỌC: LẬP TRÌNH MOBILE CƠ BẢN

GIẢNG VIÊN
BÙI ĐỨC THỌ

HƯNG YÊN - 2026

NHẬN XÉT

Nhận xét của giảng viên 1 đánh giá:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ký và ghi họ tên

Nhận xét của giảng viên 2 đánh giá:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ký và ghi họ tên

LỜI CAM ĐOAN

Em xin cam đoan bài tập lớn “Xây dựng ứng dụng quản lý kho hàng giày thể thao” là kết quả thực hiện của chúng em.

Những phần sử dụng tài liệu tham khảo trong bài tập lớn đã được nêu rõ trong phần tài liệu tham khảo. Các kết quả trình bày trong tài liệu và chương trình xây dựng được hoàn toàn là kết quả do chúng em thực hiện.

Nếu vi phạm lời cam đoan này, chúng em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước khoa và nhà trường.

Hưng Yên, ngày 25 tháng 6 năm 2026

Sinh viên

MỤC LỤC

DANH SÁCH HÌNH ẢNH	7
DANH SÁCH BẢNG BIỂU	10
DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT	12
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI	13
1.1 Lý do chọn đề tài	13
1.2 Mục tiêu của đề tài.....	13
1.2.1 Mục tiêu tổng quát	13
1.2.2 Mục tiêu cụ thể	14
1.3 Giới hạn và phạm vi của đề tài	14
1.3.1 Đối tượng nghiên cứu	14
1.3.2 Phạm vi nghiên cứu	15
1.4 Nội dung thực hiện	15
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	17
2.1 Quy trình phát triển phần mềm.....	17
2.2 Giới thiệu về Android	18
2.3 Android Studio.....	18
2.4 Activity và Intent	19
2.4.1 Activity	19
2.4.2 Intent	19
2.5 Layout và giao diện người dùng	20
2.6 Các điều khiển cơ bản trong Android Studio	20
2.7 ListView và Spinner	21

2.7.1	ListView.....	21
2.7.2	Spinner	21
2.8	Drawable và Animation	22
2.8.1	Drawable	22
2.8.2	Animation	22
2.9	Cơ sở dữ liệu SQLite	23
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG		24
3.1	Yêu cầu phần mềm	24
3.1.1	Các yêu cầu chức năng	24
3.1.2	Các yêu cầu phi chức năng	27
3.1.3	Biểu đồ Usecase	28
3.1.4	Biểu đồ lớp.....	54
3.1.5	Biểu đồ tuần tự.....	55
3.2	Thiết kế hệ thống	64
3.2.1	Thiết kế CSDL	64
3.2.2	Thiết kế giao diện	67
CHƯƠNG 4: TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG		75
4.1	Triển khai các chức năng phân hệ người dùng	75
4.1.1	Chức năng Đăng nhập.....	75
4.1.2	Chức năng Đăng ký	75
4.1.3	Chức năng Đăng xuất.....	76
4.1.4	Chức năng Quản lý sản phẩm	77
4.1.5	Chức năng Quản lý loại sản phẩm	77

4.1.6	Chức năng Quản lý nhà cung cấp	78
4.1.7	Chức năng Quản lý nhập kho	79
4.1.8	Chức năng Quản lý xuất kho	79
4.1.9	Chức năng Thống kê tồn kho.....	80
4.2	Kiểm thử và triển khai ứng dụng	81
4.2.1	Kiểm thử	81
4.2.2	Đóng gói và triển khai ứng dụng	126
KẾT LUẬN		128
1.	Kết quả đạt được.....	128
2.	Những hạn chế của đề tài	128
3.	Hướng phát triển của đề tài	129
TÀI LIỆU THAM KHẢO		130
PHỤ LỤC		131

DANH SÁCH HÌNH ẢNH

Hình 3-1 Usecase tổng quát.....	28
Hình 3-2 Usecase phân rã chức năng đăng nhập.....	29
Hình 3-3 Usecase chức năng Đăng ký	31
Hình 3-4 Usecase chức năng Quản lý sản phẩm	34
Hình 3-5 Usecase chức năng Quản lý loại sản phẩm	37
Hình 3-6 Usecase chức năng Quản lý nhà cung cấp	41
Hình 3-7 Usecase chức năng Quản lý nhập kho.....	44
Hình 3-8 Usecase chức năng Quản lý xuất kho	48
Hình 3-9 Usecase phân rã chức năng thống kê tồn kho	51
Hình 3-10 Biểu đồ tuần tự đăng nhập	55
Hình 3-11 Biểu đồ tuần tự đăng ký	56
Hình 3-12 Biểu đồ tuần tự thêm sản phẩm.....	56
Hình 3-13 Biểu đồ tuần tự sửa sản phẩm	57
Hình 3-14 Biểu đồ tuần tự xóa sản phẩm	57
Hình 3-15 Biểu đồ tuần tự thêm loại sản phẩm.....	58
Hình 3-16 Biểu đồ tuần tự sửa loại sản phẩm	58
Hình 3-17 Biểu đồ tuần tự xóa loại sản phẩm	59
Hình 3-18 Biểu đồ tuần tự thêm nhà cung cấp.....	59
Hình 3-19 Biểu đồ tuần tự sửa nhà cung cấp	60
Hình 3-20 Biểu đồ tuần tự xóa nhà cung cấp	60
Hình 3-21 Biểu đồ tuần tự thêm phiếu nhập kho	61
Hình 3-22 Biểu đồ tuần tự sửa phiếu nhập kho.....	61

Hình 3-23 Biểu đồ tuần tự xóa phiếu nhập kho.....	62
Hình 3-24 Biểu đồ tuần tự thêm phiếu xuất kho	62
Hình 3-25 Biểu đồ tuần tự sửa phiếu xuất kho.....	63
Hình 3-26 Biểu đồ tuần tự xóa phiếu xuất kho	63
Hình 3-27 Biểu đồ tuần tự thống kê tồn kho	64
Hình 3-28 Giao diện Đăng nhập.....	68
Hình 3-29 Giao diện Đăng ký	68
Hình 3-30 Giao diện Trang chủ.....	69
Hình 3-31 Giao diện Quản lý sản phẩm	70
Hình 3-32 Giao diện danh sách sản phẩm.....	70
Hình 3-33 Giao diện Quản lý loại sản phẩm	71
Hình 3-34 Giao diện Quản lý nhà cung cấp	71
Hình 3-35 Giao diện Quản lý nhập kho.....	72
Hình 3-36 Giao diện danh sách phiếu nhập kho	72
Hình 3-37 Giao diện Quản lý xuất kho	73
Hình 3-38 Giao diện danh sách phiếu xuất kho	73
Hình 3-39 Giao diện Thống kê tồn kho.....	74
Hình 3-40 Giao diện Thanh điều hướng.....	74
Hình 4-1 Chức năng Đăng nhập.....	75
Hình 4-2 Chức năng Đăng ký.....	76
Hình 4-3 Chức năng Đăng xuất.....	76
Hình 4-4 Chức năng Quản lý sản phẩm	77
Hình 4-5 Chức năng Quản lý loại sản phẩm	78

Hình 4-6 Chức năng Quản lý nhà cung cấp	78
Hình 4-7 Chức năng Quản lý nhập kho.....	79
Hình 4-8 Chức năng Quản lý xuất kho.....	80
Hình 4-9 Chức năng Thống kê tồn kho	80
Hình 4-10 Tạo file APKs.....	126
Hình 4-11 Thông báo build thành công.....	127
Hình 4-12 Thư mục file APK	127

DANH SÁCH BẢNG BIỂU

Bảng 2-1 Một số Layout phổ biến.....	20
Bảng 2-2 Một số điều khiển cơ bản.....	20
Bảng 3-1 Mô tả các yêu cầu chức năng.....	24
Bảng 3-2 Mô tả các yêu cầu phi chức năng.....	27
Bảng 3-3 Kịch bản Usecase phân rã chức năng đăng nhập.....	29
Bảng 3-4 Kịch bản Usecase chức năng Đăng ký	31
Bảng 3-5 Kịch bản Usecase chức năng Quản lý sản phẩm	34
Bảng 3-6 Kịch bản Usecase chức năng Quản lý loại sản phẩm	38
Bảng 3-7 Kịch bản Usecase chức năng Quản lý nhà cung cấp	41
Bảng 3-8 Kịch bản Usecase chức năng Quản lý nhập kho.....	45
Bảng 3-9 Kịch bản Usecase chức năng Quản lý xuất kho	48
Bảng 3-10 Kịch bản Usecase phân rã chức năng thống kê tồn kho	52
Bảng 3-11 Bảng mô tả biểu đồ lớp.....	54
Bảng 3-12 Bảng tài khoản	64
Bảng 3-13 Bảng loại sản phẩm.....	65
Bảng 3-14 Bảng sản phẩm.....	65
Bảng 3-15 Bảng nhà cung cấp.....	66
Bảng 3-16 Bảng phiếu nhập kho	66
Bảng 3-17 Bảng phiếu xuất kho	67
Bảng 4-1 Testcase chức năng Đăng nhập.....	81
Bảng 4-2 Testcase chức năng Đăng ký	85
Bảng 4-3 Testcase chức năng Quản lý sản phẩm	90

Bảng 4-4 Testcase chức năng Quản lý loại sản phẩm	98
Bảng 4-5 Testcase chức năng Quản lý nhà cung cấp	104
Bảng 4-6 Testcase chức năng Quản lý nhập kho	115
Bảng 4-7 Testcase chức năng Quản lý xuất kho	120
Bảng 4-8 Testcase chức năng Thống kê tồn kho.....	123

DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Từ đầy đủ	Giải thích
SDLC	Software Development Life Cycle	Vòng đời phát triển phần mềm
UML	Unified Modeling Language	Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất
UI	User Interface	Giao diện người dùng
UX	User Experience	Trải nghiệm người dùng
IDE	Integrated Development Environment	Môi trường phát triển tích hợp
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
AVD	Android Virtual Device	Thiết bị Android ảo dùng để chạy và kiểm thử ứng dụng
MVC	Model – View – Controller	Mô hình kiến trúc phần mềm phân tách dữ liệu, giao diện và xử lý

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.1 Lý do chọn đề tài

Trong thời đại công nghệ số hiện nay, các thiết bị di động thông minh ngày càng được sử dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực của đời sống và kinh doanh. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động, tiết kiệm thời gian, giảm chi phí và hạn chế các sai sót trong quá trình vận hành.

Đối với các cửa hàng và kho hàng giày thể thao, việc quản lý số lượng sản phẩm, nhập kho, xuất kho và tồn kho bằng phương pháp thủ công thường gặp nhiều khó khăn như mất nhiều thời gian kiểm kê, dễ xảy ra sai sót trong việc cập nhật số lượng hàng hóa, khó theo dõi tình trạng tồn kho và không đáp ứng được nhu cầu quản lý khi số lượng sản phẩm ngày càng tăng. Vì vậy, việc xây dựng một ứng dụng quản lý kho hàng giày thể thao trên nền tảng Android là cần thiết nhằm hỗ trợ Người dùng kiểm soát hàng hóa một cách chính xác, nhanh chóng và hiệu quả.

Bên cạnh đó, môn học Lập trình Mobile cơ bản cung cấp cho sinh viên những kiến thức nền tảng về phát triển ứng dụng trên thiết bị di động. Thông qua đề tài này, sinh viên có cơ hội vận dụng các kiến thức đã học về Android Studio, ngôn ngữ lập trình Java, cơ sở dữ liệu SQLite, thiết kế giao diện người dùng và xử lý dữ liệu để xây dựng một ứng dụng hoàn chỉnh.

Xuất phát từ những lý do trên, chúng em lựa chọn đề tài “Xây dựng ứng dụng quản lý kho hàng giày thể thao” làm bài tập lớn cho môn học Lập trình Mobile cơ bản.

1.2 Mục tiêu của đề tài

1.2.1 Mục tiêu tổng quát

Xây dựng ứng dụng quản lý kho hàng giày thể thao trên nền tảng Android nhằm hỗ trợ người dùng quản lý hàng hóa, nhập kho, xuất kho và kiểm soát tồn kho một cách thuận tiện, nhanh chóng và hiệu quả.

1.2.2 Mục tiêu cụ thể

- Tìm hiểu môi trường phát triển ứng dụng Android Studio.
- Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình Java trong phát triển ứng dụng Android.
- Tìm hiểu hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQLite.
- Thiết kế giao diện thân thiện và dễ sử dụng.
- Xây dựng chức năng đăng nhập và đăng ký tài khoản.
- Xây dựng chức năng quản lý sản phẩm giày thể thao.
- Xây dựng chức năng nhập kho sản phẩm.
- Xây dựng chức năng xuất kho sản phẩm.
- Xây dựng chức năng tìm kiếm và tra cứu sản phẩm.
- Xây dựng chức năng thống kê số lượng hàng tồn kho.
- Lưu trữ và xử lý dữ liệu bằng SQLite.
- Kiểm thử các chức năng của hệ thống trước khi triển khai.

1.3 Giới hạn và phạm vi của đề tài

1.3.1 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài bao gồm:

- Nền tảng phát triển ứng dụng Android.
- Ngôn ngữ lập trình Java.
- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQLite.
- Các kỹ thuật thiết kế giao diện người dùng trên Android.
- Các nghiệp vụ quản lý kho hàng giày thể thao.

1.3.2 Phạm vi nghiên cứu

Đề tài tập trung xây dựng ứng dụng quản lý kho hàng giày thể thao trên thiết bị Android với các chức năng cơ bản như:

- Đăng nhập hệ thống.
- Đăng ký tài khoản.
- Quản lý danh mục sản phẩm giày thể thao.
- Quản lý nhập kho sản phẩm.
- Quản lý xuất kho sản phẩm.
- Theo dõi số lượng tồn kho.
- Tìm kiếm thông tin sản phẩm.
- Thống kê số lượng sản phẩm trong kho.

Ngoài phạm vi nghiên cứu:

- Thanh toán trực tuyến.
- Đồng bộ dữ liệu trên Internet.
- Tích hợp mã QR hoặc mã vạch.
- Tích hợp GPS hoặc bản đồ.
- Hệ thống phân quyền nhiều cấp.
- Kết nối với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu trực tuyến.

1.4 Nội dung thực hiện

Để hoàn thành đề tài, các nội dung sau được thực hiện:

- Khảo sát nghiệp vụ quản lý kho hàng giày thể thao.
- Phân tích yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống.
- Thiết kế cơ sở dữ liệu SQLite.

- Thiết kế giao diện người dùng.
- Xây dựng chức năng quản lý sản phẩm.
- Xây dựng chức năng nhập kho.
- Xây dựng chức năng xuất kho.
- Xây dựng chức năng thống kê tồn kho.
- Xây dựng chức năng tìm kiếm sản phẩm.
- Kiểm thử và đánh giá hệ thống.
- Hoàn thiện báo cáo và triển khai ứng dụng.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Quy trình phát triển phần mềm

Quy trình phát triển phần mềm còn được gọi là mô hình vòng đời phát triển phần mềm (Software Development Life Cycle – SDLC) là một quy trình có cấu trúc, bao gồm các giai đoạn tuần tự nhằm đảm bảo việc phát triển phần mềm đạt hiệu quả, chất lượng và đáp ứng đúng nhu cầu của người dùng [1]. Một SDLC điển hình thường bao gồm các giai đoạn chính sau:

- **Khảo sát và xác định yêu cầu:** Thu thập thông tin, khảo sát thực tế, xác định yêu cầu nghiệp vụ và các ràng buộc của hệ thống. Đây là bước quan trọng để đảm bảo hệ thống giải quyết đúng nhu cầu.
- **Phân tích hệ thống:** Mô tả chi tiết yêu cầu, xác định các chức năng và luồng xử lý. Giai đoạn này giúp hiểu rõ "cái gì" hệ thống cần làm.
- **Thiết kế hệ thống:** Chuyển các yêu cầu đã phân tích thành bản thiết kế, bao gồm thiết kế kiến trúc, cơ sở dữ liệu, giao diện và các mô hình UML. Thiết kế trả lời cho câu hỏi "làm thế nào" để hệ thống hoạt động.
- **Lập trình:** Các lập trình viên hiện thực hóa bản thiết kế thành phần mềm chạy được.
- **Kiểm thử:** Đảm bảo phần mềm hoạt động đúng yêu cầu, phát hiện và sửa lỗi.
- **Triển khai:** Đưa hệ thống vào sử dụng thực tế.
- **Bảo trì:** Cập nhật, nâng cấp hoặc sửa đổi khi có sự thay đổi từ người dùng hay môi trường.

Trong các giai đoạn trên, phân tích và thiết kế giữ vai trò đặc biệt quan trọng [1]:

- Phân tích giúp làm rõ các yêu cầu nghiệp vụ, phát hiện sớm các mâu thuẫn và thiếu sót, giảm nguy cơ sai lệch giữa hệ thống mong muốn và hệ thống xây dựng.

- Thiết kế là cầu nối giữa phân tích và lập trình, quyết định kiến trúc hệ thống, cấu trúc dữ liệu, và luồng xử lý. Nếu thiết kế không tốt, các bước triển khai sau sẽ gặp khó khăn, phát sinh nhiều chi phí sửa đổi.

2.2 Giới thiệu về Android

Android là hệ điều hành mã nguồn mở dựa trên nền tảng Linux, được phát triển dành cho các thiết bị di động như điện thoại thông minh và máy tính bảng. Android được Google mua lại và phát triển từ năm 2005, hiện nay là một trong những hệ điều hành di động phổ biến nhất trên thế giới [2].

Android cung cấp môi trường phát triển ứng dụng mạnh mẽ, hỗ trợ nhiều thư viện, công cụ và giao diện lập trình ứng dụng (API) giúp lập trình viên xây dựng các ứng dụng di động hiệu quả [2].

2.3 Android Studio

Android Studio là môi trường phát triển tích hợp (IDE) chính thức dành cho hệ điều hành Android do Google phát triển. Android Studio cung cấp đầy đủ các công cụ cần thiết để thiết kế giao diện, lập trình, kiểm thử và triển khai ứng dụng Android [2].

Các tính năng nổi bật [2]:

- Trình soạn thảo mã nguồn thông minh.
- Thiết kế giao diện bằng XML.
- Hỗ trợ máy ảo Android (AVD).
- Công cụ Debug và Logcat.
- Hỗ trợ quản lý thư viện thông qua Gradle.
- Tích hợp SQLite và các API Android.

Trong đề tài này, Android Studio được sử dụng để xây dựng và triển khai ứng dụng quản lý bán giày trên nền tảng Android.

2.4 Activity và Intent

2.4.1 Activity

Activity là thành phần cơ bản dùng để xây dựng giao diện người dùng trong Android. Mỗi màn hình trong ứng dụng thường được biểu diễn bằng một Activity riêng biệt [2].

Trong ứng dụng quản lý bán giày, các Activity được sử dụng bao gồm:

- Màn hình đăng nhập.
- Màn hình đăng ký.
- Màn hình quản lý sản phẩm.
- Màn hình quản lý khách hàng.
- Màn hình hóa đơn.

Vòng đời Activity gồm các phương thức:

- onCreate()
- onStart()
- onResume()
- onPause()
- onStop()
- onDestroy()

Các phương thức này giúp quản lý trạng thái của màn hình và tối ưu tài nguyên hệ thống [2].

2.4.2 Intent

Intent là cơ chế dùng để chuyển đổi giữa các Activity hoặc truyền dữ liệu giữa các thành phần của ứng dụng [2].

Intent được sử dụng trong đề tài đề:

- Chuyển từ màn hình đăng nhập sang màn hình chính.

- Chuyển từ danh sách sản phẩm sang màn hình chi tiết sản phẩm.
- Truyền dữ liệu giữa các màn hình.

2.5 Layout và giao diện người dùng

Layout là thành phần dùng để tổ chức và sắp xếp các điều khiển trên màn hình.

Bảng 2-1 Một số Layout phổ biến

Một số Layout phổ biến	Mô tả
LinearLayout	Sắp xếp các thành phần theo chiều dọc hoặc chiều ngang.
RelativeLayout	Cho phép bố trí các thành phần dựa trên vị trí tương đối với nhau.
FrameLayout	Cho phép chồng các thành phần giao diện lên nhau.
TableLayout	Bố trí giao diện dưới dạng bảng gồm nhiều hàng và cột.

Trong đề tài quản lý bán giày, giao diện chủ yếu được xây dựng bằng LinearLayout kết hợp với các điều khiển cơ bản như TextView, EditText và Button.

2.6 Các điều khiển cơ bản trong Android Studio

Bảng 2-2 Một số điều khiển cơ bản

Một số điều khiển cơ bản	Mô tả
TextView	Hiển thị nội dung văn bản trên giao diện.
EditText	Cho phép người dùng nhập dữ liệu.
Button	Thực hiện các thao tác khi người dùng nhấn nút.

ImageView	Hiển thị hình ảnh sản phẩm.
CheckBox và RadioButton	Cho phép người dùng lựa chọn các tùy chọn khác nhau.

Các điều khiển này được sử dụng để xây dựng giao diện đăng nhập, quản lý giày và quản lý khách hàng.

2.7 ListView và Spinner

2.7.1 ListView

ListView là điều khiển dùng để hiển thị danh sách dữ liệu theo dạng cuộn [2].

Trong đề tài quản lý bán giày, ListView được sử dụng để:

- Hiển thị danh sách sản phẩm.
- Hiển thị danh sách khách hàng.
- Hiển thị danh sách hóa đơn.

ListView giúp quản lý và hiển thị dữ liệu một cách trực quan và dễ dàng thao tác.

2.7.2 Spinner

Spinner là một điều khiển cho phép người dùng lựa chọn một giá trị từ danh sách các lựa chọn có sẵn [2]. Khi người dùng nhấn vào Spinner, hệ thống sẽ hiển thị danh sách các mục để lựa chọn.

Spinner thường được sử dụng trong các trường hợp cần tiết kiệm không gian giao diện và chỉ cho phép người dùng chọn một giá trị duy nhất.

Trong ứng dụng quản lý bán giày, Spinner được sử dụng để:

- Chọn thương hiệu giày.
- Chọn kích cỡ giày.
- Chọn màu sắc sản phẩm.
- Chọn trạng thái đơn hàng.

Việc sử dụng Spinner giúp giao diện gọn gàng, dễ thao tác và hạn chế lỗi nhập liệu từ người dùng.

2.8 Drawable và Animation

2.8.1 Drawable

Drawable là đối tượng dùng để hiển thị hình ảnh, màu sắc hoặc các thành phần đồ họa trong Android.

Drawable được sử dụng trong đề tài đề:

- Tạo nền cho Button.
- Tạo nền cho EditText.
- Thiết kế giao diện đẹp và trực quan hơn.

2.8.2 Animation

Animation giúp tạo hiệu ứng chuyển động cho giao diện người dùng, tăng tính thẩm mỹ và trải nghiệm sử dụng.

Một số hiệu ứng thường dùng:

- Fade In.
- Fade Out.
- Zoom In.
- Zoom Out.
- Slide Left.
- Slide Right.

Animation có thể được áp dụng cho logo ứng dụng hoặc các màn hình chuyển tiếp trong hệ thống.

2.9 Cơ sở dữ liệu SQLite

SQLite là hệ quản trị cơ sở dữ liệu nhẹ, được tích hợp sẵn trong hệ điều hành Android [2]. Ưu điểm của SQLite:

- Không cần cài đặt máy chủ.
- Dung lượng nhỏ gọn.
- Tốc độ xử lý nhanh.
- Dễ dàng tích hợp với Android Studio.

Các thao tác cơ bản với SQLite:

- Tạo cơ sở dữ liệu.
- Thêm dữ liệu.
- Sửa dữ liệu.
- Xóa dữ liệu.
- Truy vấn dữ liệu.

Trong đề tài, SQLite được sử dụng để lưu trữ thông tin:

- Tài khoản đăng nhập.
- Sản phẩm giày.
- Khách hàng.
- Hóa đơn bán hàng.

Việc sử dụng SQLite giúp ứng dụng hoạt động độc lập mà không cần kết nối Internet hoặc máy chủ bên ngoài.

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Yêu cầu phần mềm

3.1.1 Các yêu cầu chức năng

Bảng 3-1 Mô tả các yêu cầu chức năng

Mục	Tên chức năng	Mô tả yêu cầu
I	Đăng ký	Người dùng thực hiện đăng ký vào hệ thống (điền tên đăng nhập, họ và tên, số điện thoại, mật khẩu, xác nhận mật khẩu). Nếu đăng ký thành công, thông tin tài khoản sẽ được lưu vào cơ sở dữ liệu và hệ thống thông báo đăng ký thành công. Sau đó chuyển sang màn hình đăng nhập.
II	Đăng nhập	Người dùng thực hiện đăng nhập bằng tên đăng nhập và mật khẩu. Nếu thông tin chính xác, hệ thống cho phép truy cập vào các chức năng quản lý kho; ngược lại hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu đăng nhập lại.
III	Đăng xuất	Cho phép người dùng thoát khỏi hệ thống sau khi sử dụng. Khi người dùng chọn chức năng đăng xuất, hệ thống sẽ kết thúc phiên làm việc hiện tại và chuyển về màn hình đăng nhập để đảm bảo an toàn thông tin.
IV	Quản lý sản phẩm	
1	Thêm sản phẩm	Cho phép thêm sản phẩm với các thông tin: Mã sản phẩm, tên sản phẩm, mã loại sản phẩm, mã nhà cung cấp, số lượng tồn, giá nhập, mô tả.
2	Sửa thông tin sản phẩm	Cho phép cập nhật các thông tin của sản phẩm.
3	Xóa sản phẩm	Cho phép cập nhật các thông tin của sản phẩm.

Bài tập lớn: Xây dựng ứng dụng quản lý kho hàng giày thể thao

Mục	Tên chức năng	Mô tả yêu cầu
4	Tìm kiếm sản phẩm	Cho phép tìm kiếm sản phẩm theo mã hoặc tên sản phẩm.
V	Quản lý loại sản phẩm	
1	Thêm loại sản phẩm	Cho phép thêm loại sản phẩm với các thông tin: Mã loại sản phẩm, tên loại sản phẩm.
2	Sửa loại sản phẩm	Cho phép cập nhật thông tin loại sản phẩm.
3	Xóa loại sản phẩm	Cho phép xóa loại sản phẩm khỏi hệ thống.
4	Tìm kiếm loại sản phẩm	Cho phép tìm kiếm thông tin loại sản phẩm.
VI	Quản lý nhà cung cấp	
1	Thêm nhà cung cấp	Cho phép thêm nhà cung cấp với các thông tin: Mã nhà cung cấp, tên nhà cung cấp, địa chỉ, số điện thoại.
2	Sửa nhà cung cấp	Cho phép cập nhật thông tin nhà cung cấp.
3	Xóa nhà cung cấp	Cho phép xóa nhà cung cấp khỏi hệ thống.
4	Tìm kiếm nhà cung cấp	Cho phép tìm kiếm thông tin nhà cung cấp.
VII	Quản lý nhập kho	
1	Thêm phiếu nhập kho	Cho phép thêm phiếu nhập kho với các thông tin: Mã phiếu nhập, mã sản phẩm, mã nhà cung cấp, số lượng nhập, đơn giá nhập, ngày nhập.
2	Sửa phiếu nhập kho	Cho phép cập nhật thông tin phiếu nhập kho.

Mục	Tên chức năng	Mô tả yêu cầu
3	Xóa phiếu nhập kho	Cho phép xóa phiếu nhập kho.
4	Tìm kiếm phiếu nhập kho	Cho phép tìm kiếm thông tin phiếu nhập kho.
VIII	Quản lý xuất kho	
1	Thêm phiếu xuất kho	Cho phép thêm phiếu xuất kho với các thông tin: Mã phiếu xuất, mã sản phẩm, số lượng xuất, ngày xuất, ghi chú.
2	Sửa phiếu xuất kho	Cho phép cập nhật thông tin phiếu xuất kho.
3	Xóa phiếu xuất kho	Cho phép xóa phiếu xuất kho.
4	Tìm kiếm phiếu xuất kho	Cho phép tìm kiếm thông tin phiếu xuất kho.
IX	Thông kê số lượng tồn kho	
1	Thông kê tồn kho	Hiển thị số lượng tồn kho hiện tại của từng sản phẩm dựa trên dữ liệu nhập kho và xuất kho.
2	Tìm kiếm tồn kho	Cho phép tìm kiếm số lượng tồn kho của sản phẩm theo mã hoặc tên sản phẩm.

3.1.2 Các yêu cầu phi chức năng

Ngoài các chức năng nghiệp vụ, hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu phi chức năng sau:

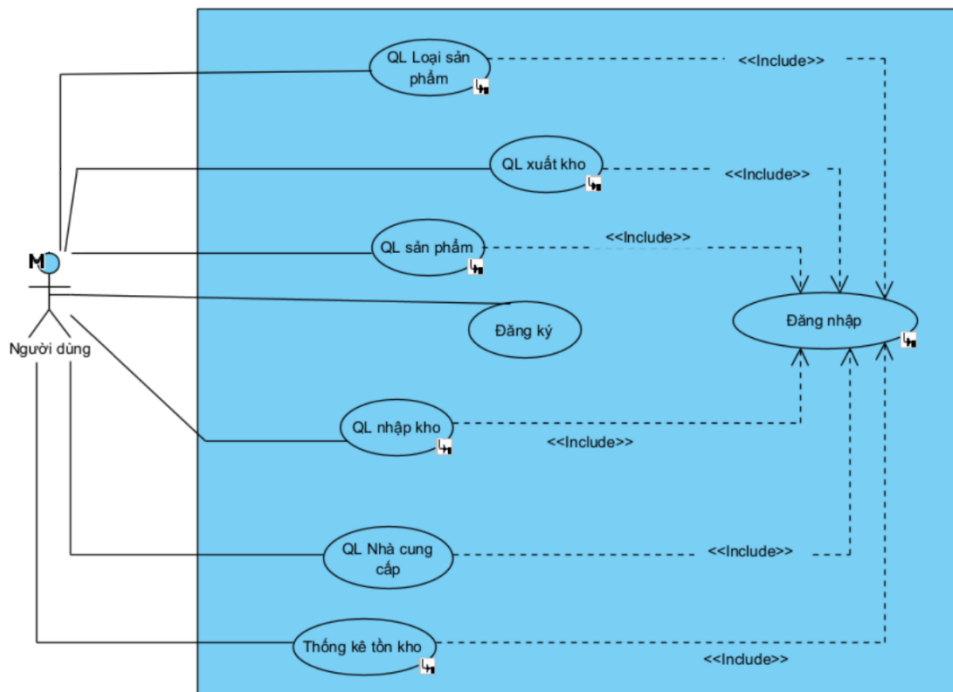
Bảng 3-2 Mô tả các yêu cầu phi chức năng

STT	Yêu cầu	Mô tả
1	Hiệu năng (Performance)	Hệ thống cần duy trì thời gian phản hồi trung bình dưới 3 giây đối với các thao tác thường xuyên như đăng nhập, tìm kiếm sản phẩm, thêm sản phẩm, nhập kho và xuất kho. Các danh sách dữ liệu phải được hiển thị nhanh chóng và ổn định trên thiết bị Android.
2	Khả năng mở rộng (Scalability)	Hệ thống được thiết kế theo hướng dễ mở rộng, cho phép bổ sung thêm các chức năng mới như quản lý nhân viên, quản lý khách hàng, quét mã vạch hoặc đồng bộ dữ liệu trực tuyến trong tương lai mà không ảnh hưởng đến các chức năng hiện có.
3	Khả năng sử dụng (Usability)	Giao diện người dùng cần đơn giản, trực quan và dễ sử dụng. Các chức năng được bố trí hợp lý giúp người dùng dễ dàng thực hiện các thao tác quản lý sản phẩm, nhà cung cấp, nhập kho và xuất kho mà không cần nhiều kiến thức kỹ thuật.
4	Tính ổn định (Reliability)	Hệ thống phải hoạt động ổn định trong quá trình sử dụng, hạn chế tối đa lỗi phát sinh khi thao tác với dữ liệu. Các dữ liệu đã lưu phải được bảo toàn khi người dùng thoát ứng dụng hoặc khởi động lại thiết bị.
5	Tính bảo mật (Security)	Chỉ những người dùng có tài khoản hợp lệ mới được phép truy cập hệ thống. Thông tin tài khoản đăng nhập được lưu

STT	Yêu cầu	Mô tả
		trữ trong cơ sở dữ liệu SQLite và được kiểm tra trước khi cho phép sử dụng các chức năng của ứng dụng.
6	Khả năng tương thích (Compatibility)	Ứng dụng phải hoạt động ổn định trên các thiết bị sử dụng hệ điều hành Android phiên bản 8.0 trở lên. Giao diện cần hiển thị phù hợp trên nhiều kích thước màn hình điện thoại khác nhau.

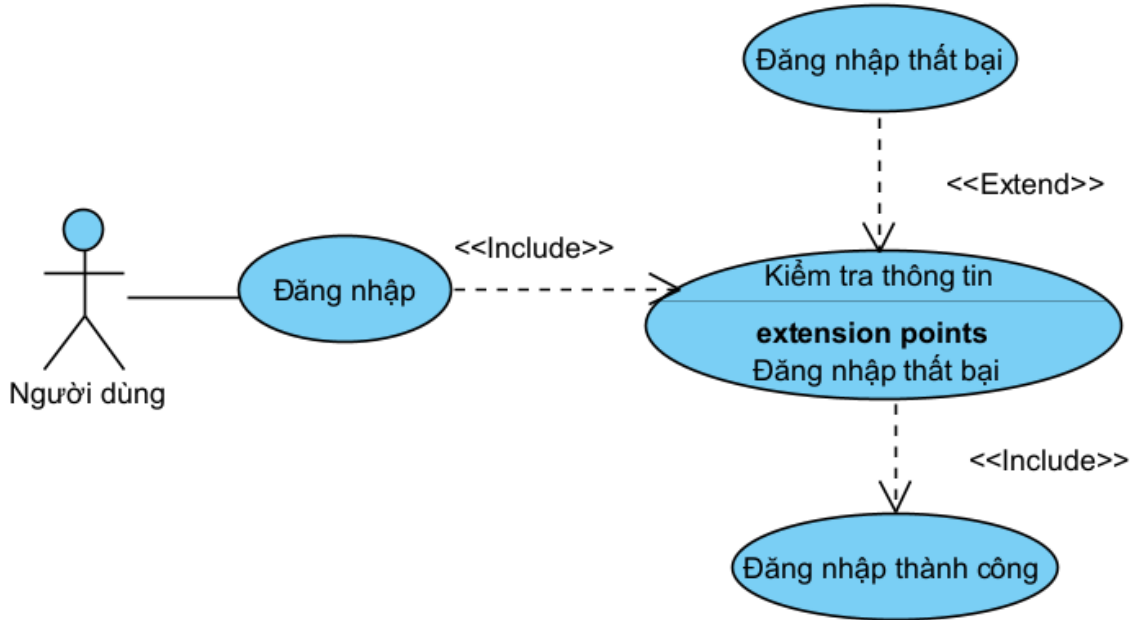
3.1.3 Biểu đồ Usecase

Hệ thống quản lý bán giày có một tác nhân chính là Người dùng. Người dùng có thể thực hiện các chức năng như đăng nhập, đăng ký tài khoản, quên mật khẩu, quản lý sản phẩm, quản lý loại hàng, quản lý nhà cung cấp, quản lý nhập kho, quản lý xuất kho và thống kê tồn kho.



Hình 3-1 Usecase tổng quát

3.1.3.1 Usecase chức năng Đăng nhập



Hình 3-2 Usecase phân rã chức năng đăng nhập

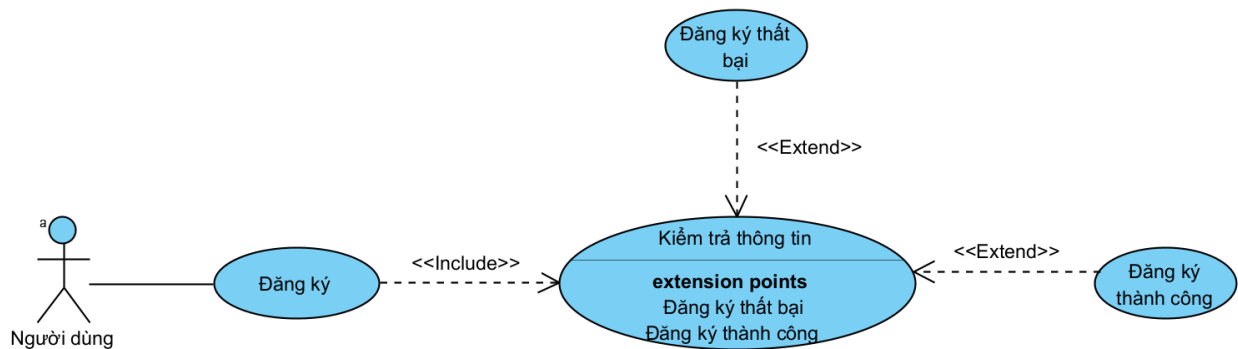
Bảng 3-3 Kịch bản Usecase phân rã chức năng đăng nhập

Created by	ThanhVu	Date created	18/06/26
Primary actor	Quản lý	Secondary actor	N/A
Description	Cho phép quản lý đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản và mật khẩu để sử dụng các chức năng quản lý cửa hàng.		
Trigger	Quản lý mở ứng dụng và chọn nút "Đăng nhập".		
Pre-conditions	- Ứng dụng đã được cài đặt và hoạt động bình thường. - Quản lý đã có tài khoản hợp lệ trong hệ thống.		
Post-conditions	- Đăng nhập thành công: hệ thống chuyển đến màn hình Trang chủ. - Đăng nhập thất bại: người dùng vẫn ở màn hình đăng nhập và nhận thông báo lỗi.		

Main flow	1. Quản lý mở màn hình đăng nhập. 2. Hệ thống hiển thị ô nhập tên đăng nhập và mật khẩu. 3. Quản lý nhập thông tin đăng nhập. 4. Quản lý nhấn nút Đăng nhập. 5. Hệ thống kiểm tra thông tin tài khoản. 6. Hệ thống xác thực thành công. 7. Hệ thống chuyển đến màn hình Trang chủ.
Alternative flow	A1. Đăng ký tài khoản 1. Quản lý chọn "Đăng ký". 2. Hệ thống chuyển đến màn hình đăng ký tài khoản. A2. Đăng nhập thất bại 1. Tại bước 5 của luồng chính, hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập. 2. Thông tin tài khoản không hợp lệ hoặc không tồn tại trong hệ thống. 3. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. 4. Hệ thống không cho phép truy cập Trang chủ. 5. Use Case quay lại bước 2 của luồng chính để người dùng nhập lại thông tin.
Exceptions	E1. Tên đăng nhập hoặc mật khẩu để trống - Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu nhập đầy đủ thông tin. E2. Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu

	- Hệ thống hiển thị thông báo "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không chính xác". E3. Lỗi kết nối cơ sở dữ liệu - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng thử lại sau.
--	---

3.1.3.2 Usecase chức năng Đăng ký



Hình 3-3 Usecase chức năng Đăng ký

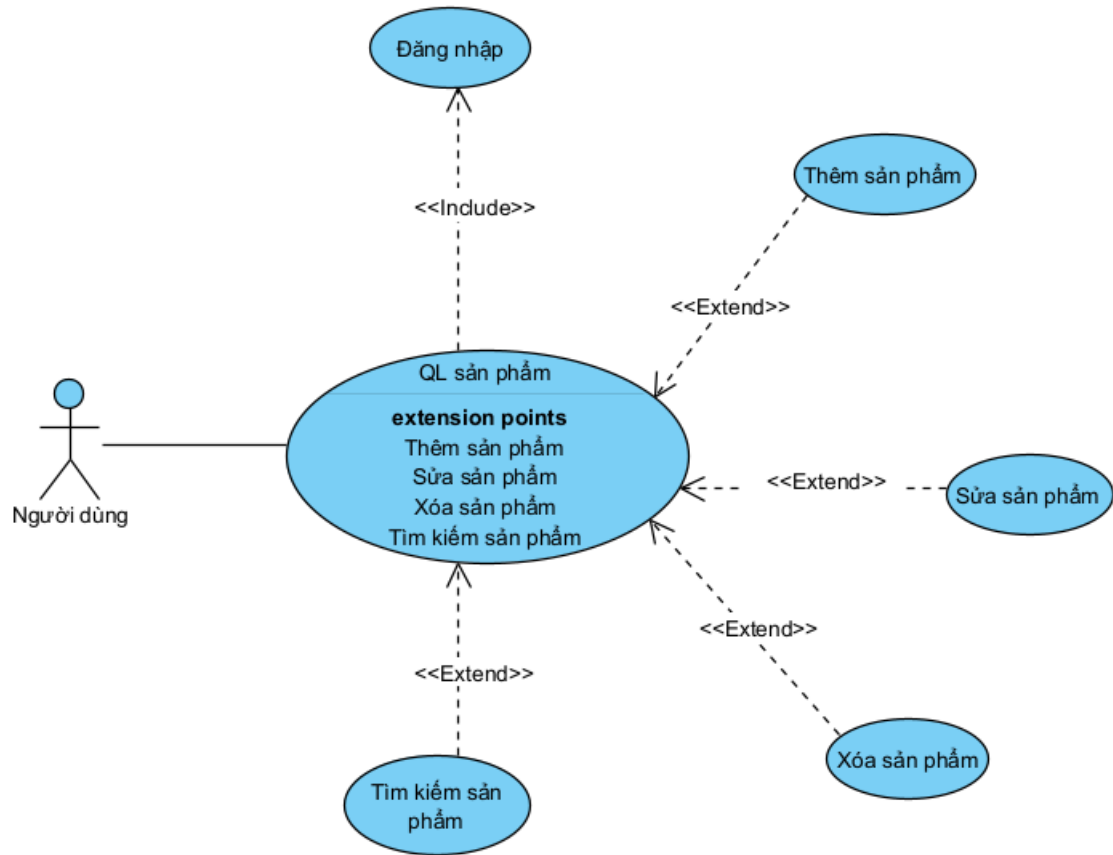
Bảng 3-4 Kịch bản Usecase chức năng Đăng ký

Created by	ThuSang	Date created	18/06/26
Primary actor	Quản lý	Secondary actor	N/A
Description	Cho phép Quản lý tạo tài khoản mới cho người dùng trong hệ thống quản lý kho/cửa hàng giày thể thao. Người dùng nhập tên, số điện thoại, mật khẩu và nhập lại mật khẩu để đăng ký.		
Trigger	Quản lý nhấn nút Đăng ký trên giao diện đăng nhập.		
Pre-conditions	- Quản lý đã mở màn hình đăng ký. - Thiết bị hoạt động bình thường. Cơ sở dữ liệu sẵn sàng lưu thông tin tài khoản.		
Post-conditions	- Tài khoản mới được lưu vào hệ thống nếu thông tin hợp lệ.		

	- Hệ thống hiển thị thông báo đăng ký thành công hoặc chuyển sang màn hình đăng nhập.
Main flow	1. Quản lý mở màn hình Đăng ký tài khoản. 2. Hệ thống hiển thị các ô nhập: Tên người dùng, Số điện thoại, Mật khẩu, Nhập lại mật khẩu. 3. Quản lý nhập đầy đủ thông tin. 4. Quản lý nhấn nút Đăng ký. 5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu nhập. 6. Hệ thống lưu tài khoản mới vào cơ sở dữ liệu. 7. Hệ thống thông báo đăng ký thành công.
Alternative flow	A1. Chuyển đến màn hình đăng nhập 1. Người dùng chọn "Đã có tài khoản? Đăng nhập". 2. Hệ thống chuyển đến màn hình đăng nhập.
Exceptions	E1. Họ tên để trống - Hệ thống hiển thị thông báo: "Vui lòng nhập họ tên." E2. Tên đăng nhập để trống - Hệ thống hiển thị thông báo: "Vui lòng nhập tên đăng nhập." E3. Số điện thoại để trống - Hệ thống hiển thị thông báo: "Vui lòng nhập số điện thoại." E4. Số điện thoại không hợp lệ - Hệ thống hiển thị thông báo: "Số điện thoại không đúng định dạng." E5. Mật khẩu để trống

	- Hệ thống hiển thị thông báo: "Vui lòng nhập mật khẩu." E6. Xác nhận mật khẩu để trống - Hệ thống hiển thị thông báo: "Vui lòng nhập lại mật khẩu." E7. Mật khẩu xác nhận không khớp - Hệ thống hiển thị thông báo: "Mật khẩu xác nhận không khớp." E8. Tên đăng nhập đã tồn tại - Hệ thống hiển thị thông báo: "Tên đăng nhập đã tồn tại." E9. Số điện thoại đã được sử dụng - Hệ thống hiển thị thông báo: "Số điện thoại đã được đăng ký." E10. Lỗi lưu dữ liệu - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng thực hiện lại thao tác. E11. Lỗi kết nối cơ sở dữ liệu - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng thử lại sau.
--	---

3.1.3.3 Usecase chức năng Quản lý sản phẩm



Hình 3-4 Usecase chức năng Quản lý sản phẩm

Bảng 3-5 Kịch bản Usecase chức năng Quản lý sản phẩm

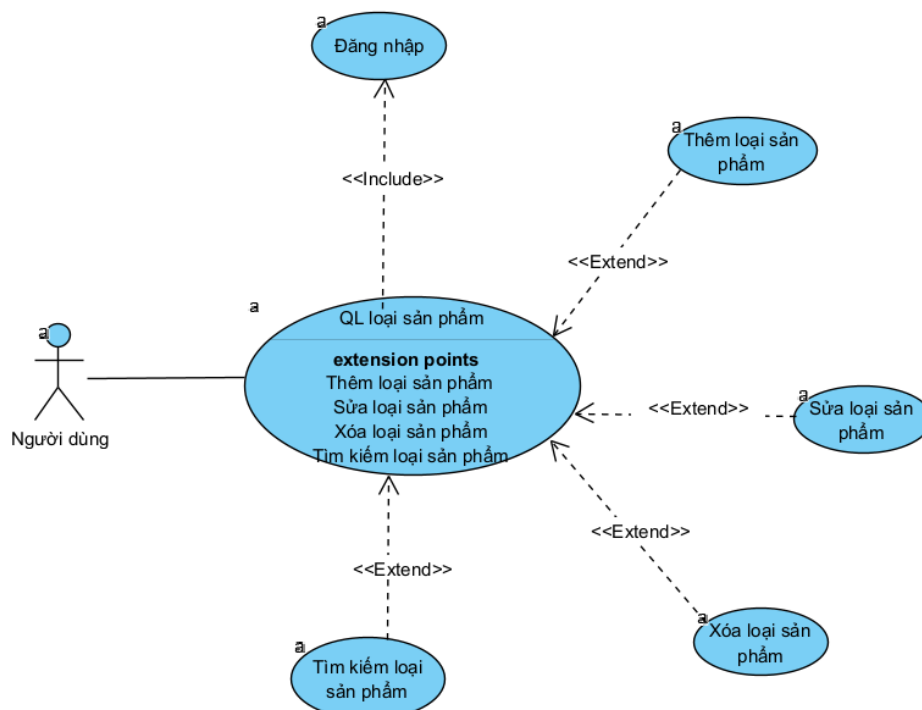
Created by	ThuSang	Date created	18/06/26
Primary actor	Quản lý	Secondary actor	N/A
Description	Cho phép người dùng quản lý thông tin sản phẩm giày thể thao trong hệ thống, bao gồm thêm, sửa, xóa và tìm kiếm sản phẩm.		
Trigger	Người dùng chọn chức năng Quản lý sản phẩm sau khi đăng nhập vào hệ thống.		
Pre-conditions	Người dùng đã đăng nhập thành công. Dữ liệu sản phẩm đã được kết nối với cơ sở dữ liệu.		

Post-conditions	Danh sách sản phẩm được hiển thị hoặc cập nhật sau khi người dùng thêm, sửa, xóa hoặc tìm kiếm sản phẩm.
Main flow	1. Người dùng đăng nhập vào hệ thống. 2. Người dùng chọn chức năng Quản lý sản phẩm. 3. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm hiện có. 4. Người dùng có thể chọn Thêm sản phẩm, Sửa sản phẩm, Xóa sản phẩm hoặc Tìm kiếm sản phẩm. 5. Hệ thống xử lý yêu cầu tương ứng. 6. Hệ thống cập nhật và hiển thị lại danh sách sản phẩm.
Alternative flow	A1. Thêm sản phẩm 1. Quản lý chọn chức năng Thêm sản phẩm. 2. Hệ thống hiển thị form nhập thông tin sản phẩm. 3. Quản lý nhập thông tin sản phẩm. 4. Quản lý nhấn nút Lưu. 5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ. 6. Hệ thống lưu sản phẩm mới vào cơ sở dữ liệu. 7. Hệ thống cập nhật danh sách sản phẩm. A2. Sửa sản phẩm 1. Quản lý chọn một sản phẩm trong danh sách. 2. Quản lý chọn chức năng Sửa sản phẩm. 3. Hệ thống hiển thị thông tin sản phẩm hiện tại. 4. Quản lý chỉnh sửa thông tin sản phẩm. 5. Quản lý nhấn nút Lưu.

	6. Hệ thống cập nhật thông tin sản phẩm vào cơ sở dữ liệu. 7. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm đã được cập nhật. A3. Xóa sản phẩm 1. Quản lý chọn sản phẩm cần xóa. 2. Quản lý chọn chức năng Xóa sản phẩm. 3. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận xóa. 4. Quản lý xác nhận xóa. 5. Hệ thống xóa sản phẩm khỏi cơ sở dữ liệu. 6. Hệ thống cập nhật danh sách sản phẩm. A4. Tìm kiếm sản phẩm 1. Quản lý chọn chức năng Tìm kiếm sản phẩm. 2. Hệ thống hiển thị ô tìm kiếm. 3. Quản lý nhập mã sản phẩm hoặc tên sản phẩm. 4. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm phù hợp.
Exceptions	E1. Thông tin sản phẩm để trống - Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu nhập đầy đủ thông tin. E2. Mã sản phẩm đã tồn tại - Hệ thống hiển thị thông báo: "Mã sản phẩm đã tồn tại." E3. Sản phẩm cần sửa hoặc xóa không tồn tại - Hệ thống hiển thị thông báo: "Không tìm thấy sản phẩm." E4. Không có kết quả tìm kiếm - Hệ thống hiển thị thông báo: "Không tìm thấy sản phẩm phù hợp." E5. Giá sản phẩm không hợp lệ

	- Hệ thống hiển thị thông báo: "Giá sản phẩm phải lớn hơn 0." E6. Số lượng tồn kho không hợp lệ - Hệ thống hiển thị thông báo: "Số lượng tồn kho không hợp lệ." E7. Loại sản phẩm không tồn tại - Hệ thống hiển thị thông báo: "Loại sản phẩm không hợp lệ." E8. Lỗi lưu dữ liệu - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng thực hiện lại thao tác. E9. Lỗi kết nối cơ sở dữ liệu - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng thử lại sau.
--	---

3.1.3.4 Usecase chức năng Quản lý loại sản phẩm



Hình 3-5 Usecase chức năng Quản lý loại sản phẩm

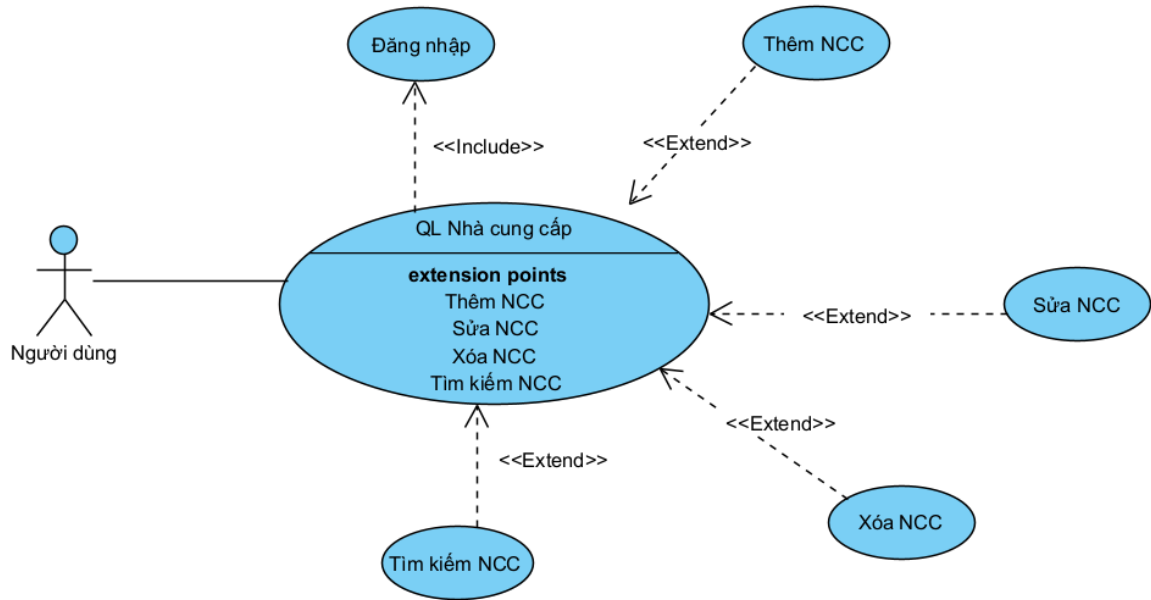
Bảng 3-6 Kịch bản Usecase chức năng Quản lý loại sản phẩm

Created by	ThuSang	Date created	18/06/26
Primary actor	Quản lý	Secondary actor	N/A
Description	Cho phép người dùng quản lý thông tin loại sản phẩm giày thể thao trong hệ thống, bao gồm thêm, sửa, xóa và tìm kiếm loại sản phẩm.		
Trigger	Người dùng chọn chức năng Quản lý loại sản phẩm sau khi đăng nhập vào hệ thống.		
Pre-conditions	Người dùng đã đăng nhập thành công. Dữ liệu loại sản phẩm đã được kết nối với cơ sở dữ liệu.		
Post-conditions	Danh sách loại sản phẩm được hiển thị hoặc cập nhật sau khi người dùng thêm, sửa, xóa hoặc tìm kiếm loại sản phẩm.		
Main flow	1. Người dùng đăng nhập vào hệ thống. 2. Người dùng chọn chức năng Quản lý loại sản phẩm. 3. Hệ thống hiển thị danh sách loại sản phẩm hiện có. 4. Người dùng có thể chọn Thêm loại sản phẩm, Sửa loại sản phẩm, Xóa loại sản phẩm hoặc Tìm kiếm loại sản phẩm. 5. Hệ thống xử lý yêu cầu tương ứng. 6. Hệ thống cập nhật và hiển thị lại danh sách loại sản phẩm.		
Alternative flow	A1. Thêm loại sản phẩm 1. Quản lý chọn chức năng Thêm loại sản phẩm. 2. Hệ thống hiển thị form nhập thông tin loại sản phẩm. 3. Quản lý nhập mã loại, tên loại và mô tả nếu có. 4. Quản lý nhấn nút Lưu. 5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ.		

	6. Hệ thống lưu loại sản phẩm mới vào cơ sở dữ liệu. 7. Hệ thống cập nhật danh sách loại sản phẩm. A2. Sửa loại sản phẩm 1. Quản lý chọn một loại sản phẩm trong danh sách. 2. Quản lý chọn chức năng Sửa loại sản phẩm. 3. Hệ thống hiển thị thông tin loại sản phẩm hiện tại. 4. Quản lý chỉnh sửa thông tin loại sản phẩm. 5. Quản lý nhấn nút Lưu. 6. Hệ thống cập nhật thông tin loại sản phẩm vào cơ sở dữ liệu. 7. Hệ thống hiển thị danh sách loại sản phẩm đã được cập nhật. A3. Xóa loại sản phẩm 1. Quản lý chọn loại sản phẩm cần xóa. 2. Quản lý chọn chức năng Xóa loại sản phẩm. 3. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận xóa. 4. Quản lý xác nhận xóa. 5. Hệ thống xóa loại sản phẩm khỏi cơ sở dữ liệu. 6. Hệ thống cập nhật danh sách loại sản phẩm. A4. Tìm kiếm loại sản phẩm 1. Quản lý chọn chức năng Tìm kiếm loại sản phẩm. 2. Hệ thống hiển thị ô tìm kiếm. 3. Quản lý nhập mã loại sản phẩm hoặc tên loại sản phẩm. 4. Hệ thống hiển thị danh sách loại sản phẩm phù hợp.
Exceptions	E1. Thông tin loại sản phẩm để trống

	- Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu nhập đầy đủ thông tin. E2. Mã loại sản phẩm đã tồn tại - Hệ thống hiển thị thông báo: "Mã loại sản phẩm đã tồn tại." E3. Loại sản phẩm cần sửa hoặc xóa không tồn tại - Hệ thống hiển thị thông báo: "Không tìm thấy loại sản phẩm." E4. Không có kết quả tìm kiếm - Hệ thống hiển thị thông báo: "Không tìm thấy loại sản phẩm phù hợp." E5. Tên loại sản phẩm đã tồn tại - Hệ thống hiển thị thông báo: "Tên loại sản phẩm đã tồn tại." E6. Không thể xóa loại sản phẩm - Hệ thống hiển thị thông báo: "Loại sản phẩm đang được sử dụng bởi sản phẩm khác." E7. Lỗi lưu dữ liệu - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng thực hiện lại thao tác. E8. Lỗi kết nối cơ sở dữ liệu - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng thử lại sau.
--	--

3.1.3.5 Usecase chức năng Quản lý nhà cung cấp



Hình 3-6 Usecase chức năng Quản lý nhà cung cấp

Bảng 3-7 Kịch bản Usecase chức năng Quản lý nhà cung cấp

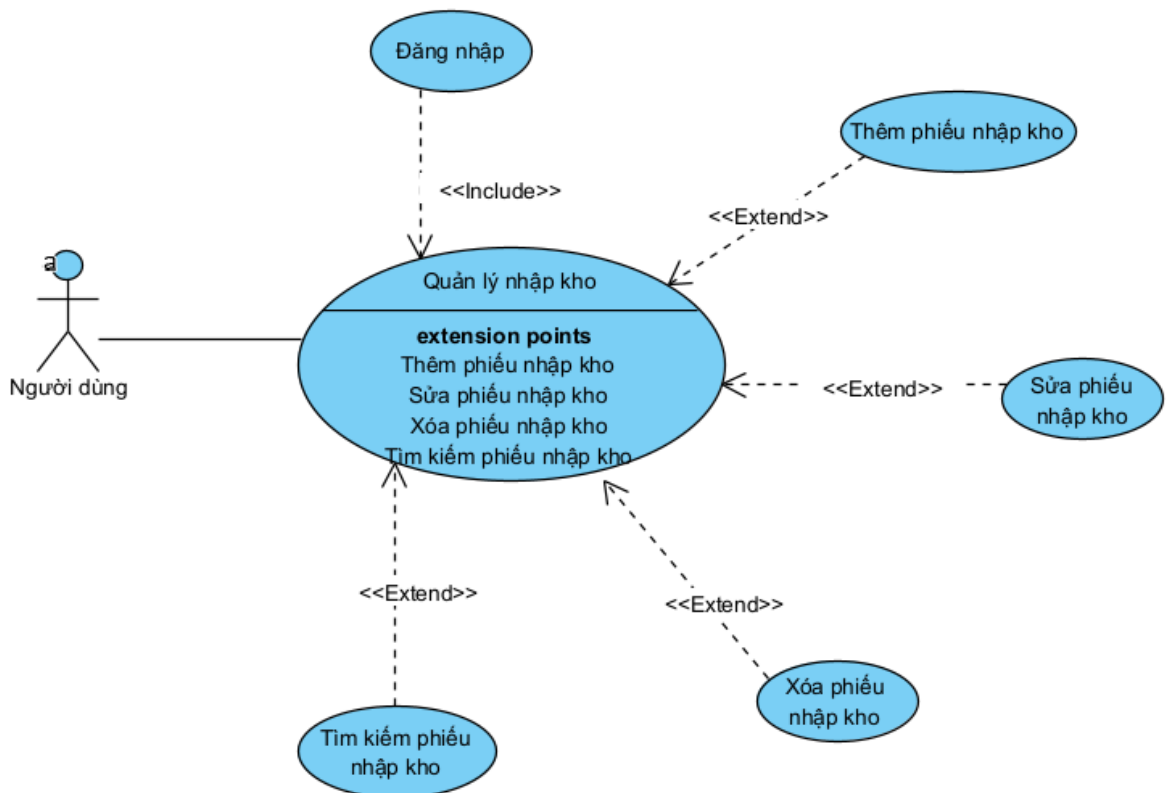
Created by	ThuSang	Date created	23/05/26
Primary actor	Quản lý	Secondary actor	N/A
Description	Cho phép người dùng quản lý thông tin nhà cung cấp giày thể thao trong hệ thống, bao gồm thêm, sửa, xóa và tìm kiếm nhà cung cấp.		
Trigger	Người dùng chọn chức năng Quản lý nhà cung cấp sau khi đăng nhập vào hệ thống.		
Pre-conditions	Người dùng đã đăng nhập thành công. Dữ liệu nhà cung cấp đã được kết nối với cơ sở dữ liệu.		
Post-conditions	Danh sách nhà cung cấp được hiển thị hoặc cập nhật sau khi người dùng thêm, sửa, xóa hoặc tìm kiếm nhà cung cấp.		

Main flow	1. Người dùng đăng nhập vào hệ thống. 2. Người dùng chọn chức năng Quản lý nhà cung cấp. 3. Hệ thống hiển thị danh sách nhà cung cấp hiện có. 4. Người dùng có thể chọn Thêm nhà cung cấp, Sửa nhà cung cấp, Xóa nhà cung cấp hoặc Tìm kiếm nhà cung cấp. 5. Hệ thống xử lý yêu cầu tương ứng. 6. Hệ thống cập nhật và hiển thị lại danh sách nhà cung cấp.
Alternative flow	A1. Thêm nhà cung cấp 1. Quản lý chọn chức năng Thêm nhà cung cấp. 2. Hệ thống hiển thị form nhập thông tin nhà cung cấp. 3. Quản lý nhập tên nhà cung cấp, số điện thoại, email và địa chỉ. 4. Quản lý nhấn nút Lưu. 5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ. 6. Hệ thống lưu nhà cung cấp mới vào cơ sở dữ liệu. 7. Hệ thống cập nhật danh sách nhà cung cấp. A2. Sửa nhà cung cấp 1. Quản lý chọn một nhà cung cấp trong danh sách. 2. Quản lý chọn chức năng Sửa nhà cung cấp. 3. Hệ thống hiển thị thông tin nhà cung cấp hiện tại. 4. Quản lý chỉnh sửa thông tin nhà cung cấp. 5. Quản lý nhấn nút Lưu. 6. Hệ thống cập nhật thông tin nhà cung cấp vào cơ sở dữ liệu. 7. Hệ thống hiển thị danh sách nhà cung cấp đã được cập nhật.

	A3. Xóa nhà cung cấp 1. Quản lý chọn nhà cung cấp cần xóa. 2. Quản lý chọn chức năng Xóa nhà cung cấp. 3. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận xóa. 4. Quản lý xác nhận xóa. 5. Hệ thống xóa nhà cung cấp khỏi cơ sở dữ liệu. 6. Hệ thống cập nhật danh sách nhà cung cấp. A4. Tìm kiếm nhà cung cấp 1. Quản lý chọn chức năng Tìm kiếm nhà cung cấp. 2. Hệ thống hiển thị ô tìm kiếm. 3. Quản lý nhập mã nhà cung cấp hoặc tên nhà cung cấp. 4. Hệ thống hiển thị danh sách nhà cung cấp phù hợp.
Exceptions	E1. Thông tin nhà cung cấp để trống - Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu nhập đầy đủ thông tin. E2. Mã nhà cung cấp đã tồn tại - Hệ thống hiển thị thông báo: "Mã nhà cung cấp đã tồn tại." E3. Nhà cung cấp cần sửa hoặc xóa không tồn tại - Hệ thống hiển thị thông báo: "Không tìm thấy nhà cung cấp." E4. Không có kết quả tìm kiếm - Hệ thống hiển thị thông báo: "Không tìm thấy nhà cung cấp phù hợp." E5. Số điện thoại không hợp lệ

	- Hệ thống hiển thị thông báo: "Số điện thoại không đúng định dạng." E6. Email không hợp lệ - Hệ thống hiển thị thông báo: "Email không đúng định dạng." E7. Lỗi lưu dữ liệu - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng thực hiện lại thao tác. E8. Lỗi kết nối cơ sở dữ liệu - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng thử lại sau.
--	---

3.1.3.6 Usecase chức năng Quản lý nhập kho



Hình 3-7 Usecase chức năng Quản lý nhập kho

Bảng 3-8 Kịch bản Usecase chức năng Quản lý nhập kho

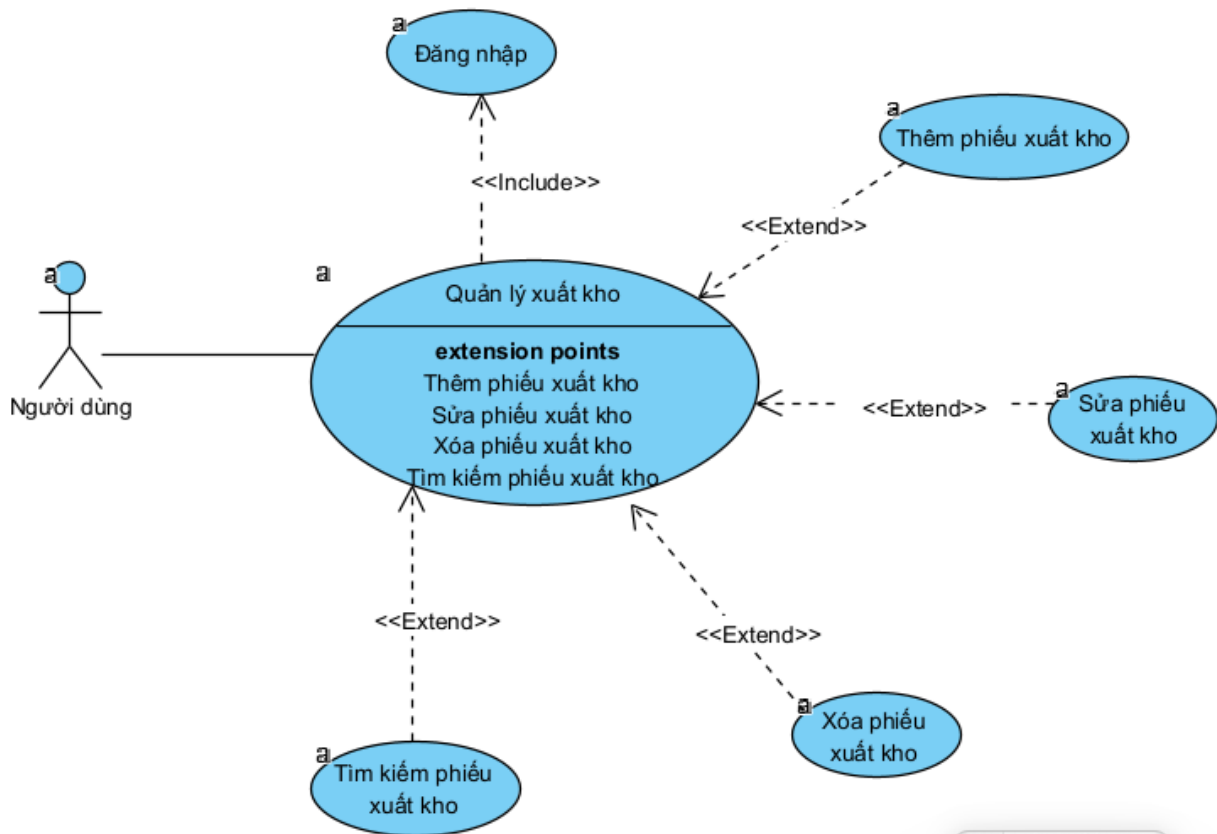
Created by	ThuSang	Date created	23/05/26
Primary actor	Quản lý	Secondary actor	N/A
Description	Cho phép người dùng quản lý hoạt động nhập kho sản phẩm giày thể thao, bao gồm chọn sản phẩm, chọn nhà cung cấp, nhập số lượng, lưu phiếu nhập và cập nhật số lượng tồn kho.		
Trigger	Người dùng chọn chức năng Quản lý nhập kho sau khi đã đăng nhập vào hệ thống.		
Pre-conditions	Người dùng đã đăng nhập thành công. Dữ liệu sản phẩm và nhà cung cấp đã tồn tại trong hệ thống. .		
Post-conditions	Phiếu nhập kho được lưu vào cơ sở dữ liệu. Số lượng tồn kho của sản phẩm được cập nhật sau khi nhập hàng.		
Main flow	1. Người dùng đăng nhập vào hệ thống. 2. Người dùng chọn chức năng Quản lý nhập kho. 3. Hệ thống hiển thị danh sách phiếu nhập kho hiện có. 4. Người dùng có thể chọn Thêm phiếu nhập kho, Sửa phiếu nhập kho, Xóa phiếu nhập kho hoặc Tìm kiếm phiếu nhập kho. 5. Hệ thống xử lý yêu cầu tương ứng. 6. Hệ thống cập nhật dữ liệu phiếu nhập kho. 7. Hệ thống cập nhật lại số lượng tồn kho của sản phẩm nếu có thay đổi. 8. Hệ thống hiển thị lại danh sách phiếu nhập kho.		
Alternative flow	A1. Thêm phiếu nhập kho 1. Quản lý chọn chức năng Thêm phiếu nhập kho.		

	2. Hệ thống hiển thị form nhập thông tin phiếu nhập kho. 3. Quản lý nhập mã phiếu nhập, chọn sản phẩm, chọn nhà cung cấp, nhập số lượng và ngày nhập. 4. Quản lý nhấn nút Lưu. 5. Hệ thống kiểm tra thông tin nhập kho. 6. Hệ thống lưu phiếu nhập kho vào cơ sở dữ liệu. 7. Hệ thống cập nhật số lượng tồn kho của sản phẩm. 8. Hệ thống hiển thị lại danh sách phiếu nhập kho. A2. Sửa phiếu nhập kho 1. Quản lý chọn phiếu nhập kho cần sửa. 2. Quản lý chọn chức năng Sửa phiếu nhập kho. 3. Hệ thống hiển thị thông tin phiếu nhập kho hiện tại. 4. Quản lý chỉnh sửa thông tin phiếu nhập kho. 5. Quản lý nhấn nút Lưu. 6. Hệ thống kiểm tra dữ liệu đã chỉnh sửa. 7. Hệ thống cập nhật phiếu nhập kho vào cơ sở dữ liệu. 8. Hệ thống cập nhật lại số lượng tồn kho nếu số lượng nhập thay đổi. 9. Hệ thống hiển thị danh sách phiếu nhập kho đã được cập nhật. A3. Xóa phiếu nhập kho 1. Quản lý chọn phiếu nhập kho cần xóa. 2. Quản lý chọn chức năng Xóa phiếu nhập kho. 3. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận xóa.
--	---

	4. Quản lý xác nhận xóa phiếu nhập kho. 5. Hệ thống xóa phiếu nhập kho khỏi cơ sở dữ liệu. 6. Hệ thống cập nhật lại số lượng tồn kho của sản phẩm. 7. Hệ thống hiển thị danh sách phiếu nhập kho sau khi xóa. A4. Tìm kiếm phiếu nhập kho 1. Quản lý chọn chức năng Tìm kiếm phiếu nhập kho. 2. Hệ thống hiển thị ô tìm kiếm. 3. Quản lý nhập mã phiếu nhập, tên sản phẩm hoặc tên nhà cung cấp. 4. Hệ thống tìm kiếm dữ liệu phù hợp. 5. Hệ thống hiển thị danh sách phiếu nhập kho phù hợp.
Exceptions	E1. Chưa chọn sản phẩm - Hệ thống hiển thị thông báo: "Vui lòng chọn sản phẩm cần nhập kho." E2. Chưa chọn nhà cung cấp - Hệ thống hiển thị thông báo: "Vui lòng chọn nhà cung cấp." E3. Số lượng nhập không hợp lệ - Hệ thống hiển thị thông báo: "Số lượng nhập phải lớn hơn 0." E4. Thông tin nhập kho để trống - Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu nhập đầy đủ thông tin. E5. Sản phẩm hoặc nhà cung cấp không tồn tại - Hệ thống hiển thị thông báo: "Không tìm thấy dữ liệu tương ứng." E6. Lỗi cập nhật tồn kho

	- Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng thực hiện lại thao tác. E7. Lỗi kết nối cơ sở dữ liệu - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng thử lại sau.
--	--

3.1.3.7 Usecase chức năng Quản lý xuất kho



Hình 3-8 Usecase chức năng Quản lý xuất kho

Bảng 3-9 Kịch bản Usecase chức năng Quản lý xuất kho

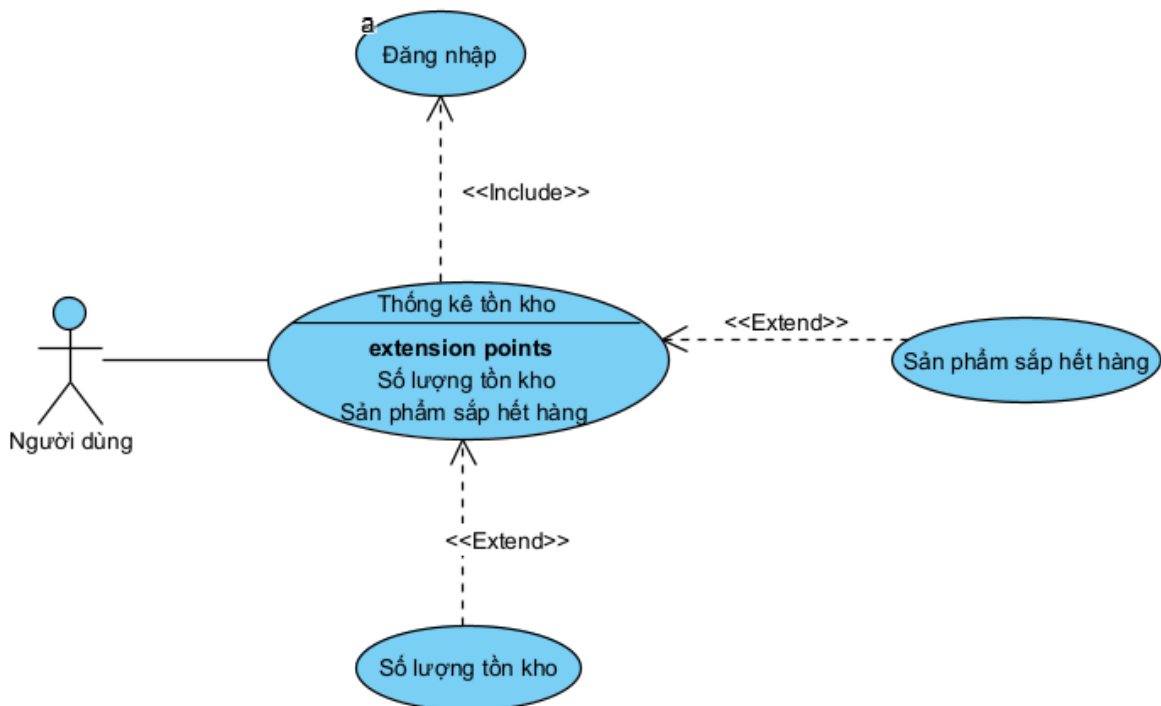
Created by	ThuSang	Date created	19/06/26
Primary actor	Quản lý	Secondary actor	N/A
Description	Cho phép người dùng quản lý hoạt động xuất kho sản phẩm giày thể thao, bao gồm thêm, sửa, xóa và tìm kiếm phiếu xuất kho.		

Trigger	Người dùng chọn chức năng Quản lý xuất kho sau khi đã đăng nhập vào hệ thống.
Pre-conditions	Người dùng đã đăng nhập thành công. Dữ liệu sản phẩm đã tồn tại trong hệ thống và số lượng tồn kho phải đủ để xuất.
Post-conditions	Phiếu xuất kho được lưu hoặc cập nhật trong cơ sở dữ liệu. Số lượng tồn kho của sản phẩm được cập nhật sau khi xuất kho.
Main flow	1. Người dùng đăng nhập vào hệ thống. 2. Người dùng chọn chức năng Quản lý xuất kho. 3. Hệ thống hiển thị danh sách phiếu xuất kho hiện có. 4. Người dùng có thể chọn Thêm phiếu xuất kho, Sửa phiếu xuất kho, Xóa phiếu xuất kho hoặc Tìm kiếm phiếu xuất kho. 5. Hệ thống xử lý yêu cầu tương ứng. 6. Hệ thống cập nhật dữ liệu phiếu xuất kho. 7. Hệ thống cập nhật lại số lượng tồn kho của sản phẩm nếu có thay đổi. 8. Hệ thống hiển thị lại danh sách phiếu xuất kho.
Alternative flow	A1. Thêm phiếu xuất kho 1. Quản lý chọn chức năng Thêm phiếu xuất kho. 2. Hệ thống hiển thị form nhập thông tin phiếu xuất kho. 3. Quản lý chọn sản phẩm, nhập số lượng xuất, ngày xuất và lý do xuất. 4. Quản lý nhấn nút Lưu. 5. Hệ thống kiểm tra thông tin xuất kho. 6. Hệ thống lưu phiếu xuất kho vào cơ sở dữ liệu. 7. Hệ thống trừ số lượng tồn kho của sản phẩm. 8. Hệ thống hiển thị lại danh sách phiếu xuất kho. A2. Sửa phiếu xuất kho

	1. Quản lý chọn phiếu xuất kho cần sửa. 2. Quản lý chọn chức năng Sửa phiếu xuất kho. 3. Hệ thống hiển thị thông tin phiếu xuất kho hiện tại. 4. Quản lý chỉnh sửa thông tin phiếu xuất kho. 5. Quản lý nhấn nút Lưu. 6. Hệ thống kiểm tra dữ liệu đã chỉnh sửa. 7. Hệ thống cập nhật phiếu xuất kho vào cơ sở dữ liệu. 8. Hệ thống cập nhật lại số lượng tồn kho nếu số lượng xuất thay đổi. 9. Hệ thống hiển thị danh sách phiếu xuất kho đã được cập nhật. A3. Xóa phiếu xuất kho 1. Quản lý chọn phiếu xuất kho cần xóa. 2. Quản lý chọn chức năng Xóa phiếu xuất kho. 3. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận xóa. 4. Quản lý xác nhận xóa phiếu xuất kho. 5. Hệ thống xóa phiếu xuất kho khỏi cơ sở dữ liệu. 6. Hệ thống cộng lại số lượng tồn kho của sản phẩm. 7. Hệ thống hiển thị danh sách phiếu xuất kho sau khi xóa. A4. Tìm kiếm phiếu xuất kho 1. Quản lý nhập mã phiếu xuất hoặc tên sản phẩm. 2. Hệ thống tìm kiếm dữ liệu phù hợp. 3. Hệ thống hiển thị danh sách phiếu xuất kho phù hợp.
Exceptions	E1. Chưa chọn sản phẩm - Hệ thống hiển thị thông báo: "Vui lòng chọn sản phẩm cần xuất kho." E2. Số lượng xuất để trống - Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu nhập số lượng xuất. E3. Số lượng xuất không hợp lệ - Hệ thống hiển thị thông báo: "Số lượng xuất phải lớn hơn 0."

	E4. Số lượng tồn kho không đủ - Hệ thống hiển thị thông báo: "Số lượng tồn kho không đủ để xuất." E5. Phiếu xuất kho cần sửa hoặc xóa không tồn tại - Hệ thống hiển thị thông báo: "Không tìm thấy phiếu xuất kho." E6. Không có kết quả tìm kiếm - Hệ thống hiển thị thông báo: "Không tìm thấy phiếu xuất kho phù hợp." E7. Lỗi cập nhật tồn kho - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng thực hiện lại thao tác. E8. Lỗi kết nối cơ sở dữ liệu - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng thử lại sau.
--	--

3.1.3.8 Usecase chức năng Thống kê tồn kho



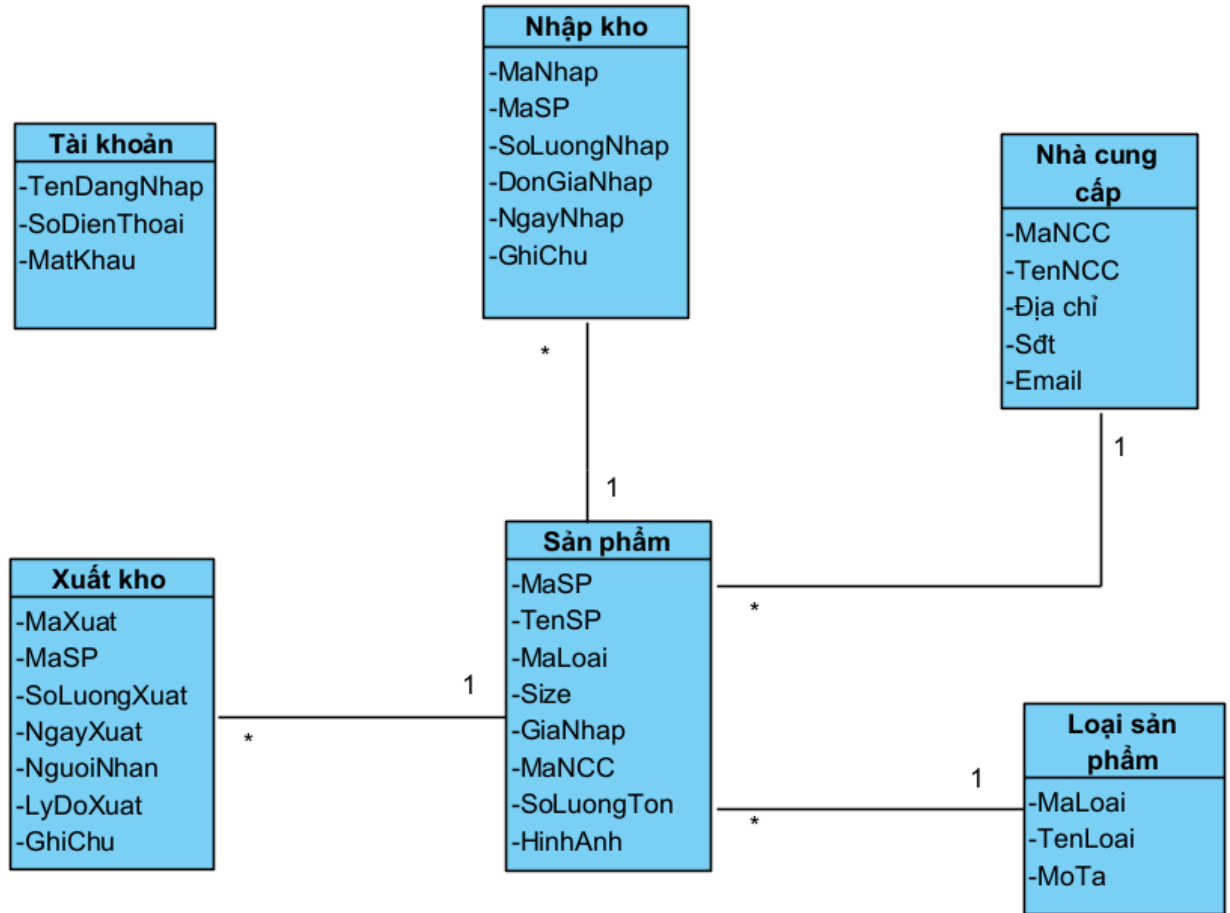
Hình 3-9 Usecase phân rã chức năng thống kê tồn kho

Bảng 3-10 Kịch bản Usecase phân rã chức năng thống kê tồn kho

Created by	ThuSang	Date created	19/06/26
Primary actor	Quản lý	Secondary actor	N/A
Description	Cho phép người dùng xem thống kê số lượng tồn kho của sản phẩm giày thể thao và danh sách các sản phẩm sắp hết hàng.		
Trigger	Người dùng chọn chức năng Thống kê tồn kho sau khi đã đăng nhập vào hệ thống.		
Pre-conditions	Người dùng đã đăng nhập thành công. Dữ liệu sản phẩm, nhập kho và xuất kho đã tồn tại trong hệ thống.		
Post-conditions	Hệ thống hiển thị thông tin tồn kho hiện tại và danh sách sản phẩm sắp hết hàng nếu có.		
Main flow	1. Người dùng đăng nhập vào hệ thống. 2. Người dùng chọn chức năng Thống kê tồn kho. 3. Hệ thống lấy dữ liệu sản phẩm trong cơ sở dữ liệu. 4. Hệ thống tính toán số lượng tồn kho dựa trên dữ liệu nhập kho và xuất kho. 5. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm cùng số lượng tồn kho hiện tại. 6. Người dùng có thể chọn xem Số lượng tồn kho hoặc Sản phẩm sắp hết hàng.		
Alternative flow	A1. Xem số lượng tồn kho 1. Quản lý chọn chức năng Số lượng tồn kho. 2. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm và số lượng tồn hiện tại. 3. Quản lý có thể xem thông tin chi tiết từng sản phẩm. A2. Xem sản phẩm sắp hết hàng		

	1. Quản lý chọn chức năng Sản phẩm sắp hết hàng. 2. Hệ thống kiểm tra các sản phẩm có số lượng tồn kho thấp hơn mức quy định. 3. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm sắp hết hàng. 4. Quản lý xem danh sách để có kế hoạch nhập thêm sản phẩm.
Exceptions	E1. Không có dữ liệu sản phẩm - Hệ thống hiển thị thông báo: "Chưa có dữ liệu sản phẩm." E2. Không có dữ liệu nhập kho hoặc xuất kho - Hệ thống hiển thị thông báo: "Chưa có dữ liệu kho để thống kê." E3. Không có sản phẩm sắp hết hàng - Hệ thống hiển thị thông báo: "Không có sản phẩm nào sắp hết hàng." E4. Lỗi tính toán tồn kho - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng thực hiện lại thao tác. E5. Lỗi kết nối cơ sở dữ liệu - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng thử lại sau.

3.1.4 Biểu đồ lớp



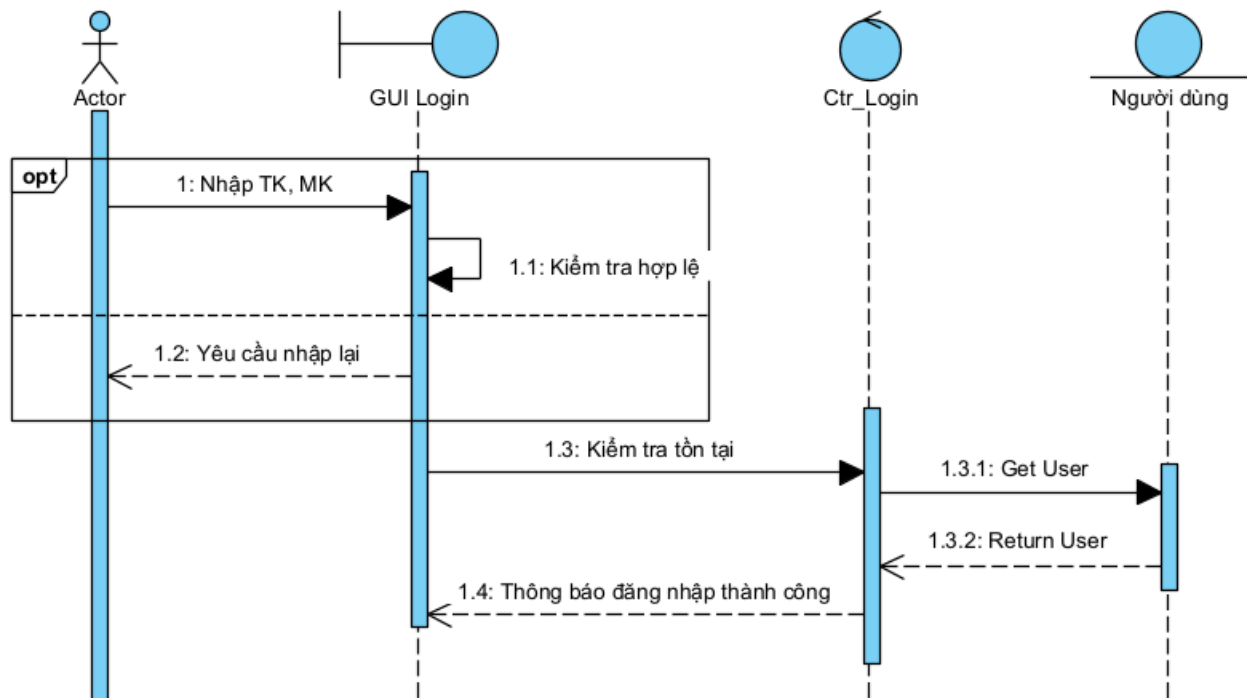
Bảng 3-11 Bảng mô tả biểu đồ lớp

STT	Tên lớp	Mô tả
1	TaiKhoan	Lớp tài khoản chứa các thông tin: mã tài khoản, tên đăng nhập, họ tên, số điện thoại, mật khẩu dùng để xác thực và quản lý người dùng hệ thống.
2	NhaCungCap	Lớp nhà cung cấp chứa các thông tin: mã nhà cung cấp, tên nhà cung cấp, địa chỉ, số điện thoại, email liên hệ.
3	LoaiSanPham	Lớp loại sản phẩm chứa các thông tin: mã loại sản phẩm, tên loại sản phẩm, mô tả loại sản phẩm.

4	SanPham	Lớp sản phẩm chứa các thông tin: mã sản phẩm, tên sản phẩm, mã loại sản phẩm, mã nhà cung cấp, giá nhập, số lượng tồn kho, kích thước (size) và các thông tin mô tả sản phẩm.
5	NhapKho	Lớp nhập kho chứa các thông tin: mã nhập kho, mã sản phẩm, mã nhà cung cấp, số lượng nhập, đơn giá nhập, ngày nhập, ghi chú. Lớp này dùng để quản lý các lần nhập hàng vào kho.
6	XuatKho	Lớp xuất kho chứa các thông tin: mã xuất kho, mã sản phẩm, số lượng xuất, ngày xuất, người nhận, lý do xuất, ghi chú. Lớp này dùng để quản lý các lần xuất hàng ra khỏi kho.

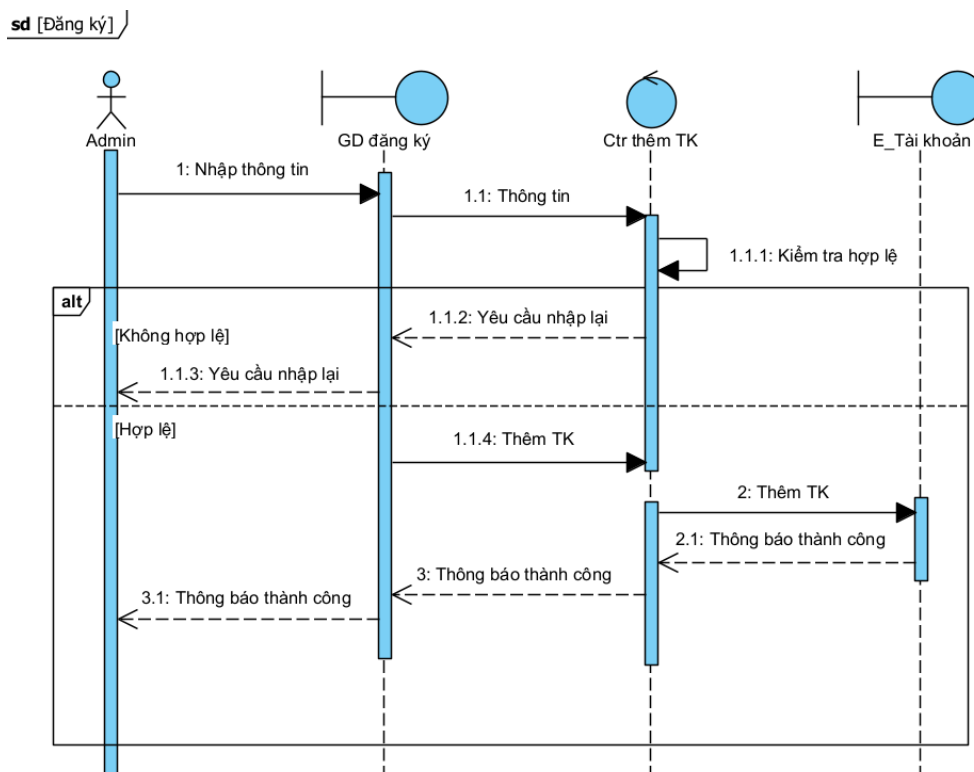
3.1.5 Biểu đồ tuần tự

3.1.5.1 Chức năng Đăng nhập



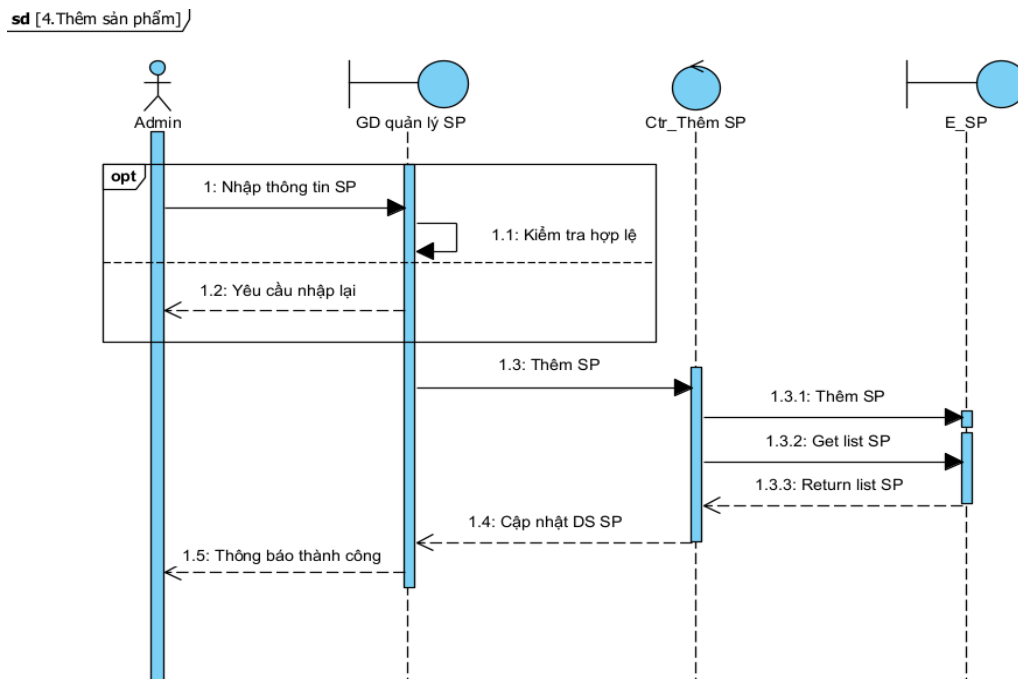
Hình 3-10 Biểu đồ tuần tự đăng nhập

3.1.5.2 Chức năng Đăng ký



Hình 3-11 Biểu đồ tuần tự đăng ký

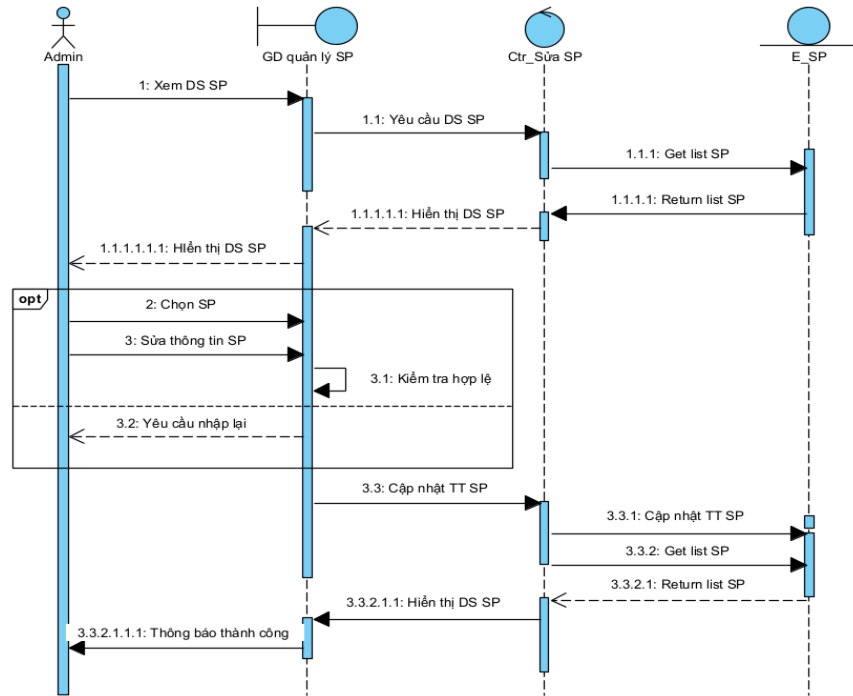
3.1.5.3 Chức năng Quản lý sản phẩm



Hình 3-12 Biểu đồ tuần tự thêm sản phẩm

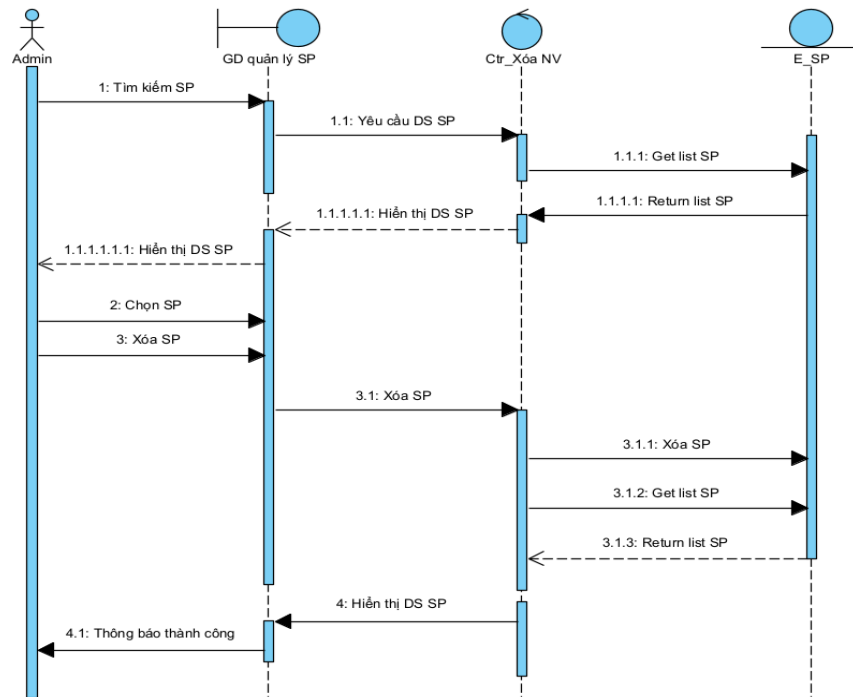
Bài tập lớn: Xây dựng ứng dụng quản lý kho hàng giày thể thao

sd [4.Sửa sản phẩm]



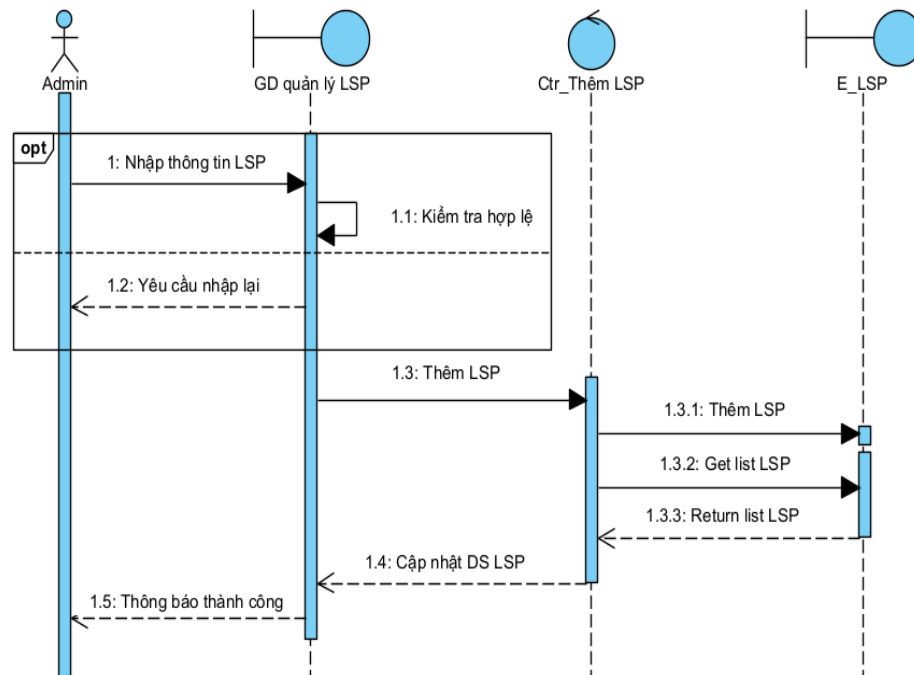
Hình 3-13 Biểu đồ tuần tự sửa sản phẩm

sd [4.Xóa sản phẩm]

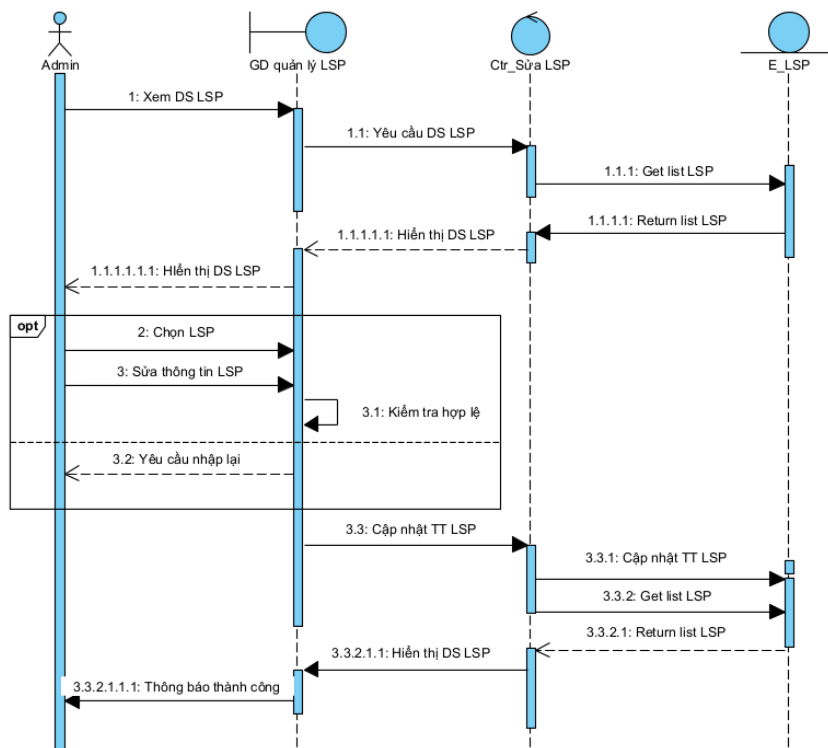


Hình 3-14 Biểu đồ tuần tự xóa sản phẩm

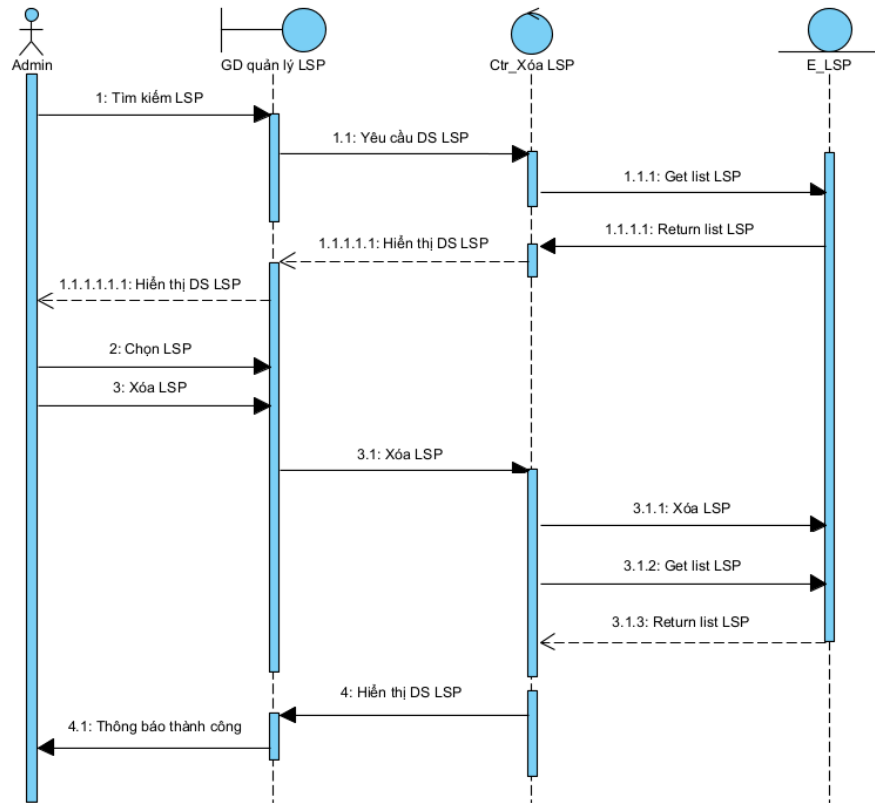
3.1.5.4 Chức năng Quản lý loại sản phẩm



Hình 3-15 Biểu đồ tuần tự thêm loại sản phẩm

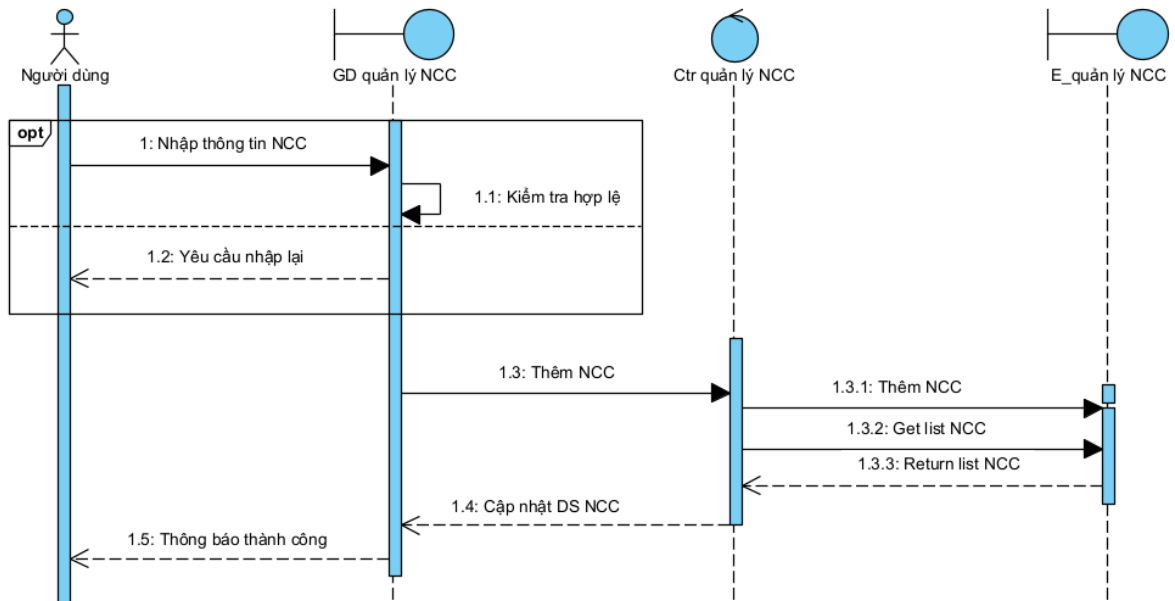


Hình 3-16 Biểu đồ tuần tự sửa loại sản phẩm

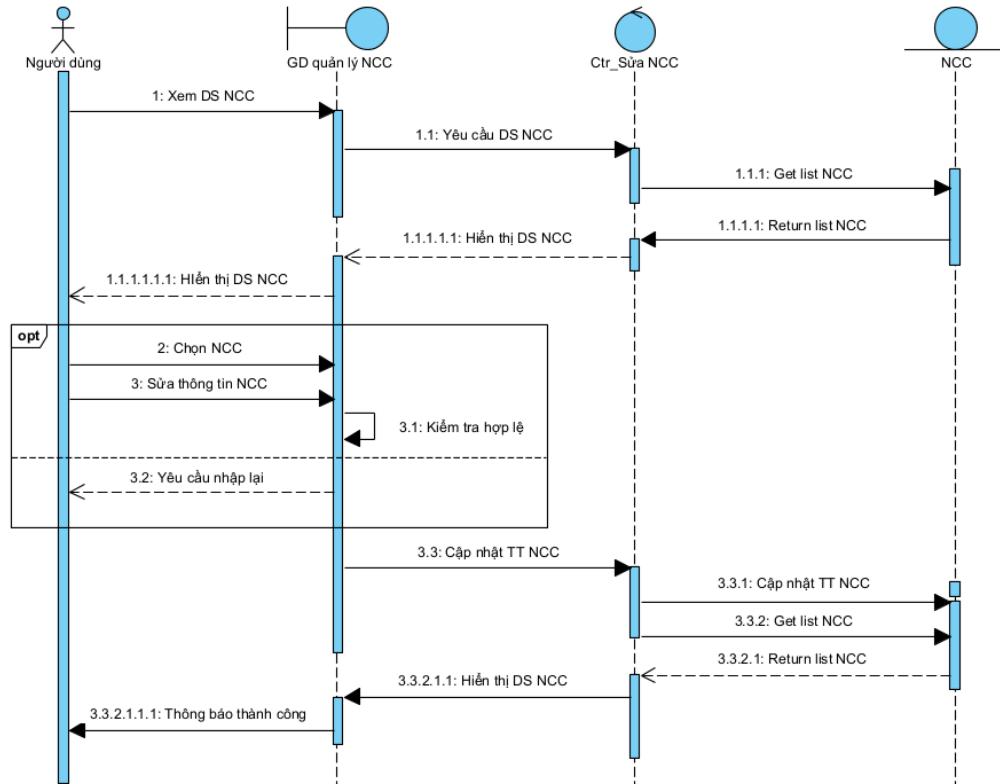


Hình 3-17 Biểu đồ tuần tự xóa loại sản phẩm

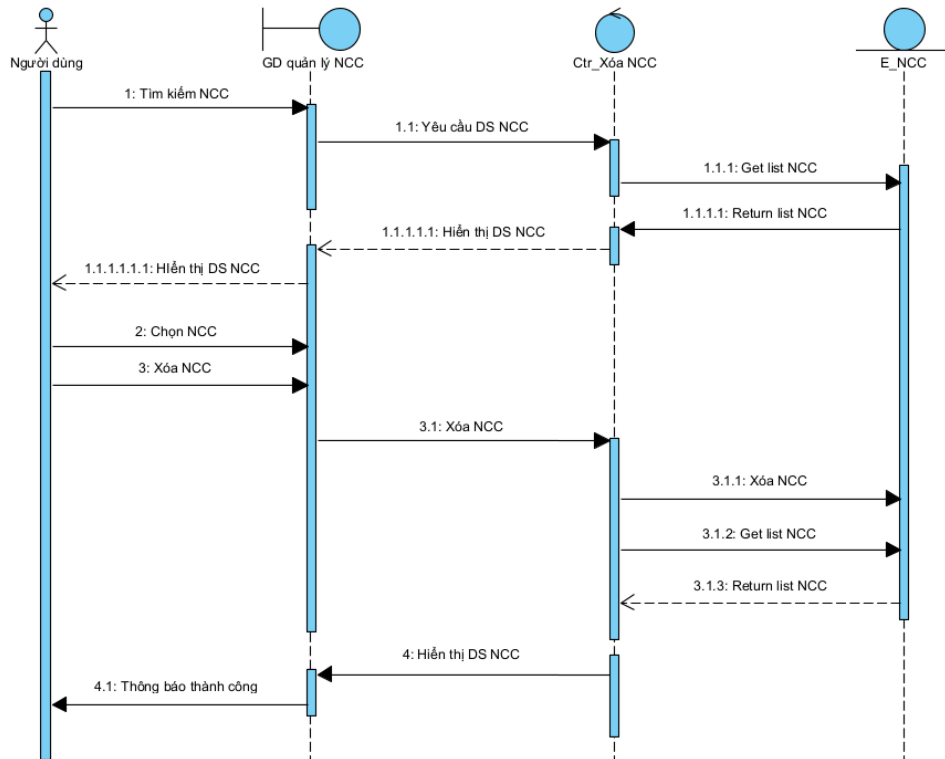
3.1.5.5 Chức năng Quản lý nhà cung cấp



Hình 3-18 Biểu đồ tuần tự thêm nhà cung cấp

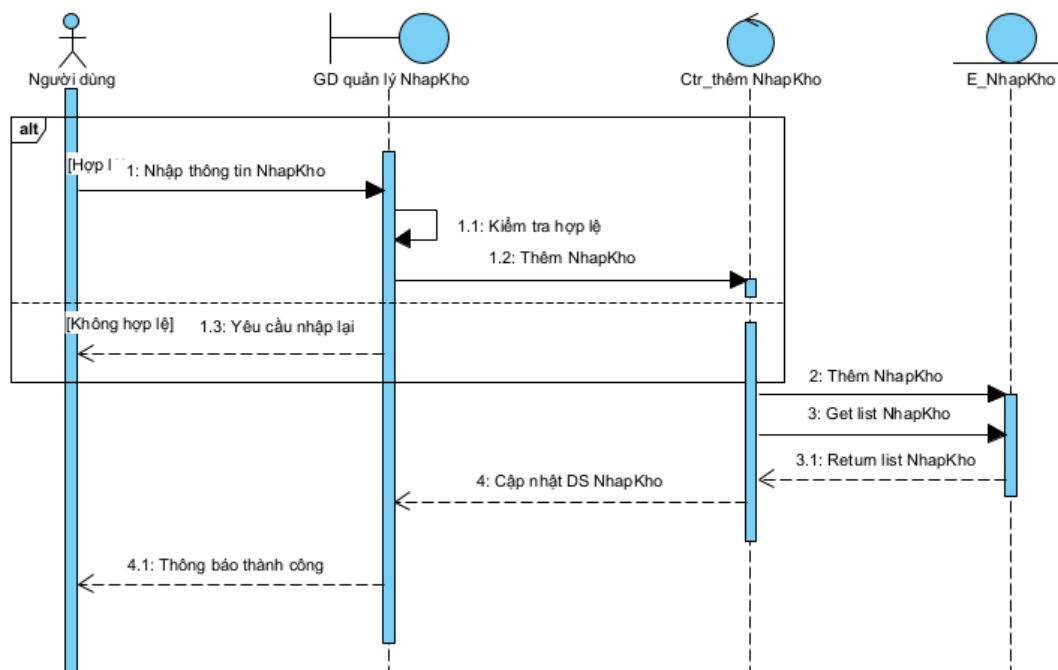


Hình 3-19 Biểu đồ tuần tự sửa nhà cung cấp

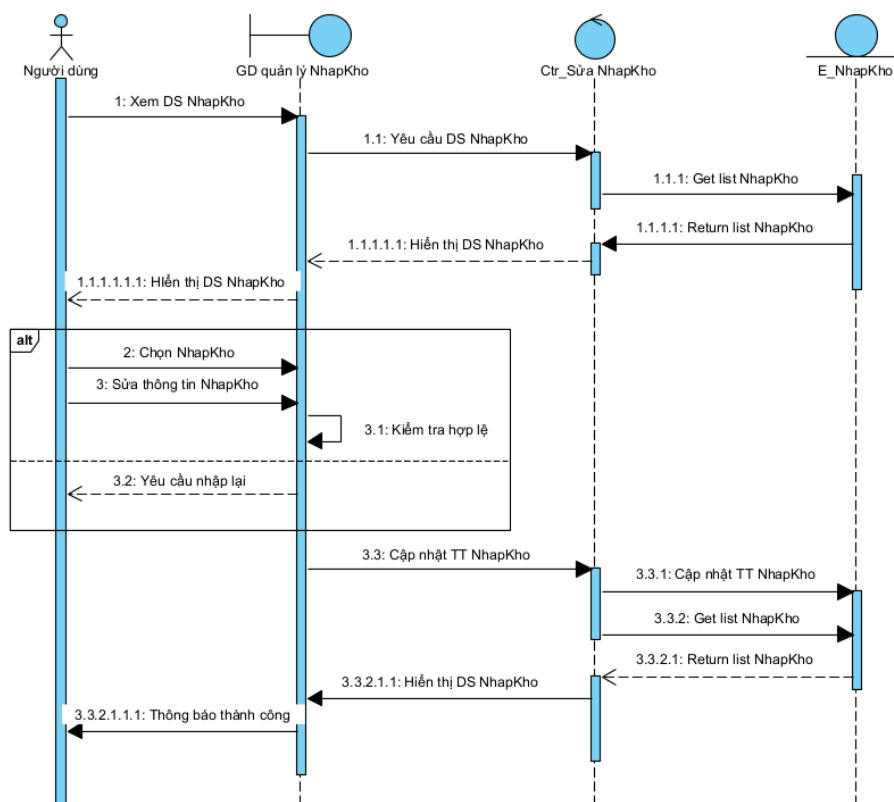


Hình 3-20 Biểu đồ tuần tự xóa nhà cung cấp

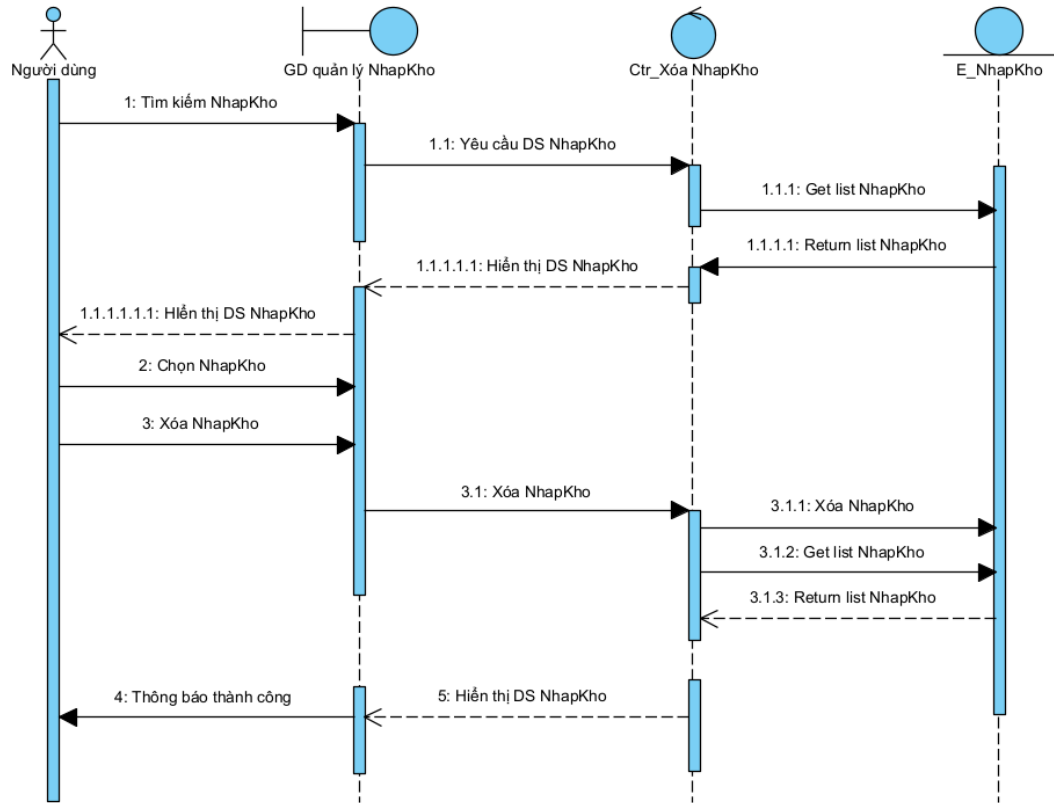
3.1.5.6 Chức năng Quản lý nhập kho



Hình 3-21 Biểu đồ tuần tự thêm phiếu nhập kho

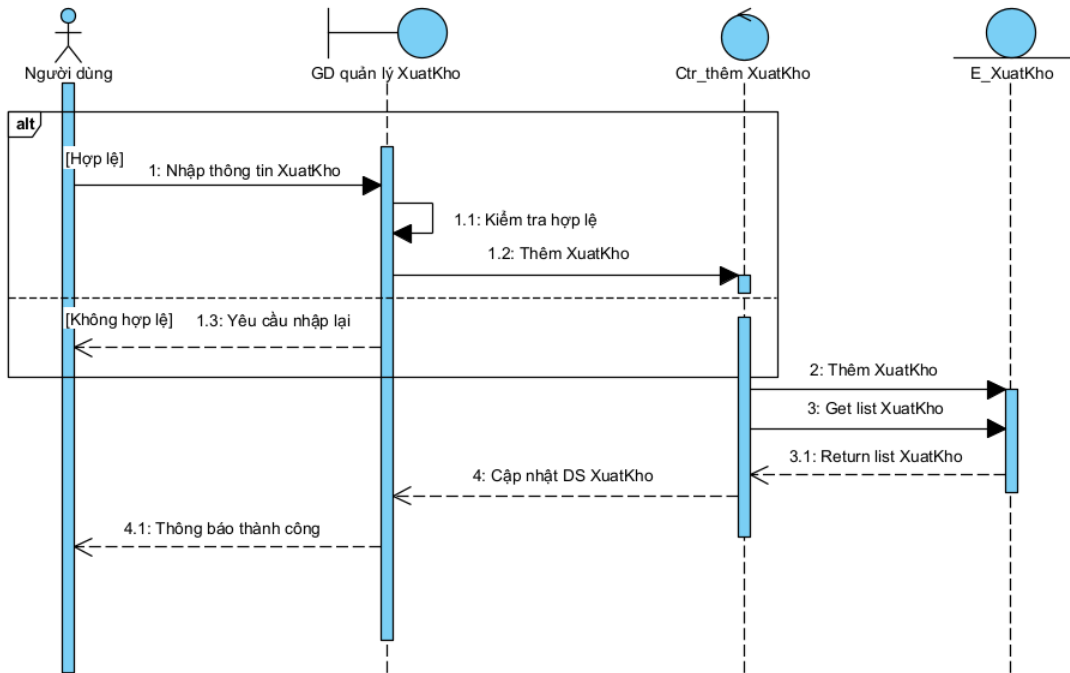


Hình 3-22 Biểu đồ tuần tự sửa phiếu nhập kho

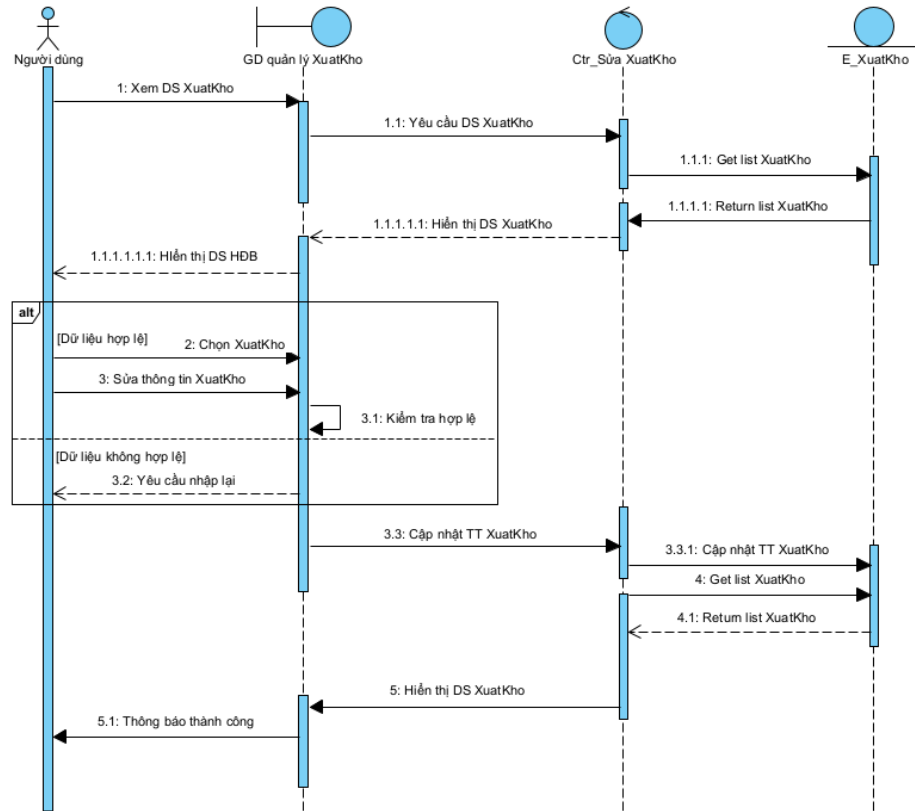


Hình 3-23 Biểu đồ tuần tự xóa phiếu nhập kho

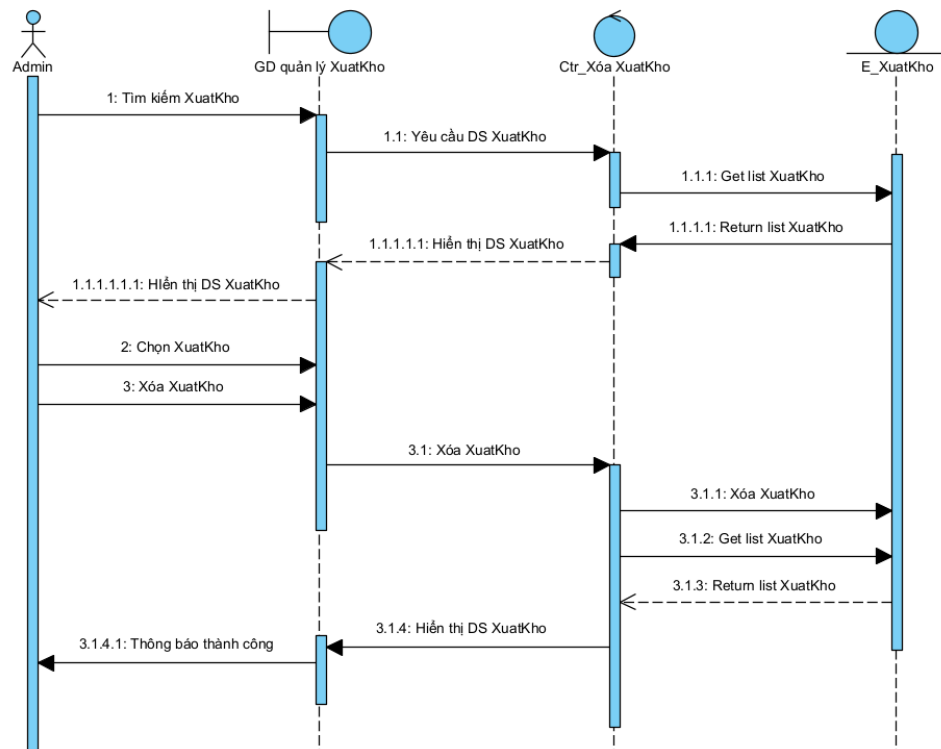
3.1.5.7 Chức năng Quản lý xuất kho



Hình 3-24 Biểu đồ tuần tự thêm phiếu xuất kho

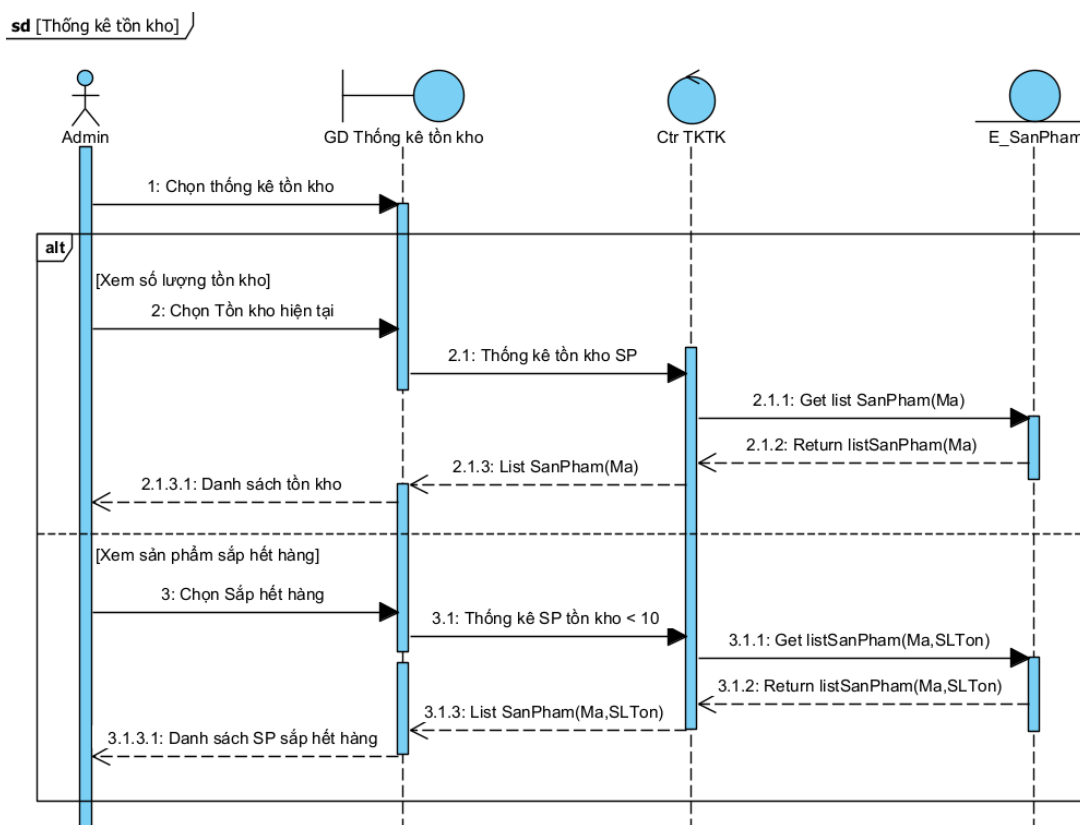


Hình 3-25 Biểu đồ tuần tự sửa phiếu xuất kho



Hình 3-26 Biểu đồ tuần tự xóa phiếu xuất kho

3.1.5.8 Chức năng Quản lý Thống kê tồn kho



Hình 3-27 Biểu đồ tuần tự thống kê tồn kho

3.2 Thiết kế hệ thống

3.2.1 Thiết kế CSDL

❖ Tài khoản

Bảng 3-12 Bảng tài khoản

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	Số điện thoại	TEXT	PRIMARY KEY	Số điện thoại
2	TenDangNhap	TEXT	NOT NULL, UNIQUE	Tên đăng nhập
3	MatKhau	TEXT	NOT NULL	Mật khẩu

❖ Loại sản phẩm

Bảng 3-13 Bảng loại sản phẩm

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	MaLoai	INTEGER	PRIMARY KEY	Mã loại sản phẩm
2	TenLoai	TEXT	NOT NULL, UNIQUE	Tên loại sản phẩm
3	MoTa	TEXT	NULL	Mô tả loại sản phẩm

❖ Sản phẩm

Bảng 3-14 Bảng sản phẩm

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	MaSP	INTEGER	PRIMARY KEY	Mã sản phẩm
2	TenSP	TEXT	NOT NULL	Tên giày
3	MaLoai	INTEGER	FOREIGN KEY	Mã loại sản phẩm
4	MaNCC	INTEGER	FOREIGN KEY	Mã nhà cung cấp
5	Size	TEXT	NOT NULL	Kích cỡ giày
6	GiaNhap	REAL	NOT NULL	Giá nhập
7	SoLuongTon	INTEGER	DEFAULT 0	Số lượng tồn kho

❖ Nhà cung cấp

Bảng 3-15 Bảng nhà cung cấp

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	MaNCC	INTEGER	PRIMARY KEY	Mã nhà cung cấp
2	TenNCC	TEXT	NOT NULL	Tên nhà cung cấp
3	SoDienThoai	TEXT	NOT NULL	Số điện thoại
4	Email	TEXT	NULL	Email
5	DiaChi	TEXT	NULL	Địa chỉ

❖ Phiếu nhập kho

Bảng 3-16 Bảng phiếu nhập kho

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	MaNhap	INTEGER	PRIMARY KEY	Mã phiếu nhập
2	MaSP	INTEGER	FOREIGN KEY	Mã sản phẩm nhập
3	SoLuongNhap	INTEGER	NOT NULL	Số lượng nhập
4	DonGiaNhap	REAL	NOT NULL	Đơn giá nhập
5	NgayNhap	TEXT	NOT NULL	Ngày nhập kho
6	GhiChu	TEXT	NULL	Ghi chú

❖ Phiếu xuất kho

Bảng 3-17 Bảng phiếu xuất kho

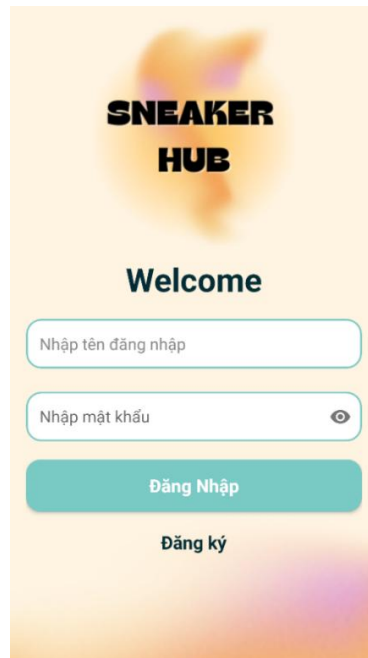
STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	MaXuat	INTEGER	PRIMARY KEY	Mã phiếu xuất
2	MaSP	INTEGER	FOREIGN KEY	Mã sản phẩm
3	SoLuongXuat	INTEGER	NOT NULL	Số lượng xuất
4	NgayXuat	TEXT	NOT NULL	Ngày xuất kho
5	NgooiNhan	TEXT	NULL	Người nhận hàng
6	DonGiaXuat	REAL	NOT NULL	Đơn giá xuất
7	GhiChu	TEXT	NULL	Ghi chú

3.2.2 Thiết kế giao diện

Giao diện của ứng dụng được thiết kế theo phong cách tối giản, hiện đại và thân thiện với người dùng. Toàn bộ các màn hình sử dụng tông màu chủ đạo là màu kem kết hợp với màu xanh ngọc nhằm tạo cảm giác dễ chịu và thống nhất trong toàn bộ hệ thống. Các thành phần giao diện được xây dựng bằng XML trong Android Studio, sử dụng các Layout và điều khiển cơ bản của Android.

3.2.2.1 Giao diện Đăng nhập

Màn hình đăng nhập được thiết kế đơn giản với logo ứng dụng đặt ở phía trên nhằm tăng khả năng nhận diện thương hiệu. Bên dưới là các trường nhập tên đăng nhập và mật khẩu cùng nút đăng nhập. Liên kết đăng ký được đặt ở cuối màn hình giúp người dùng dễ dàng chuyển sang giao diện đăng ký tài khoản.



The screenshot shows the login page for 'SNEAKER HUB'. At the top is the logo. Below it is the word 'Welcome'. There are two input fields: 'Nhập tên đăng nhập' (Enter login name) and 'Nhập mật khẩu' (Enter password) with an eye icon for toggling visibility. Below these is a teal button labeled 'Đăng Nhập' (Login). At the bottom is a link labeled 'Đăng ký' (Register).

Hình 3-28 Giao diện Đăng nhập

3.2.2.2 Giao diện Đăng ký

Giao diện đăng ký được bố trí theo dạng biểu mẫu nhập liệu gồm các trường thông tin cá nhân và thông tin tài khoản. Các ô nhập liệu được thiết kế đồng nhất với giao diện đăng nhập nhằm tạo sự nhất quán trong trải nghiệm người dùng.



The screenshot shows the registration page for 'SNEAKER HUB'. At the top is the logo. Below it is the title 'Đăng ký tài khoản' (Register account). There are four input fields: 'Tên người dùng' (Username), 'Số điện thoại' (Phone number), 'Mật khẩu' (Password) with an eye icon, and 'Nhập lại mật khẩu' (Repeat password) with an eye icon. Below these is a teal button labeled 'Đăng ký' (Register). At the bottom is a link labeled 'Đăng nhập' (Login).

Hình 3-29 Giao diện Đăng ký

3.2.2.3 Giao diện Trang chủ

Trang chủ đóng vai trò là trung tâm điều hướng của ứng dụng. Các chức năng chính được thể hiện dưới dạng các thẻ chức năng có biểu tượng minh họa trực quan, giúp người dùng dễ dàng nhận biết và truy cập nhanh đến các khu vực quản lý. Phần đầu màn hình chứa logo, tiêu đề hệ thống và nút đăng xuất.



Hình 3-30 Giao diện Trang chủ

3.2.2.4 Giao diện Quản lý sản phẩm

Giao diện được thiết kế theo dạng biểu mẫu nhập liệu kết hợp với danh sách dữ liệu. Phần trên màn hình là khu vực tìm kiếm và nhập thông tin sản phẩm. Phần dưới hiển thị danh sách sản phẩm hiện có trong hệ thống. Cách bố trí này giúp người dùng vừa thao tác dữ liệu vừa quan sát được kết quả một cách thuận tiện.

Quản lý sản phẩm Đăng xuất

Tìm kiếm... TÌM

Mã sản phẩm Tên người dùng

Tên sản phẩm Tên sản phẩm

Loại sản phẩm Item 1

Nhà cung cấp Item 1

Size Item 1

Giá nhập Giá nhập

Số lượng tồn Số lượng tồn

CHỌN ẢNH THÊM SẢN PHẨM

Danh sách sản phẩm

TÀI KHOẢN TRANG CHỦ CÀI ĐẶT

Hình 3-31 Giao diện Quản lý sản phẩm

Quản lý sản phẩm Đăng xuất

Danh sách sản phẩm

Item 1
Sub Item 1

Item 2
Sub Item 2

Item 3
Sub Item 3

Item 4
Sub Item 4

Item 5
Sub Item 5

Item 6
Sub Item 6

Item 7
Sub Item 7

Item 8
Sub Item 8

Item 9

TÀI KHOẢN TRANG CHỦ CÀI ĐẶT

Hình 3-32 Giao diện danh sách sản phẩm

3.2.2.5 Giao diện Quản lý loại sản phẩm

Giao diện sử dụng bố cục tương tự giao diện quản lý sản phẩm nhằm đảm bảo tính đồng nhất trong thiết kế. Các trường thông tin được sắp xếp theo chiều dọc giúp tối ưu không gian hiển thị trên thiết bị di động.

Quản lý loại sản phẩm Đăng xuất

Tìm kiếm... TÌM

Mã loại Nhập mã loại

Tên loại Nhập tên loại sản phẩm

Mô tả Nhập mô tả loại sản phẩm

LÀM MỚI THÊM LOẠI

Danh sách loại sản phẩm

Item 1
Sub Item 1

Item 2
Sub Item 2

Item 3
Sub Item 3

TÀI KHOẢN TRANG CHỦ CÀI ĐẶT

Hình 3-33 Giao diện Quản lý loại sản phẩm

3.2.2.6 Giao diện Quản lý nhà cung cấp

Màn hình quản lý nhà cung cấp được thiết kế với các trường thông tin cơ bản như mã nhà cung cấp, tên nhà cung cấp, số điện thoại, email và địa chỉ. Danh sách dữ liệu được hiển thị phía dưới nhằm hỗ trợ việc tra cứu và quản lý thông tin dễ dàng hơn.

Quản lý nhà cung cấp Đăng xuất

Tìm kiếm... TÌM

Mã NCC Nhập mã NCC

Tên NCC Nhập tên NCC

SĐT Nhập số điện thoại

Email Nhập email

Địa chỉ Nhập địa chỉ

LÀM MỚI THÊM NCC

Danh sách nhà cung cấp

Item 1
Sub Item 1

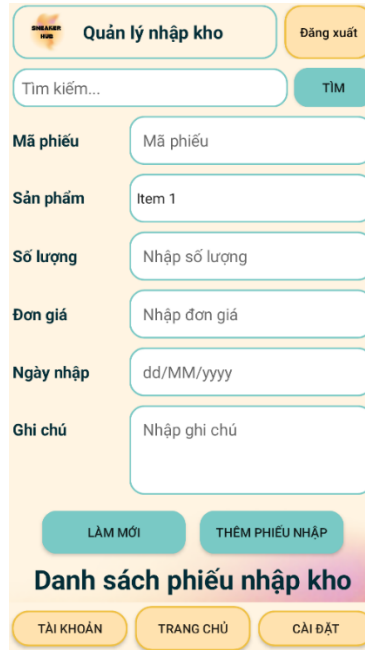
Item 2
Sub Item 2

TÀI KHOẢN TRANG CHỦ CÀI ĐẶT

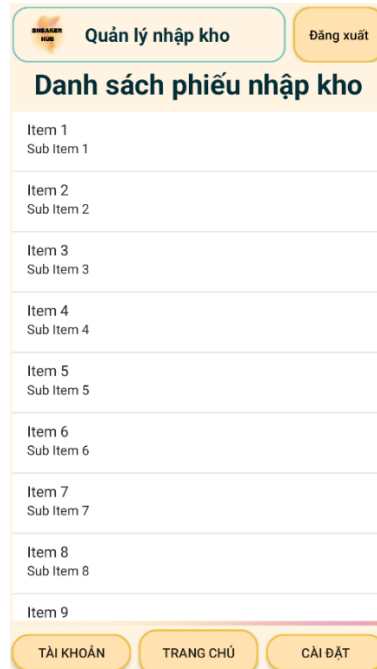
Hình 3-34 Giao diện Quản lý nhà cung cấp

3.2.2.7 Giao diện Quản lý nhập kho

Giao diện quản lý nhập kho bao gồm khu vực tìm kiếm, biểu mẫu nhập thông tin phiếu nhập và danh sách phiếu nhập. Các trường dữ liệu được sắp xếp theo thứ tự nghiệp vụ nhằm hỗ trợ người dùng thao tác nhanh chóng và chính xác.



Hình 3-35 Giao diện Quản lý nhập kho



Item	Sub Item
Item 1	Sub Item 1
Item 2	Sub Item 2
Item 3	Sub Item 3
Item 4	Sub Item 4
Item 5	Sub Item 5
Item 6	Sub Item 6
Item 7	Sub Item 7
Item 8	Sub Item 8
Item 9	

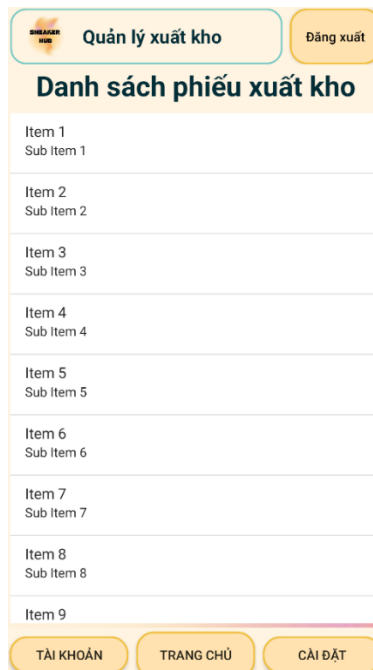
Hình 3-36 Giao diện danh sách phiếu nhập kho

3.2.2.8 Giao diện Quản lý xuất kho

Giao diện quản lý xuất kho được xây dựng tương tự giao diện nhập kho nhằm đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống. Các thông tin của phiếu xuất được bố trí rõ ràng theo từng nhóm dữ liệu giúp người dùng dễ dàng theo dõi và nhập liệu.



Hình 3-37 Giao diện Quản lý xuất kho



Item	Sub Item
Item 1	Sub Item 1
Item 2	Sub Item 2
Item 3	Sub Item 3
Item 4	Sub Item 4
Item 5	Sub Item 5
Item 6	Sub Item 6
Item 7	Sub Item 7
Item 8	Sub Item 8
Item 9	

Hình 3-38 Giao diện danh sách phiếu xuất kho

3.2.2.9 Giao diện Thống kê tồn kho

Màn hình thống kê tồn kho được thiết kế theo hướng trực quan, tập trung hiển thị các thông tin tổng hợp như tổng số sản phẩm, tổng số lượng tồn kho và danh sách sản phẩm

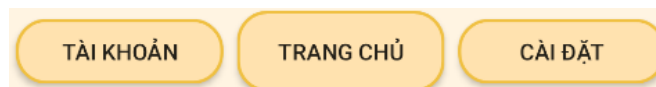
sắp hết hàng. Các số liệu được đặt ở vị trí nổi bật để hỗ trợ người dùng nhanh chóng nắm bắt tình trạng kho hàng.



Hình 3-39 Giao diện Thống kê tồn kho

3.2.2.10 Thanh điều hướng

Ứng dụng sử dụng thanh điều hướng ở cuối màn hình để hỗ trợ di chuyển giữa các chức năng chính. Thanh điều hướng bao gồm các mục Tài khoản, Trang chủ và Cài đặt, giúp người dùng truy cập nhanh các khu vực quan trọng của hệ thống.



Hình 3-40 Giao diện Thanh điều hướng

Nhìn chung, toàn bộ giao diện được thiết kế theo tiêu chí đơn giản, dễ sử dụng, đảm bảo tính nhất quán về màu sắc, bố cục và phong cách trình bày, phù hợp với môi trường ứng dụng quản lý kho hàng trên thiết bị di động Android.

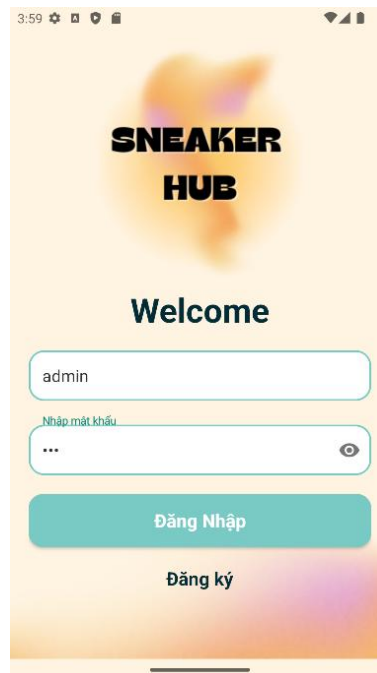
CHƯƠNG 4: TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG

4.1 Triển khai các chức năng phân hệ người dùng

4.1.1 Chức năng Đăng nhập

Chức năng đăng nhập được sử dụng để xác thực người dùng trước khi truy cập vào hệ thống. Người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu đã đăng ký. Hệ thống sẽ đối chiếu dữ liệu với thông tin được lưu trong cơ sở dữ liệu.

Nếu thông tin đăng nhập chính xác, hệ thống sẽ cho phép truy cập vào trang chủ. Ngược lại, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng kiểm tra lại thông tin đăng nhập.



Hình 4-1 Chức năng Đăng nhập

4.1.2 Chức năng Đăng ký

Chức năng đăng ký tài khoản cho phép người dùng tạo mới tài khoản để sử dụng hệ thống quản lý kho hàng giày thể thao. Người dùng cần nhập đầy đủ các thông tin gồm tên người dùng, số điện thoại, mật khẩu và xác nhận mật khẩu. Hệ thống thực hiện kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu nhập vào, đảm bảo các trường không được để trống và mật khẩu xác nhận phải trùng khớp với mật khẩu đã nhập.

Sau khi đăng ký thành công, thông tin tài khoản sẽ được lưu vào cơ sở dữ liệu SQLite và người dùng được chuyển đến màn hình đăng nhập để sử dụng hệ thống.



Hình 4-2 Chức năng Đăng ký

4.1.3 Chức năng Đăng xuất

Chức năng đăng xuất cho phép người dùng kết thúc phiên làm việc hiện tại và thoát khỏi hệ thống. Sau khi thực hiện đăng xuất, hệ thống sẽ quay trở lại màn hình đăng nhập nhằm đảm bảo tính bảo mật và tránh việc người khác truy cập trái phép vào dữ liệu quản lý kho.



Hình 4-3 Chức năng Đăng xuất

4.1.4 Chức năng Quản lý sản phẩm

Chức năng quản lý sản phẩm cho phép người dùng thực hiện các nghiệp vụ quản lý thông tin sản phẩm giày thể thao trong kho. Người dùng có thể thêm mới sản phẩm bằng cách nhập các thông tin như mã sản phẩm, tên sản phẩm, loại sản phẩm, nhà cung cấp, kích thước sản phẩm, giá nhập và số lượng tồn kho. Ngoài ra hệ thống còn hỗ trợ lựa chọn hình ảnh minh họa cho từng sản phẩm.

Bên cạnh chức năng thêm mới, hệ thống còn hỗ trợ chỉnh sửa, xóa và tìm kiếm sản phẩm. Danh sách sản phẩm được hiển thị trực tiếp trên giao diện giúp người dùng dễ dàng theo dõi và quản lý dữ liệu.

Hình 4-4 Chức năng Quản lý sản phẩm

4.1.5 Chức năng Quản lý loại sản phẩm

Chức năng quản lý loại sản phẩm được xây dựng nhằm hỗ trợ phân loại các mặt hàng giày thể thao trong kho. Người dùng có thể thêm mới, cập nhật hoặc xóa các loại sản phẩm với các thông tin gồm mã loại, tên loại và mô tả. Việc phân loại sản phẩm giúp công tác quản lý và tìm kiếm dữ liệu trở nên thuận tiện hơn.

Danh sách loại sản phẩm được hiển thị dưới dạng danh sách giúp người dùng dễ dàng theo dõi các nhóm sản phẩm hiện có trong hệ thống.

4:02

Quản lý loại sản phẩm Đăng xuất

Tìm kiếm... TÌM

Mã loại Nhập mã loại

Tên loại Nhập tên loại sản phẩm

Mô tả Nhập mô tả loại sản phẩm

LÀM MỚI THÊM

Danh sách loại sản phẩm

2 - giày thời trang
giày trendy và thời thượng SỬA XÓA

1 - giày thể thao
nâng niu bán chạy Việt SỬA

TÀI KHOẢN TRANG CHỦ CÀI ĐẶT

Hình 4-5 Chức năng Quản lý loại sản phẩm

4.1.6 Chức năng Quản lý nhà cung cấp

Chức năng quản lý nhà cung cấp cho phép lưu trữ và quản lý thông tin của các đơn vị cung cấp hàng hóa cho kho. Các thông tin được quản lý bao gồm mã nhà cung cấp, tên nhà cung cấp, số điện thoại, email và địa chỉ. Người dùng có thể thực hiện các thao tác thêm mới, chỉnh sửa, xóa và tìm kiếm nhà cung cấp.

Việc quản lý nhà cung cấp giúp theo dõi nguồn gốc hàng hóa và hỗ trợ hiệu quả cho quá trình nhập kho sản phẩm.

4:03

Quản lý nhà cung cấp Đăng xuất

Tìm kiếm... TÌM

Mã NCC 1

Tên NCC Nike

SĐT 0987987987

Email a@email.com

Địa chỉ America

LÀM MỚI CẬP NHẬT

Danh sách nhà cung cấp

Mã: 1 Tên: Nike SỬA
SĐT: 0987987987
Email: a@email.com XÓA

TÀI KHOẢN TRANG CHỦ CÀI ĐẶT

Hình 4-6 Chức năng Quản lý nhà cung cấp

4.1.7 Chức năng Quản lý nhập kho

Chức năng quản lý nhập kho được sử dụng để ghi nhận các lần nhập hàng vào kho. Khi tạo phiếu nhập, người dùng cần lựa chọn sản phẩm và nhập các thông tin như số lượng nhập, đơn giá nhập, ngày nhập và ghi chú.

Dữ liệu nhập kho được lưu vào cơ sở dữ liệu để phục vụ việc theo dõi lịch sử nhập hàng và hỗ trợ tính toán số lượng tồn kho của từng sản phẩm.

Ngoài việc thêm mới phiếu nhập, hệ thống còn hỗ trợ tìm kiếm, chỉnh sửa và xóa phiếu nhập khi cần thiết.

Hình 4-7 Chức năng Quản lý nhập kho

4.1.8 Chức năng Quản lý xuất kho

Chức năng quản lý xuất kho cho phép ghi nhận các hoạt động xuất hàng ra khỏi kho. Thông tin của phiếu xuất bao gồm mã phiếu xuất, sản phẩm xuất kho, số lượng xuất, ngày xuất, người nhận, lý do xuất kho và ghi chú. Khi thực hiện xuất kho, hệ thống sẽ cập nhật lại số lượng tồn kho của sản phẩm tương ứng nhằm đảm bảo dữ liệu luôn chính xác.

Người dùng có thể thực hiện thêm mới, chỉnh sửa, xóa và tìm kiếm các phiếu xuất kho thông qua giao diện quản lý xuất kho.

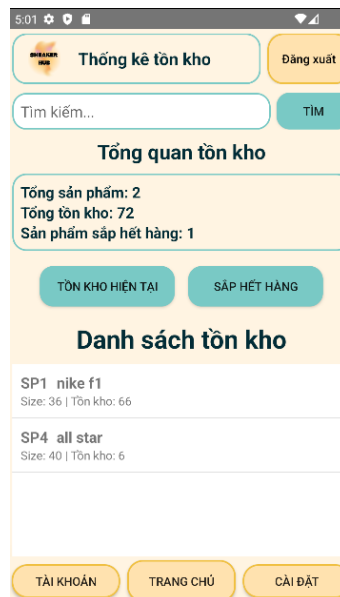


Hình 4-8 Chức năng Quản lý xuất kho

4.1.9 Chức năng Thống kê tồn kho

Chức năng thống kê tồn kho được xây dựng nhằm hỗ trợ người dùng theo dõi tình trạng hàng hóa trong kho theo thời gian thực.

Hệ thống hiển thị các thông tin tổng quan như tổng số sản phẩm hiện có, tổng số lượng tồn kho và số lượng sản phẩm sắp hết hàng. Ngoài ra, người dùng có thể xem danh sách chi tiết tồn kho của từng sản phẩm và sử dụng chức năng tìm kiếm để tra cứu nhanh dữ liệu.



Hình 4-9 Chức năng Thống kê tồn kho

4.2 Kiểm thử và triển khai ứng dụng

4.2.1 Kiểm thử

4.2.1.1 Chức năng Đăng nhập

Module Code	Đăng nhập	Pass: 10	Fail: 0
Tester	Nguyễn Thị Thu Sang	Percent Complete: 100%	Number of cases: 10

Bảng 4-1 Testcase chức năng Đăng nhập

Test Case ID	Tên Test Case	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Status
DN-01	Đăng nhập thành công	Kiểm tra hệ thống hoạt động đúng khi người dùng nhập đúng tên đăng nhập và mật khẩu	Tài khoản đã tồn tại trong hệ thống	1. Mở ứng dụng Sneaker Hub. 2. Hệ thống hiển thị màn hình Đăng nhập. 3. Nhập Tên đăng nhập: thusang. 4. Nhập Mật khẩu: 123456. 5. Nhấn nút Đăng nhập.	Hệ thống xác thực thành công và chuyển đến màn hình Trang chủ	Hệ thống đăng nhập thành công và chuyển đến màn hình Trang chủ	PASS

Test Case ID	Tên Test Case	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Status
DN-02	Bỏ trống tên đăng nhập	Kiểm tra validate khi không nhập tên đăng nhập	Người dùng đang ở màn hình Đăng nhập	1. Mở màn hình Đăng nhập. 2. Để trống ô Tên đăng nhập. 3. Nhập Mật khẩu: 123456. 4. Nhấn nút Đăng nhập.	Hiển thị thông báo yêu cầu nhập tên đăng nhập	Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu nhập tên đăng nhập	PASS
DN-03	Bỏ trống mật khẩu	Kiểm tra validate khi không nhập mật khẩu	Người dùng đang ở màn hình Đăng nhập	1. Mở màn hình Đăng nhập. 2. Nhập Tên đăng nhập: thusang. 3. Để trống ô Mật khẩu. 4. Nhấn nút Đăng nhập.	Hiển thị thông báo yêu cầu nhập mật khẩu	Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu nhập mật khẩu	PASS
DN-04	Bỏ trống toàn bộ thông tin	Kiểm tra validate khi không nhập dữ liệu	Người dùng đang ở màn hình Đăng nhập	1. Mở màn hình Đăng nhập. 2. Để trống ô Tên đăng nhập. 3. Để trống ô Mật khẩu. 4. Nhấn nút Đăng nhập.	Hiển thị thông báo yêu cầu nhập đầy đủ thông tin	Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu nhập đầy đủ thông tin	PASS

Test Case ID	Tên Test Case	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Status
DN-05	Sai tên đăng nhập	Kiểm tra khi tên đăng nhập không tồn tại	Tài khoản chưa tồn tại trong hệ thống	1. Mở màn hình Đăng nhập. 2. Nhập Tên đăng nhập: abcxyz. 3. Nhập Mật khẩu: 123456. 4. Nhấn nút Đăng nhập.	Hiển thị thông báo "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không chính xác"	Hệ thống hiển thị thông báo tên đăng nhập hoặc mật khẩu không chính xác	PASS
DN-06	Sai mật khẩu	Kiểm tra khi mật khẩu không đúng	Tài khoản đã tồn tại trong hệ thống	1. Mở màn hình Đăng nhập. 2. Nhập Tên đăng nhập: thusang. 3. Nhập Mật khẩu: 654321. 4. Nhấn nút Đăng nhập.	Hiển thị thông báo "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không chính xác"	Hệ thống hiển thị thông báo tên đăng nhập hoặc mật khẩu không chính xác	PASS
DN-07	Tên đăng nhập chứa khoảng trắng	Kiểm tra dữ liệu không hợp lệ	Người dùng đang ở màn hình Đăng nhập	1. Mở màn hình Đăng nhập. 2. Nhập Tên đăng nhập: " ". 3. Nhập Mật khẩu: 123456. 4. Nhấn nút Đăng nhập.	Hiển thị thông báo yêu cầu nhập tên đăng nhập hợp lệ	Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu nhập tên đăng nhập hợp lệ	PASS

Test Case ID	Tên Test Case	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Status
DN-08	Mật khẩu chứa khoảng trắng	Kiểm tra dữ liệu mật khẩu không hợp lệ	Người dùng đang ở màn hình Đăng nhập	1. Mở màn hình Đăng nhập. 2. Nhập Tên đăng nhập: thusang. 3. Nhập Mật khẩu: " 4. Nhấn nút Đăng nhập.	Hiển thị thông báo yêu cầu nhập mật khẩu hợp lệ	Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu nhập mật khẩu hợp lệ	PASS
DN-09	Hiển thị mật khẩu	Kiểm tra chức năng ẩn/hiển thị mật khẩu (biểu tượng con mắt)	Người dùng đang ở màn hình Đăng nhập	1. Mở màn hình Đăng nhập. 2. Nhập Mật khẩu: 123456. 3. Nhấn biểu tượng con mắt.	Mật khẩu được hiển thị và ẩn đúng chức năng	Chức năng hiển thị và ẩn mật khẩu hoạt động đúng	PASS
DN-10	Chuyển sang màn hình Đăng ký	Kiểm tra liên kết Đăng ký	Người dùng đang ở màn hình Đăng nhập	1. Mở màn hình Đăng nhập. 2. Nhấn nút Đăng ký.	Hệ thống chuyển sang màn hình Đăng ký tài khoản	Hệ thống chuyển sang màn hình Đăng ký tài khoản thành công	PASS

4.2.1.2 Chức năng Đăng ký

Module Code	Đăng ký	Pass: 11	Fail: 0
Tester	Nguyễn Thị Thu Sang	Percent Complete: 100%	Number of cases: 11

Bảng 4-2 Testcase chức năng Đăng ký

Test Case ID	Tên Test Case	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Status
DK-01	Đăng ký thành công	Kiểm tra đăng ký khi nhập đầy đủ thông tin hợp lệ	Người dùng chưa có tài khoản	1. Mở ứng dụng Sneaker Hub 2. Tại màn hình đăng nhập, chọn Đăng ký 3. Hệ thống hiển thị màn hình Đăng ký tài khoản 4. Nhập Tên người dùng: Thu Sang 5. Nhập Số điện thoại: 0987654321 6. Nhập Mật khẩu: 123456 7. Nhập Nhập lại mật khẩu: 123456 8. Nhấn nút Đăng ký	Hệ thống thông báo "Đăng ký thành công" và chuyển đến màn hình Đăng nhập	Hệ thống đăng ký tài khoản thành công và chuyển sang màn hình đăng nhập	PASS
DK-02	Bỏ trống tên người dùng	Kiểm tra validate tên người dùng	Người dùng chưa có tài khoản	1. Mở màn hình Đăng ký tài khoản 2. Để trống ô Tên người dùng 3. Nhập Số điện thoại: 0987654321	Hiển thị thông báo "Vui lòng nhập tên người dùng"	Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu nhập tên người dùng	PASS

Bài tập lớn: Xây dựng ứng dụng quản lý kho hàng giày thể thao

Test Case ID	Tên Test Case	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Status
				4. Nhập Mật khẩu: 123456 5. Nhập Nhập lại mật khẩu: 123456 6. Nhấn nút Đăng ký			
DK-03	Bỏ trống số điện thoại	Kiểm tra validate số điện thoại	Người dùng chưa có tài khoản	1. Mở màn hình Đăng ký tài khoản 2. Nhập Tên người dùng: Thu Sang 3. Để trống ô Số điện thoại 4. Nhập Mật khẩu: 123456 5. Nhập Nhập lại mật khẩu: 123456 6. Nhấn nút Đăng ký	Hiển thị thông báo "Vui lòng nhập số điện thoại"	Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu nhập số điện thoại	PASS
DK-04	Bỏ trống mật khẩu	Kiểm tra validate mật khẩu	Người dùng chưa có tài khoản	1. Mở màn hình Đăng ký tài khoản 2. Nhập Tên người dùng: Thu Sang 3. Nhập Số điện thoại: 0987654321 4. Để trống ô Mật khẩu 5. Nhập Nhập lại mật khẩu: 123456 6. Nhấn nút Đăng ký	Hiển thị thông báo "Vui lòng nhập mật khẩu"	Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu nhập mật khẩu	PASS
DK-05	Bỏ trống xác nhận mật khẩu	Kiểm tra validate nhập lại mật khẩu	Người dùng chưa có tài khoản	1. Mở màn hình Đăng ký tài khoản 2. Nhập Tên người dùng: Thu Sang 3. Nhập Số điện thoại:	Hiển thị thông báo "Vui lòng xác nhận mật khẩu"	Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu nhập lại mật khẩu	PASS

Bài tập lớn: Xây dựng ứng dụng quản lý kho hàng giày thể thao

Test Case ID	Tên Test Case	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Status
				0987654321 4. Nhập Mật khẩu: 123456 5. Để trống ô Nhập lại mật khẩu 6. Nhấn nút Đăng ký			
DK-06	Mật khẩu không khớp	Kiểm tra xác nhận mật khẩu	Người dùng chưa có tài khoản	1. Mở màn hình Đăng ký tài khoản 2. Nhập Tên người dùng: Thu Sang 3. Nhập Số điện thoại: 0987654321 4. Nhập Mật khẩu: 123456 5. Nhập Nhập lại mật khẩu: 654321 6. Nhấn nút Đăng ký	Hiển thị thông báo "Mật khẩu không khớp"	Hệ thống hiển thị thông báo mật khẩu nhập lại không khớp	PASS
DK-07	Số điện thoại sai định dạng	Kiểm tra validate số điện thoại	Người dùng chưa có tài khoản	1. Mở màn hình Đăng ký tài khoản 2. Nhập Tên người dùng: Thu Sang 3. Nhập Số điện thoại: abcdxyz 4. Nhập Mật khẩu: 123456 5. Nhập Nhập lại mật khẩu: 123456 6. Nhấn nút Đăng ký	Hiển thị thông báo "Số điện thoại không hợp lệ"	Hệ thống hiển thị thông báo số điện thoại không hợp lệ	PASS

Bài tập lớn: Xây dựng ứng dụng quản lý kho hàng giày thể thao

Test Case ID	Tên Test Case	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Status
DK-08	Tên người dùng đã tồn tại	Kiểm tra trùng tên tài khoản	Tài khoản đã tồn tại trong hệ thống	1. Mở màn hình Đăng ký tài khoản 2. Nhập Tên người dùng: Thu Sang 3. Nhập Số điện thoại: 0987654321 4. Nhập Mật khẩu: 123456 5. Nhập Nhập lại mật khẩu: 123456 6. Nhấn nút Đăng ký	Hiển thị thông báo "Tên người dùng đã tồn tại"	Hệ thống hiển thị thông báo tài khoản đã tồn tại	PASS
DK-9	Nhập khoảng trắng ở tên người dùng	Kiểm tra dữ liệu không hợp lệ	Người dùng chưa có tài khoản	1. Mở màn hình Đăng ký tài khoản 2. Nhập Tên người dùng: " 3. Nhập Số điện thoại: 0987654321 4. Nhập Mật khẩu: 123456 5. Nhập Nhập lại mật khẩu: 123456 6. Nhấn nút Đăng ký	Hiển thị thông báo yêu cầu nhập tên người dùng hợp lệ	Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu nhập tên người dùng hợp lệ	PASS
DK-10	Mật khẩu quá ngắn	Kiểm tra độ dài mật khẩu	Người dùng chưa có tài khoản	1. Mở màn hình Đăng ký tài khoản 2. Nhập Tên người dùng: Thu Sang 3. Nhập Số điện thoại: 0987654321 4. Nhập Mật khẩu: 123 5. Nhập Nhập lại mật	Hiển thị thông báo "Mật khẩu phải có ít nhất 6 ký tự"	Hệ thống hiển thị thông báo mật khẩu phải có ít nhất 6 ký tự	PASS

Bài tập lớn: Xây dựng ứng dụng quản lý kho hàng giày thể thao

Test Case ID	Tên Test Case	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Status
				khẩu: 123 6. Nhấn nút Đăng ký			
DK-11	Nhấn nút hiển thị mật khẩu	Kiểm tra chức năng icon mắt	Màn hình Đăng ký đang mở	1. Mở màn hình Đăng ký tài khoản 2. Không nhập dữ liệu vào các ô 3. Nhấn chữ/nút Đăng nhập ở cuối màn hình	Mật khẩu được hiển thị/ẩn đúng chức năng	Mật khẩu được hiển thị/ẩn đúng chức năng	PASS

4.2.1.3 Chức năng Quản lý sản phẩm

Module Code	QL sản phẩm	Pass: 22	Fail: 0
Tester	Nguyễn Thị Thu Sang	Percent Complete: 100%	Number of cases: 22

Bảng 4-3 Testcase chức năng Quản lý sản phẩm

Test Case ID	Tên Test Case	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Status
Thêm							
SP-01	Thêm sản phẩm thành công	Kiểm tra thêm sản phẩm với dữ liệu hợp lệ	Người dùng đã đăng nhập hệ thống	1. Đăng nhập vào hệ thống. 2. Chọn chức năng Quản lý sản phẩm. 3. Nhập mã sản phẩm. 4. Nhập tên sản phẩm. 5. Chọn loại sản phẩm. 6. Chọn nhà cung cấp. 7. Nhập giá nhập. 8. Nhập số lượng tồn. 9. Chọn ảnh sản phẩm. 10. Nhấn nút Thêm sản phẩm.	Hệ thống thêm sản phẩm thành công và hiển thị trong danh sách sản phẩm	Hệ thống thêm sản phẩm thành công và hiển thị trong danh sách sản phẩm	PASS

Bài tập lớn: Xây dựng ứng dụng quản lý kho hàng giày thể thao

Test Case ID	Tên Test Case	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Status
SP-02	Bỏ trống mã sản phẩm	Kiểm tra khi không nhập mã sản phẩm	Người dùng đã đăng nhập hệ thống	1. Đăng nhập vào hệ thống. 2. Chọn chức năng Quản lý sản phẩm. 3. Để trống ô Mã sản phẩm. 4. Nhập các thông tin còn lại. 5. Nhấn nút Thêm sản phẩm.	Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu nhập mã sản phẩm	Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu nhập mã sản phẩm	PASS
SP-03	Bỏ trống tên sản phẩm	Kiểm tra khi không nhập tên sản phẩm	Người dùng đã đăng nhập hệ thống	1. Đăng nhập vào hệ thống. 2. Chọn chức năng Quản lý sản phẩm. 3. Nhập mã sản phẩm. 4. Để trống ô Tên sản phẩm. 5. Nhập các thông tin còn lại. 6. Nhấn nút Thêm sản phẩm.	Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu nhập tên sản phẩm	Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu nhập tên sản phẩm	PASS

Bài tập lớn: Xây dựng ứng dụng quản lý kho hàng giày thể thao

Test Case ID	Tên Test Case	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Status
SP-04	Không chọn loại sản phẩm	Kiểm tra khi chưa chọn loại sản phẩm	Người dùng đã đăng nhập hệ thống	1. Đăng nhập vào hệ thống. 2. Chọn chức năng Quản lý sản phẩm. 3. Nhập mã sản phẩm. 4. Nhập tên sản phẩm. 5. Không chọn loại sản phẩm. 6. Nhập các thông tin còn lại. 7. Nhấn nút Thêm sản phẩm.	Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu chọn loại sản phẩm	Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu chọn loại sản phẩm	PASS
SP-05	Không chọn nhà cung cấp	Kiểm tra khi chưa chọn nhà cung cấp	Người dùng đã đăng nhập hệ thống	1. Đăng nhập vào hệ thống. 2. Chọn chức năng Quản lý sản phẩm. 3. Nhập mã sản phẩm. 4. Nhập tên sản phẩm. 5. Chọn loại sản phẩm. 6. Không chọn nhà cung cấp. 7. Nhập các thông tin còn lại. 8. Nhấn nút Thêm sản phẩm.	Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu chọn nhà cung cấp	Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu chọn nhà cung cấp	PASS

Bài tập lớn: Xây dựng ứng dụng quản lý kho hàng giày thể thao

Test Case ID	Tên Test Case	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Status
SP-06	Giá nhập không hợp lệ	Kiểm tra khi giá nhập nhỏ hơn hoặc bằng 0	Người dùng đã đăng nhập hệ thống	1. Đăng nhập vào hệ thống. 2. Chọn chức năng Quản lý sản phẩm. 3. Nhập đầy đủ thông tin sản phẩm. 4. Nhập giá nhập bằng 0. 5. Nhấn nút Thêm sản phẩm.	Hệ thống hiển thị thông báo giá nhập phải lớn hơn 0	Hệ thống hiển thị thông báo giá nhập phải lớn hơn 0	PASS
SP-07	Số lượng tồn không hợp lệ	Kiểm tra khi số lượng tồn nhỏ hơn hoặc bằng 0	Người dùng đã đăng nhập hệ thống	1. Đăng nhập vào hệ thống. 2. Chọn chức năng Quản lý sản phẩm. 3. Nhập đầy đủ thông tin sản phẩm. 4. Nhập số lượng tồn bằng 0. 5. Nhấn nút Thêm sản phẩm.	Hệ thống hiển thị thông báo số lượng tồn phải lớn hơn 0	Hệ thống hiển thị thông báo số lượng tồn phải lớn hơn 0	PASS
SP-08	Mã sản phẩm đã tồn tại	Kiểm tra thêm sản phẩm có mã đã tồn tại	Mã sản phẩm đã tồn tại trong hệ thống	1. Đăng nhập vào hệ thống. 2. Chọn chức năng Quản lý sản phẩm. 3. Nhập mã sản phẩm đã tồn tại. 4. Nhập đầy đủ các thông tin còn lại. 5. Nhấn nút Thêm sản phẩm.	Hệ thống hiển thị thông báo mã sản phẩm đã tồn tại	Hệ thống hiển thị thông báo mã sản phẩm đã tồn tại	PASS

Bài tập lớn: Xây dựng ứng dụng quản lý kho hàng giày thể thao

Test Case ID	Tên Test Case	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Status
Sửa							
SP-09	Sửa sản phẩm thành công	Kiểm tra cập nhật thông tin sản phẩm	Sản phẩm đã tồn tại trong hệ thống	1. Đăng nhập vào hệ thống. 2. Chọn chức năng Quản lý sản phẩm. 3. Chọn sản phẩm cần sửa trong danh sách. 4. Thay đổi thông tin sản phẩm. 5. Nhấn nút Sửa sản phẩm.	Hệ thống cập nhật thông tin sản phẩm thành công	Hệ thống cập nhật thông tin sản phẩm thành công	PASS
SP-10	Sửa tên sản phẩm	Kiểm tra cập nhật tên sản phẩm	Sản phẩm đã tồn tại trong hệ thống	1. Đăng nhập vào hệ thống. 2. Chọn chức năng Quản lý sản phẩm. 3. Chọn sản phẩm cần sửa. 4. Thay đổi tên sản phẩm. 5. Nhấn nút Sửa sản phẩm.	Hệ thống cập nhật tên sản phẩm thành công	Hệ thống cập nhật tên sản phẩm thành công	PASS
SP-11	Sửa giá nhập hợp lệ	Kiểm tra cập nhật giá nhập	Sản phẩm đã tồn tại trong hệ thống	1. Đăng nhập vào hệ thống. 2. Chọn chức năng Quản lý sản phẩm. 3. Chọn sản phẩm cần sửa. 4. Thay đổi giá nhập.	Hệ thống cập nhật giá nhập thành công	Hệ thống cập nhật giá nhập thành công	PASS

Bài tập lớn: Xây dựng ứng dụng quản lý kho hàng giày thể thao

Test Case ID	Tên Test Case	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Status
				5. Nhấn nút Sửa sản phẩm.			
SP-12	Sửa sản phẩm thiếu thông tin	Kiểm tra sửa sản phẩm khi bỏ trống tên sản phẩm	Sản phẩm đã tồn tại trong hệ thống	1. Đăng nhập vào hệ thống. 2. Chọn chức năng Quản lý sản phẩm. 3. Chọn sản phẩm cần sửa. 4. Xóa dữ liệu tại ô Tên sản phẩm. 5. Nhấn nút Sửa sản phẩm.	Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu nhập đầy đủ thông tin	Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu nhập đầy đủ thông tin	PASS
Xóa							
SP-13	Xóa sản phẩm thành công	Kiểm tra xóa sản phẩm khỏi hệ thống	Sản phẩm đã tồn tại trong hệ thống	1. Đăng nhập vào hệ thống. 2. Chọn chức năng Quản lý sản phẩm. 3. Chọn sản phẩm cần xóa. 4. Nhấn nút Xóa sản phẩm. 5. Chọn Đồng ý.	Hệ thống xóa sản phẩm thành công khỏi danh sách	Hệ thống xóa sản phẩm thành công khỏi danh sách	PASS
SP-14	Hủy xóa sản phẩm	Kiểm tra khi người dùng hủy thao tác xóa	Sản phẩm đã tồn tại trong hệ thống	1. Đăng nhập vào hệ thống. 2. Chọn chức năng Quản lý sản phẩm. 3. Chọn sản phẩm cần xóa.	Hệ thống giữ nguyên dữ liệu sản phẩm	Hệ thống giữ nguyên dữ liệu sản phẩm	PASS

Bài tập lớn: Xây dựng ứng dụng quản lý kho hàng giày thể thao

Test Case ID	Tên Test Case	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Status
				4. Nhấn nút Xóa sản phẩm. 5. Chọn Hủy.			
Tìm kiếm							
SP-15	Tìm kiếm theo mã sản phẩm	Kiểm tra tìm kiếm sản phẩm theo mã sản phẩm	Có dữ liệu sản phẩm trong hệ thống	1. Đăng nhập vào hệ thống. 2. Chọn chức năng Quản lý sản phẩm. 3. Nhập mã sản phẩm vào ô tìm kiếm. 4. Nhấn nút Tìm kiếm.	Hệ thống hiển thị đúng sản phẩm tương ứng với mã sản phẩm	Hệ thống hiển thị đúng sản phẩm tương ứng với mã sản phẩm	PASS
SP-16	Tìm kiếm theo tên sản phẩm	Kiểm tra tìm kiếm sản phẩm theo tên sản phẩm	Có dữ liệu sản phẩm trong hệ thống	1. Đăng nhập vào hệ thống. 2. Chọn chức năng Quản lý sản phẩm. 3. Nhập tên sản phẩm vào ô tìm kiếm. 4. Nhấn nút Tìm kiếm.	Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm phù hợp với tên sản phẩm	Hệ thống hiển thị đúng danh sách sản phẩm phù hợp	PASS
SP-17	Không tìm thấy sản phẩm	Kiểm tra tìm kiếm sản phẩm không tồn tại	Có dữ liệu sản phẩm trong hệ thống	1. Đăng nhập vào hệ thống. 2. Chọn chức năng Quản lý sản phẩm. 3. Nhập từ khóa không tồn tại. 4. Nhấn nút Tìm kiếm.	Hệ thống hiển thị thông báo không tìm thấy sản phẩm	Hệ thống hiển thị thông báo không tìm thấy sản phẩm	PASS

Bài tập lớn: Xây dựng ứng dụng quản lý kho hàng giày thể thao

Test Case ID	Tên Test Case	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Status
SP-18	Để trống ô tìm kiếm	Kiểm tra tìm kiếm khi không nhập từ khóa	Có dữ liệu sản phẩm trong hệ thống	- Đăng nhập vào hệ thống. - Chọn chức năng Quản lý sản phẩm. - Để trống ô tìm kiếm. - Nhấn nút Tìm kiếm.	Hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách sản phẩm	Hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách sản phẩm	PASS

4.2.1.4 Chức năng Quản lý loại sản phẩm

Module Code	QL loại sản phẩm	Pass: 19	Fail: 0
Tester	Nguyễn Thị Thu Sang	Percent Complete: 100%	Number of cases: 19

Bảng 4-4 Testcase chức năng Quản lý loại sản phẩm

Test Case ID	Tên Test Case	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Status
Thêm							
LSP-01	Thêm loại sản phẩm thành công	Kiểm tra thêm loại sản phẩm với dữ liệu hợp lệ	Người dùng đã đăng nhập hệ thống	1. Đăng nhập vào hệ thống. 2. Chọn chức năng Quản lý loại sản phẩm. 3. Nhập mã loại vào ô Mã loại. 4. Nhập tên loại vào ô Tên loại. 5. Nhập mô tả vào ô Mô tả. 6. Nhấn nút Thêm loại. 7. Quan sát danh sách loại sản phẩm.	Hệ thống thêm loại sản phẩm thành công và hiển thị trong danh sách	Hệ thống thêm loại sản phẩm thành công và hiển thị trong danh sách	PASS

Bài tập lớn: Xây dựng ứng dụng quản lý kho hàng giày thể thao

Test Case ID	Tên Test Case	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Status
LSP-02	Bỏ trống mã loại	Kiểm tra khi không nhập mã loại sản phẩm	Người dùng đã đăng nhập hệ thống	1. Đăng nhập vào hệ thống. 2. Chọn chức năng Quản lý loại sản phẩm. 3. Để trống ô Mã loại. 4. Nhập tên loại. 5. Nhập mô tả. 6. Nhấn nút Thêm loại.	Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu nhập mã loại	Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu nhập mã loại	PASS
LSP-03	Bỏ trống tên loại	Kiểm tra khi không nhập tên loại sản phẩm	Người dùng đã đăng nhập hệ thống	1. Đăng nhập vào hệ thống. 2. Chọn chức năng Quản lý loại sản phẩm. 3. Nhập mã loại. 4. Để trống ô Tên loại. 5. Nhập mô tả. 6. Nhấn nút Thêm loại.	Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu nhập tên loại	Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu nhập tên loại	PASS
LSP-04	Bỏ trống mô tả	Kiểm tra khi không nhập mô tả loại sản phẩm	Người dùng đã đăng nhập hệ thống	1. Đăng nhập vào hệ thống. 2. Chọn chức năng Quản lý loại sản phẩm. 3. Nhập mã loại. 4. Nhập tên loại. 5. Để trống ô Mô tả. 6. Nhấn nút Thêm loại.	Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu nhập mô tả	Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu nhập mô tả	PASS

Bài tập lớn: Xây dựng ứng dụng quản lý kho hàng giày thể thao

Test Case ID	Tên Test Case	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Status
LSP-05	Mã loại đã tồn tại	Kiểm tra thêm loại sản phẩm có mã loại đã tồn tại	Mã loại đã tồn tại trong hệ thống	1. Đăng nhập vào hệ thống. 2. Chọn chức năng Quản lý loại sản phẩm. 3. Nhập mã loại đã tồn tại. 4. Nhập tên loại. 5. Nhập mô tả. 6. Nhấn nút Thêm loại.	Hệ thống hiển thị thông báo mã loại đã tồn tại	Hệ thống hiển thị thông báo mã loại đã tồn tại	PASS
Sửa							
LSP-06	Sửa loại sản phẩm thành công	Kiểm tra cập nhật thông tin loại sản phẩm	Loại sản phẩm đã tồn tại trong hệ thống	1. Đăng nhập vào hệ thống. 2. Chọn chức năng Quản lý loại sản phẩm. 3. Chọn loại sản phẩm cần sửa. 4. Thay đổi tên loại hoặc mô tả. 5. Nhấn nút Sửa loại. 6. Quan sát kết quả cập nhật.	Hệ thống cập nhật thông tin loại sản phẩm thành công	Hệ thống cập nhật thông tin loại sản phẩm thành công	PASS

Bài tập lớn: Xây dựng ứng dụng quản lý kho hàng giày thể thao

Test Case ID	Tên Test Case	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Status
LSP-07	Sửa loại sản phẩm thiếu thông tin	Kiểm tra sửa loại sản phẩm khi bỏ trống tên loại	Loại sản phẩm đã tồn tại trong hệ thống	1. Đăng nhập vào hệ thống. 2. Chọn chức năng Quản lý loại sản phẩm. 3. Chọn loại sản phẩm cần sửa. 4. Xóa dữ liệu trong ô Tên loại. 5. Nhấn nút Sửa loại.	Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu nhập đầy đủ thông tin	Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu nhập đầy đủ thông tin	PASS
Xóa							
LSP-08	Xóa loại sản phẩm thành công	Kiểm tra xóa loại sản phẩm khỏi hệ thống	Loại sản phẩm đã tồn tại trong hệ thống	1. Đăng nhập vào hệ thống. 2. Chọn chức năng Quản lý loại sản phẩm. 3. Chọn loại sản phẩm cần xóa. 4. Nhấn nút Xóa loại. 5. Chọn Đồng ý xác nhận xóa.	Hệ thống xóa loại sản phẩm thành công khỏi danh sách	Hệ thống xóa loại sản phẩm thành công khỏi danh sách	PASS
LSP-09	Hủy xóa loại sản phẩm	Kiểm tra khi người dùng hủy thao tác xóa	Loại sản phẩm đã tồn tại trong hệ thống	1. Đăng nhập vào hệ thống. 2. Chọn chức năng Quản lý loại sản phẩm. 3. Chọn loại sản phẩm cần xóa.	Hệ thống giữ nguyên dữ liệu loại sản phẩm	Hệ thống giữ nguyên dữ liệu loại sản phẩm	PASS

Bài tập lớn: Xây dựng ứng dụng quản lý kho hàng giày thể thao

Test Case ID	Tên Test Case	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Status
				4. Nhấn nút Xóa loại. 5. Chọn Hủy.			
Tìm kiếm							
LSP-10	Tìm kiếm theo mã loại	Kiểm tra tìm kiếm loại sản phẩm theo mã loại	Có dữ liệu loại sản phẩm trong hệ thống	1. Đăng nhập vào hệ thống. 2. Chọn chức năng Quản lý loại sản phẩm. 3. Nhập mã loại vào ô Tìm kiếm. 4. Nhấn nút Tìm.	Hệ thống hiển thị đúng loại sản phẩm tương ứng với mã loại	Hệ thống hiển thị đúng loại sản phẩm tương ứng với mã loại	PASS
LSP-11	Tìm kiếm theo tên loại	Kiểm tra tìm kiếm loại sản phẩm theo tên loại	Có dữ liệu loại sản phẩm trong hệ thống	1. Đăng nhập vào hệ thống. 2. Chọn chức năng Quản lý loại sản phẩm. 3. Nhập tên loại vào ô Tìm kiếm. 4. Nhấn nút Tìm.	Hệ thống hiển thị danh sách loại sản phẩm phù hợp	Hệ thống hiển thị đúng danh sách loại sản phẩm phù hợp	PASS
LSP-12	Không tìm thấy loại sản phẩm	Kiểm tra tìm kiếm loại sản phẩm không tồn tại	Có dữ liệu loại sản phẩm trong hệ thống	1. Đăng nhập vào hệ thống. 2. Chọn chức năng Quản lý loại sản phẩm. 3. Nhập từ khóa không tồn tại. 4. Nhấn nút Tìm.	Hệ thống hiển thị thông báo không tìm thấy loại sản phẩm	Hệ thống hiển thị thông báo không tìm thấy loại sản phẩm	PASS

Bài tập lớn: Xây dựng ứng dụng quản lý kho hàng giày thể thao

Test Case ID	Tên Test Case	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Status
LSP-13	Đề trống ô tìm kiếm	Kiểm tra tìm kiếm khi không nhập từ khóa	Có dữ liệu loại sản phẩm trong hệ thống	1. Đăng nhập vào hệ thống. 2. Chọn chức năng Quản lý loại sản phẩm. 3. Đề trống ô Tìm kiếm. 4. Nhấn nút Tìm.	Hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách loại sản phẩm	Hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách loại sản phẩm	PASS
Làm mới							
LSP-14	Làm mới dữ liệu thành công	Kiểm tra chức năng làm mới dữ liệu trên màn hình	Người dùng đang ở màn hình Quản lý loại sản phẩm	1. Đăng nhập vào hệ thống. 2. Chọn chức năng Quản lý loại sản phẩm. 3. Nhập dữ liệu vào các ô Mã loại, Tên loại và Mô tả. 4. Nhấn nút Làm mới. 5. Quan sát dữ liệu trên giao diện.	Hệ thống xóa dữ liệu trên các ô nhập và đưa giao diện về trạng thái ban đầu	Hệ thống xóa dữ liệu trên các ô nhập và đưa giao diện về trạng thái ban đầu	PASS

4.2.1.5 Chức năng Quản lý nhà cung cấp

Module Code	Quản lý nhà cung cấp	Pass: 25	Fail: 0
Tester	Nguyễn Thị Thu Sang	Percent Complete: 100%	Number of cases: 25

Bảng 4-5 Testcase chức năng Quản lý nhà cung cấp

Test Case ID	Tên Test Case	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Status
Thêm							
NCC-01	Thêm nhà cung cấp thành công	Kiểm tra thêm nhà cung cấp với dữ liệu hợp lệ	Người dùng đã đăng nhập hệ thống	- Mở màn hình Quản lý nhà cung cấp. - Nhập mã NCC hợp lệ vào ô Mã NCC. - Nhập tên NCC hợp lệ vào ô Tên NCC. - Nhập số điện thoại hợp lệ vào ô SĐT. - Nhập Email hợp lệ vào ô Email. - Nhập địa chỉ hợp lệ vào ô Địa chỉ. - Kiểm tra lại toàn bộ thông tin đã nhập. - Nhấn nút Thêm NCC.	Hệ thống thêm nhà cung cấp thành công và hiển thị trong danh sách	Hệ thống thêm nhà cung cấp thành công và hiển thị trong danh sách	PASS

Bài tập lớn: Xây dựng ứng dụng quản lý kho hàng giày thể thao

Test Case ID	Tên Test Case	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Status
NCC-02	Bỏ trống mã NCC	Kiểm tra khi không nhập mã NCC	Người dùng đã đăng nhập hệ thống	1. Mở màn hình Quản lý nhà cung cấp. 2. Để trống ô Mã NCC. 3. Nhập tên NCC hợp lệ vào ô Tên NCC. 4. Nhập số điện thoại hợp lệ vào ô SĐT. 5. Nhập Email hợp lệ vào ô Email. 6. Nhập địa chỉ hợp lệ vào ô Địa chỉ. 7. Nhấn nút Thêm NCC.	Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu nhập mã NCC	Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu nhập mã NCC	PASS
NCC-03	Bỏ trống tên NCC	Kiểm tra khi không nhập tên NCC	Người dùng đã đăng nhập hệ thống	1. Mở màn hình Quản lý nhà cung cấp. 2. Nhập mã NCC hợp lệ vào ô Mã NCC. 3. Để trống ô Tên NCC. 4. Nhập số điện thoại hợp lệ vào ô SĐT. 5. Nhập Email hợp lệ vào ô Email. 6. Nhập địa chỉ hợp lệ vào ô Địa chỉ. 7. Nhấn nút Thêm NCC.	Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu nhập tên NCC	Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu nhập tên NCC	PASS

Bài tập lớn: Xây dựng ứng dụng quản lý kho hàng giày thể thao

Test Case ID	Tên Test Case	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Status
NCC-04	Bỏ trống SĐT	Kiểm tra khi không nhập số điện thoại	Người dùng đã đăng nhập hệ thống	1. Mở màn hình Quản lý nhà cung cấp. 2. Nhập mã NCC hợp lệ vào ô Mã NCC. 3. Nhập tên NCC hợp lệ vào ô Tên NCC. 4. Để trống ô SĐT. 5. Nhập Email hợp lệ vào ô Email. 6. Nhập địa chỉ hợp lệ vào ô Địa chỉ. 7. Nhấn nút Thêm NCC.	Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu nhập số điện thoại	Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu nhập số điện thoại	PASS
NCC-05	Bỏ trống Email	Kiểm tra khi không nhập Email	Người dùng đã đăng nhập hệ thống	1. Mở màn hình Quản lý nhà cung cấp. 2. Nhập mã NCC hợp lệ vào ô Mã NCC. 3. Nhập tên NCC hợp lệ vào ô Tên NCC. 4. Nhập số điện thoại hợp lệ vào ô SĐT. 5. Để trống ô Email. 6. Nhập địa chỉ hợp lệ vào ô Địa chỉ. 7. Nhấn nút Thêm NCC.	Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu nhập Email	Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu nhập Email	PASS

Bài tập lớn: Xây dựng ứng dụng quản lý kho hàng giày thể thao

Test Case ID	Tên Test Case	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Status
NCC-06	Bỏ trống địa chỉ	Kiểm tra khi không nhập địa chỉ	Người dùng đã đăng nhập hệ thống	1. Mở màn hình Quản lý nhà cung cấp. 2. Nhập mã NCC hợp lệ vào ô Mã NCC. 3. Nhập tên NCC hợp lệ vào ô Tên NCC. 4. Nhập số điện thoại hợp lệ vào ô SĐT. 5. Nhập Email hợp lệ vào ô Email. 6. Để trống ô Địa chỉ. 7. Kiểm tra lại các thông tin đã nhập. 8. Nhấn nút Thêm NCC.	Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu nhập địa chỉ	Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu nhập địa chỉ	PASS
NCC-07	Mã NCC đã tồn tại	Kiểm tra thêm NCC có mã đã tồn tại	Mã NCC đã tồn tại trong hệ thống	1. Mở màn hình Quản lý nhà cung cấp. 2. Nhập mã NCC đã tồn tại trong hệ thống. 3. Nhập tên NCC hợp lệ. 4. Nhập số điện thoại hợp lệ. 5. Nhập Email hợp lệ. 6. Nhập địa chỉ hợp lệ. 7. Kiểm tra lại các thông tin đã nhập.	Hệ thống hiển thị thông báo mã NCC đã tồn tại	Hệ thống hiển thị thông báo mã NCC đã tồn tại	PASS

Bài tập lớn: Xây dựng ứng dụng quản lý kho hàng giày thể thao

Test Case ID	Tên Test Case	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Status
				8. Nhấn nút Thêm NCC.			
NCC-08	Email không hợp lệ	Kiểm tra khi nhập Email sai định dạng	Người dùng đã đăng nhập hệ thống	- Mở màn hình Quản lý nhà cung cấp. - Nhập mã NCC hợp lệ. - Nhập tên NCC hợp lệ. - Nhập số điện thoại hợp lệ. - Nhập Email không đúng định dạng. - Nhập địa chỉ hợp lệ. - Kiểm tra lại các thông tin đã nhập. - Nhấn nút Thêm NCC.	Hệ thống hiển thị thông báo Email không hợp lệ	Hệ thống hiển thị thông báo Email không hợp lệ	PASS
NCC-09	SĐT không hợp lệ	Kiểm tra khi nhập số điện thoại chứa ký tự chữ	Người dùng đã đăng nhập hệ thống	- Mở màn hình Quản lý nhà cung cấp. - Nhập mã NCC hợp lệ. - Nhập tên NCC hợp lệ. - Nhập số điện thoại chứa ký tự chữ. - Nhập Email hợp lệ. - Nhập địa chỉ hợp lệ. - Kiểm tra lại các	Hệ thống hiển thị thông báo số điện thoại không hợp lệ	Hệ thống hiển thị thông báo số điện thoại không hợp lệ	PASS

Bài tập lớn: Xây dựng ứng dụng quản lý kho hàng giày thể thao

Test Case ID	Tên Test Case	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Status
				thông tin đã nhập. 8. Nhấn nút Thêm NCC.			
Sửa							
NCC-10	Sửa nhà cung cấp thành công	Kiểm tra cập nhật thông tin nhà cung cấp	Nhà cung cấp đã tồn tại trong hệ thống	1. Mở màn hình Quản lý nhà cung cấp. 2. Chọn một nhà cung cấp trong danh sách. 3. Hệ thống hiển thị thông tin nhà cung cấp lên các ô nhập liệu. 4. Chỉnh sửa tên NCC, SĐT, Email hoặc Địa chỉ. 5. Kiểm tra lại dữ liệu đã chỉnh sửa. 6. Nhấn nút Sửa NCC.	Hệ thống cập nhật thông tin nhà cung cấp thành công	Hệ thống cập nhật thông tin nhà cung cấp thành công	PASS

Bài tập lớn: Xây dựng ứng dụng quản lý kho hàng giày thể thao

Test Case ID	Tên Test Case	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Status
NCC-11	Sửa NCC thiếu thông tin	Kiểm tra sửa NCC khi bỏ trống tên NCC	Nhà cung cấp đã tồn tại trong hệ thống	1. Mở màn hình Quản lý nhà cung cấp. 2. Chọn một nhà cung cấp trong danh sách. 3. Xóa dữ liệu tại ô Tên NCC. 4. Giữ nguyên các thông tin còn lại. 5. Nhấn nút Sửa NCC.	Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu nhập đầy đủ thông tin	Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu nhập đầy đủ thông tin	PASS
NCC-12	Sửa Email không hợp lệ	Kiểm tra sửa NCC với Email sai định dạng	Nhà cung cấp đã tồn tại trong hệ thống	1. Mở màn hình Quản lý nhà cung cấp. 2. Chọn một nhà cung cấp trong danh sách. 3. Hệ thống hiển thị thông tin nhà cung cấp lên các ô nhập liệu. 4. Xóa Email hiện tại trong ô Email. 5. Nhập Email sai định dạng. 6. Kiểm tra lại các thông tin còn lại trên	Hệ thống hiển thị thông báo Email không hợp lệ	Hệ thống hiển thị thông báo Email không hợp lệ	PASS

Bài tập lớn: Xây dựng ứng dụng quản lý kho hàng giày thể thao

Test Case ID	Tên Test Case	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Status
				màn hình. 7. Nhấn nút Sửa NCC.			
NCC-13	Sửa SĐT không hợp lệ	Kiểm tra sửa NCC với SĐT sai định dạng	Nhà cung cấp đã tồn tại trong hệ thống	1. Mở màn hình Quản lý nhà cung cấp. 2. Chọn một nhà cung cấp trong danh sách. 3. Hệ thống hiển thị thông tin nhà cung cấp lên các ô nhập liệu. 4. Xóa số điện thoại hiện tại trong ô SĐT. 5. Nhập số điện thoại chứa ký tự chữ hoặc ký tự đặc biệt. 6. Kiểm tra lại các thông tin còn lại trên màn hình. 7. Nhấn nút Sửa NCC.	Hệ thống hiển thị thông báo số điện thoại không hợp lệ	Hệ thống hiển thị thông báo số điện thoại không hợp lệ	PASS

Bài tập lớn: Xây dựng ứng dụng quản lý kho hàng giày thể thao

Test Case ID	Tên Test Case	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Status
Xóa							
NCC-14	Xóa nhà cung cấp thành công	Kiểm tra xóa NCC khỏi hệ thống	Nhà cung cấp đã tồn tại trong hệ thống	1. Mở màn hình Quản lý nhà cung cấp. 2. Chọn một nhà cung cấp trong danh sách dữ liệu. 3. Kiểm tra thông tin nhà cung cấp được chọn. 4. Nhấn nút Xóa NCC. 5. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận xóa. 6. Đọc lại thông tin cần xóa. 7. Chọn Đồng ý xác nhận xóa.	Hệ thống xóa nhà cung cấp thành công khỏi danh sách	Hệ thống xóa nhà cung cấp thành công khỏi danh sách	PASS
NCC-15	Hủy xóa nhà cung cấp	Kiểm tra khi người dùng hủy thao tác xóa	Nhà cung cấp đã tồn tại trong hệ thống	1. Mở màn hình Quản lý nhà cung cấp. 2. Chọn một nhà cung cấp trong danh sách. 3. Nhấn nút Xóa NCC. 4. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận xóa. 5. Kiểm tra thông tin	Hệ thống giữ nguyên dữ liệu nhà cung cấp	Hệ thống giữ nguyên dữ liệu nhà cung cấp	PASS

Bài tập lớn: Xây dựng ứng dụng quản lý kho hàng giày thể thao

Test Case ID	Tên Test Case	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Status
				nhà cung cấp trên hợp thoại. 6. Chọn nút Hủy.			
Tìm kiếm							
NCC-16	Tìm kiếm theo mã NCC	Kiểm tra tìm kiếm theo mã NCC	Có dữ liệu nhà cung cấp trong hệ thống	1. Mở màn hình Quản lý nhà cung cấp. 2. Đặt con trỏ vào ô Tìm kiếm. 3. Nhập mã NCC cần tìm. 4. Kiểm tra lại từ khóa tìm kiếm. 5. Nhấn nút Tìm.	Hệ thống hiển thị đúng nhà cung cấp tương ứng	Hệ thống hiển thị đúng nhà cung cấp tương ứng	PASS
NCC-17	Tìm kiếm theo tên NCC	Kiểm tra tìm kiếm theo tên NCC	Có dữ liệu nhà cung cấp trong hệ thống	1. Mở màn hình Quản lý nhà cung cấp. 2. Đặt con trỏ vào ô Tìm kiếm. 3. Nhập tên NCC cần tìm. 4. Kiểm tra lại từ khóa tìm kiếm. 5. Nhấn nút Tìm.	Hệ thống hiển thị danh sách nhà cung cấp phù hợp	Hệ thống hiển thị đúng danh sách nhà cung cấp phù hợp	PASS

Bài tập lớn: Xây dựng ứng dụng quản lý kho hàng giày thể thao

Test Case ID	Tên Test Case	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Status
NCC-18	Không tìm thấy nhà cung cấp	Kiểm tra tìm kiếm dữ liệu không tồn tại	Có dữ liệu nhà cung cấp trong hệ thống	1. Mở màn hình Quản lý nhà cung cấp. 2. Nhập từ khóa không tồn tại vào ô Tìm kiếm. 3. Kiểm tra lại từ khóa tìm kiếm đã nhập. 4. Nhấn nút Tìm.	Hệ thống hiển thị thông báo không tìm thấy nhà cung cấp	Hệ thống hiển thị thông báo không tìm thấy nhà cung cấp	PASS
NCC-19	Đề trống ô tìm kiếm	Kiểm tra tìm kiếm khi không nhập từ khóa	Có dữ liệu nhà cung cấp trong hệ thống	1. Mở màn hình Quản lý nhà cung cấp. 2. Đảm bảo ô Tìm kiếm đang để trống. 3. Không nhập bất kỳ ký tự nào. 4. Nhấn nút Tìm.	Hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách nhà cung cấp	Hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách nhà cung cấp	PASS
Làm mới							
NCC-20	Làm mới dữ liệu thành công	Kiểm tra chức năng làm mới dữ liệu	Người dùng đang ở màn hình Quản lý nhà cung cấp	1. Mở màn hình Quản lý nhà cung cấp. 2. Nhập dữ liệu vào ô Mã NCC. 3. Nhập dữ liệu vào ô Tên NCC. 4. Nhập dữ liệu vào ô SĐT. 5. Nhập dữ liệu vào ô Email. 6. Nhập dữ liệu vào ô Địa chỉ. 7. Kiểm tra dữ liệu đã	Hệ thống xóa toàn bộ dữ liệu trên các ô nhập và đưa giao diện về trạng thái ban đầu	Hệ thống xóa toàn bộ dữ liệu trên các ô nhập và đưa giao diện về trạng thái ban đầu	PASS

Bài tập lớn: Xây dựng ứng dụng quản lý kho hàng giày thể thao

Test Case ID	Tên Test Case	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Status
				hiển thị trên màn hình. 8. Nhấn nút Làm mới.			

4.2.1.6 Chức năng Quản lý nhập kho

Module Code	QL xuất kho	Pass: 17	Fail: 0
Tester	Thanh Vũ	Percent Complete: 100%	Number of cases: 17

Bảng 4-6 Testcase chức năng Quản lý nhập kho

Test Case ID	Tên Test Case	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Status
NK-01	Thêm phiếu nhập kho thành công	Kiểm tra hệ thống thêm phiếu nhập kho khi nhập đầy đủ thông tin hợp lệ	Người dùng đã đăng nhập. Sản phẩm tồn tại trong hệ thống	1. Mở màn hình Quản lý nhập kho. 2. Nhập Mã phiếu. 3. Chọn Sản phẩm. 4. Nhập Số lượng. 5. Nhập Đơn giá. 6. Chọn Ngày nhập. 7. Nhập Ghi chú. 8. Nhấn "THÊM PHIẾU NHẬP".	Hệ thống lưu phiếu nhập thành công, hiển thị trong danh sách và cập nhật tăng số lượng tồn kho.	Hệ thống lưu phiếu nhập kho thành công, phiếu nhập mới được hiển thị trong danh sách và số lượng tồn kho của sản phẩm được cập nhật tăng tương ứng.	PASS

Bài tập lớn: Xây dựng ứng dụng quản lý kho hàng giày thể thao

Test Case ID	Tên Test Case	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Status
NK-02	Thêm phiếu nhập khi chưa chọn sản phẩm	Kiểm tra ràng buộc bắt buộc chọn sản phẩm	Người dùng đã đăng nhập	1. Để trống trường Sản phẩm. 2. Nhập các thông tin còn lại. 3. Nhấn "THÊM PHIẾU NHẬP".	Hiển thị thông báo: "Vui lòng chọn sản phẩm cần nhập kho".	Hệ thống không cho phép lưu phiếu nhập kho và hiển thị thông báo yêu cầu chọn sản phẩm cần nhập kho.	PASS
NK-03	Thêm phiếu nhập khi để trống số lượng	Kiểm tra ràng buộc bắt buộc nhập số lượng	Người dùng đã đăng nhập	1. Chọn sản phẩm. 2. Để trống trường Số lượng. 3. Nhấn "THÊM PHIẾU NHẬP".	Hiển thị thông báo yêu cầu nhập số lượng nhập.	Hệ thống không cho phép lưu phiếu nhập kho và hiển thị thông báo yêu cầu nhập số lượng nhập.	PASS
NK-04	Thêm phiếu nhập với số lượng bằng 0	Kiểm tra giá trị số lượng không hợp lệ	Người dùng đã đăng nhập	1. Chọn sản phẩm. 2. Nhập số lượng = 0. 3. Nhấn "THÊM PHIẾU NHẬP".	Hiển thị thông báo: "Số lượng nhập phải lớn hơn 0".	Hệ thống không cho phép lưu phiếu nhập kho và hiển thị thông báo "Số lượng nhập phải lớn hơn 0".	PASS
NK-05	Thêm phiếu nhập khi để trống thông tin bắt buộc	Kiểm tra trường hợp người dùng không nhập đầy đủ dữ liệu	Người dùng đã đăng nhập	1. Để trống một hoặc nhiều trường bắt buộc. 2. Nhấn "THÊM PHIẾU NHẬP".	Hiển thị thông báo yêu cầu nhập đầy đủ thông tin.	Hệ thống không cho phép lưu phiếu nhập kho và hiển thị thông báo yêu cầu nhập đầy đủ các thông tin bắt buộc.	PASS

Bài tập lớn: Xây dựng ứng dụng quản lý kho hàng giày thể thao

Test Case ID	Tên Test Case	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Status
NK-06	Hiển thị danh sách phiếu nhập kho	Kiểm tra hệ thống hiển thị danh sách phiếu nhập kho	Đã tồn tại dữ liệu phiếu nhập kho	1. Mở màn hình Quản lý nhập kho.	Danh sách phiếu nhập kho hiển thị đầy đủ và chính xác.	Danh sách phiếu nhập kho được hiển thị đầy đủ và chính xác theo dữ liệu hiện có trong hệ thống.	PASS
NK-07	Tìm kiếm phiếu nhập kho theo mã phiếu	Kiểm tra chức năng tìm kiếm theo mã phiếu nhập	Đã tồn tại phiếu nhập kho	1. Nhập mã phiếu vào ô tìm kiếm. 2. Nhấn nút "TÌM".	Hệ thống hiển thị phiếu nhập kho phù hợp.	Hệ thống hiển thị đúng phiếu nhập kho có mã phiếu phù hợp với từ khóa tìm kiếm.	PASS
NK-08	Tìm kiếm phiếu nhập kho theo tên sản phẩm	Kiểm tra chức năng tìm kiếm theo tên sản phẩm	Đã tồn tại dữ liệu phiếu nhập	1. Nhập tên sản phẩm vào ô tìm kiếm. 2. Nhấn nút "TÌM".	Hệ thống hiển thị danh sách phiếu nhập kho tương ứng.	Hệ thống hiển thị đúng các phiếu nhập kho liên quan đến sản phẩm được tìm kiếm.	PASS
NK-09	Tìm kiếm phiếu nhập kho không tồn tại	Kiểm tra xử lý khi không tìm thấy dữ liệu	Người dùng đã đăng nhập	1. Nhập từ khóa không tồn tại. 2. Nhấn nút "TÌM".	Hiển thị thông báo hoặc danh sách rỗng khi không có kết quả phù hợp.	Hệ thống không tìm thấy dữ liệu phù hợp và hiển thị danh sách rỗng hoặc thông báo tương ứng.	PASS
NK-10	Làm mới dữ liệu nhập	Kiểm tra chức năng nút "LÀM MỚI"	Người dùng đang nhập dữ liệu	1. Nhập dữ liệu vào form. 2. Nhấn nút "LÀM MỚI".	Toàn bộ dữ liệu trên form được xóa và đưa về giá trị mặc định.	Toàn bộ dữ liệu trên form được xóa và các trường nhập liệu trở về trạng thái mặc định.	PASS

Bài tập lớn: Xây dựng ứng dụng quản lý kho hàng giày thể thao

Test Case ID	Tên Test Case	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Status
NK-11	Sửa phiếu nhập kho thành công	Kiểm tra cập nhật thông tin phiếu nhập kho	Đã tồn tại phiếu nhập kho	1. Chọn phiếu nhập kho cần sửa. 2. Chỉnh sửa thông tin. 3. Lưu thay đổi.	Thông tin phiếu nhập được cập nhật và tồn kho được tính toán lại.	Thông tin phiếu nhập kho được cập nhật thành công và số lượng tồn kho được tính toán lại chính xác theo dữ liệu mới.	PASS
NK-12	Xóa phiếu nhập kho thành công	Kiểm tra xóa phiếu nhập kho	Đã tồn tại phiếu nhập kho	1. Chọn phiếu nhập kho. 2. Chọn Xóa. 3. Xác nhận xóa.	Phiếu nhập bị xóa khỏi danh sách và số lượng tồn kho được cập nhật lại.	Phiếu nhập kho được xóa thành công khỏi danh sách và số lượng tồn kho được cập nhật lại tương ứng.	PASS
NK-13	Nhập số lượng âm	Kiểm tra hệ thống không cho phép nhập số lượng nhỏ hơn 0 khi thêm phiếu nhập kho	Người dùng đã đăng nhập và đang ở màn hình Quản lý nhập kho	1. Nhập Mã phiếu hợp lệ. 2. Chọn sản phẩm. 3. Nhập Số lượng = -10. 4. Nhập Đơn giá hợp lệ. 5. Chọn Ngày nhập. 6. Nhấn "THÊM PHIẾU NHẬP".	Hệ thống không lưu phiếu nhập kho và hiển thị thông báo: "Số lượng nhập phải lớn hơn 0".	Hệ thống không cho phép lưu phiếu nhập kho và hiển thị thông báo "Số lượng nhập phải lớn hơn 0".	PASS
NK-14	Nhập đơn giá bằng 0	Kiểm tra hệ thống không cho phép nhập đơn giá bằng 0	Người dùng đã đăng nhập và đang ở màn hình Quản lý nhập kho	1. Nhập Mã phiếu hợp lệ. 2. Chọn sản phẩm. 3. Nhập Số lượng hợp lệ. 4. Nhập Đơn giá = 0. 5. Chọn Ngày nhập. 6. Nhấn "THÊM PHIẾU NHẬP".	Hệ thống không lưu phiếu nhập kho và hiển thị thông báo lỗi: "Đơn giá phải lớn hơn 0".	Hệ thống không cho phép lưu phiếu nhập kho và hiển thị thông báo "Đơn giá phải lớn hơn 0".	PASS

Bài tập lớn: Xây dựng ứng dụng quản lý kho hàng giày thể thao

Test Case ID	Tên Test Case	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Status
NK-15	Nhập đơn giá âm	Kiểm tra hệ thống không cho phép nhập đơn giá nhỏ hơn 0	Người dùng đã đăng nhập và đang ở màn hình Quản lý nhập kho	1. Nhập Mã phiếu hợp lệ. 2. Chọn sản phẩm. 3. Nhập Số lượng hợp lệ. 4. Nhập Đơn giá = - 100000. 5. Chọn Ngày nhập. 6. Nhấn "THÊM PHIẾU NHẬP".	Hệ thống không lưu phiếu nhập kho và hiển thị thông báo lỗi: "Đơn giá phải lớn hơn 0".	Hệ thống không cho phép lưu phiếu nhập kho và hiển thị thông báo "Đơn giá phải lớn hơn 0".	PASS
NK-16	Nhập ngày sai định dạng	Kiểm tra hệ thống xử lý khi người dùng nhập ngày không đúng định dạng	Người dùng đã đăng nhập và đang ở màn hình Quản lý nhập kho	1. Nhập Mã phiếu hợp lệ. 2. Chọn sản phẩm. 3. Nhập Số lượng hợp lệ. 4. Nhập Đơn giá hợp lệ. 5. Nhập Ngày nhập = 32/13/2025 hoặc abcxyz. 6. Nhấn "THÊM PHIẾU NHẬP".	Hệ thống không lưu phiếu nhập kho và hiển thị thông báo yêu cầu nhập ngày đúng định dạng dd/MM/yyyy.	Hệ thống không cho phép lưu phiếu nhập kho và hiển thị thông báo yêu cầu nhập ngày đúng định dạng dd/MM/yyyy.	PASS
NK-17	Tìm kiếm khi ô tìm kiếm rỗng	Kiểm tra chức năng tìm kiếm khi người dùng không nhập từ khóa	Đã có dữ liệu phiếu nhập kho trong hệ thống	1. Mở màn hình Quản lý nhập kho. 2. Để trống ô tìm kiếm. 3. Nhấn nút "TÌM".	Hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách phiếu nhập kho hiện có trong hệ thống, không phát sinh lỗi.	Hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách phiếu nhập kho hiện có khi ô tìm kiếm để trống và không phát sinh lỗi.	PASS

4.2.1.7 Chức năng Quản lý xuất kho

Module Code	QL xuất kho	Pass: 12	Fail: 0
Tester	Thanh Vũ	Percent Complete: 100%	Number of cases: 12

Bảng 4-7 Testcase chức năng Quản lý xuất kho

Test Case ID	Tên Test Case	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Status
XK-01	Thêm phiếu xuất kho thành công	Kiểm tra hệ thống thêm phiếu xuất kho khi nhập đầy đủ và hợp lệ thông tin	Người dùng đã đăng nhập. Sản phẩm tồn tại và đủ số lượng tồn kho	1. Mở màn hình Quản lý xuất kho. 2. Nhập Mã phiếu xuất. 3. Chọn sản phẩm. 4. Nhập số lượng xuất hợp lệ. 5. Chọn ngày xuất. 6. Nhập người nhận, lý do xuất, ghi chú. 7. Nhấn "THÊM PHIẾU XUẤT".	Hệ thống lưu phiếu xuất kho thành công, hiển thị trong danh sách và cập nhật giảm số lượng tồn kho.	Hệ thống lưu phiếu xuất kho thành công, phiếu xuất mới được hiển thị trong danh sách và số lượng tồn kho của sản phẩm được cập nhật giảm tương ứng.	PASS
XK-02	Thêm phiếu xuất khi chưa chọn sản phẩm	Kiểm tra ràng buộc bắt buộc chọn sản phẩm	Người dùng đã đăng nhập	1. Mở màn hình Quản lý xuất kho. 2. Để trống trường Sản phẩm. 3. Nhập các thông tin còn lại. 4. Nhấn "THÊM PHIẾU XUẤT".	Hiển thị thông báo: "Vui lòng chọn sản phẩm cần xuất kho".	Hệ thống không cho phép lưu phiếu xuất kho và hiển thị thông báo yêu cầu chọn sản phẩm cần xuất kho.	PASS

Bài tập lớn: Xây dựng ứng dụng quản lý kho hàng giày thể thao

Test Case ID	Tên Test Case	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Status
XK-03	Thêm phiếu xuất khi để trống số lượng	Kiểm tra ràng buộc bắt buộc nhập số lượng xuất	Người dùng đã đăng nhập	1. Chọn sản phẩm. 2. Để trống trường Số lượng. 3. Nhấn "THÊM PHIẾU XUẤT".	Hiển thị thông báo yêu cầu nhập số lượng xuất.	Hệ thống không cho phép lưu phiếu xuất kho và hiển thị thông báo yêu cầu nhập số lượng xuất.	PASS
XK-04	Thêm phiếu xuất với số lượng bằng 0	Kiểm tra giá trị không hợp lệ của số lượng xuất	Người dùng đã đăng nhập	1. Chọn sản phẩm. 2. Nhập số lượng = 0. 3. Nhấn "THÊM PHIẾU XUẤT".	Hiển thị thông báo: "Số lượng xuất phải lớn hơn 0".	Hệ thống không cho phép lưu phiếu xuất kho và hiển thị thông báo "Số lượng xuất phải lớn hơn 0".	PASS
XK-05	Thêm phiếu xuất vượt quá tồn kho	Kiểm tra hệ thống không cho phép xuất quá số lượng tồn kho	Người dùng đã đăng nhập. Sản phẩm có tồn kho	1. Chọn sản phẩm. 2. Nhập số lượng lớn hơn tồn kho hiện tại. 3. Nhấn "THÊM PHIẾU XUẤT".	Hiển thị thông báo: "Số lượng tồn kho không đủ để xuất".	Hệ thống không cho phép lưu phiếu xuất kho và hiển thị thông báo "Số lượng tồn kho không đủ để xuất".	PASS
XK-06	Hiển thị danh sách phiếu xuất kho	Kiểm tra hệ thống hiển thị danh sách phiếu xuất kho	Đã có dữ liệu phiếu xuất kho	1. Mở màn hình Quản lý xuất kho.	Danh sách phiếu xuất kho hiển thị đầy đủ và chính xác.	Danh sách phiếu xuất kho được hiển thị đầy đủ và chính xác theo dữ liệu trong hệ thống.	PASS
XK-07	Tìm kiếm phiếu xuất kho theo mã phiếu	Kiểm tra chức năng tìm kiếm theo mã phiếu xuất	Đã tồn tại phiếu xuất kho	1. Nhập mã phiếu xuất vào ô tìm kiếm. 2. Nhấn nút "TÌM".	Hệ thống hiển thị phiếu xuất kho phù hợp.	Hệ thống hiển thị đúng phiếu xuất kho có mã phiếu phù hợp với từ khóa tìm kiếm.	PASS

Bài tập lớn: Xây dựng ứng dụng quản lý kho hàng giày thể thao

Test Case ID	Tên Test Case	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Status
XK-08	Tìm kiếm phiếu xuất kho theo tên sản phẩm	Kiểm tra chức năng tìm kiếm theo tên sản phẩm	Đã tồn tại phiếu xuất kho	1. Nhập tên sản phẩm vào ô tìm kiếm. 2. Nhấn nút "TÌM".	Hệ thống hiển thị danh sách phiếu xuất kho liên quan đến sản phẩm đó.	Hệ thống hiển thị đúng các phiếu xuất kho liên quan đến sản phẩm được tìm kiếm.	PASS
XK-09	Tìm kiếm phiếu xuất kho không tồn tại	Kiểm tra xử lý khi không tìm thấy dữ liệu	Người dùng đã đăng nhập	1. Nhập từ khóa không tồn tại. 2. Nhấn nút "TÌM".	Hiển thị thông báo: "Không tìm thấy phiếu xuất kho phù hợp".	Hệ thống hiển thị thông báo "Không tìm thấy phiếu xuất kho phù hợp" và không hiển thị dữ liệu không liên quan.	PASS
XK-10	Làm mới dữ liệu nhập	Kiểm tra chức năng nút "LÀM MỚI"	Người dùng đang nhập dữ liệu trên form	1. Nhập dữ liệu vào các trường. 2. Nhấn "LÀM MỚI".	Các trường dữ liệu được xóa và đưa về trạng thái mặc định.	Toàn bộ dữ liệu trên form được xóa và các trường nhập liệu trở về trạng thái mặc định.	PASS
XK-11	Sửa phiếu xuất kho thành công	Kiểm tra cập nhật thông tin phiếu xuất kho	Đã tồn tại phiếu xuất kho	1. Chọn phiếu xuất kho. 2. Sửa thông tin. 3. Lưu thay đổi.	Thông tin phiếu xuất kho được cập nhật, tồn kho được tính toán lại.	Thông tin phiếu xuất kho được cập nhật thành công và số lượng tồn kho được tính toán lại chính xác theo dữ liệu mới.	PASS

Test Case ID	Tên Test Case	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Status
XK-12	Xóa phiếu xuất kho thành công	Kiểm tra xóa phiếu xuất kho	Đã tồn tại phiếu xuất kho	1. Chọn phiếu xuất kho. 2. Chọn Xóa. 3. Xác nhận xóa.	Phiếu xuất kho bị xóa khỏi danh sách, số lượng tồn kho được cộng lại tương ứng.	Phiếu xuất kho được xóa thành công khỏi danh sách và số lượng tồn kho của sản phẩm được cộng lại tương ứng.	PASS

4.2.1.8 Chức năng Thống kê tồn kho

Module Code	Thống kê tồn kho	Pass: 9	Fail: 0
Tester	Thanh Vũ	Percent Complete: 100%	Number of cases: 9

Bảng 4-8 Testcase chức năng Thống kê tồn kho

Test Case ID	Tên Test Case	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Status
TK-01	Xem thống kê tồn kho thành công	Kiểm tra hệ thống hiển thị đúng thông tin tổng quan tồn kho khi truy cập chức năng	Người dùng đã đăng nhập hệ thống	1. Chọn chức năng "Thống kê tồn kho" 2. Quan sát khu vực "Tổng quan tồn kho"	Hiển thị đầy đủ: Tổng sản phẩm, Tổng tồn kho, Sản phẩm sắp hết hàng	Hệ thống hiển thị đầy đủ thông tin Tổng sản phẩm, Tổng tồn kho và Sản phẩm sắp hết hàng đúng với dữ liệu hiện có.	PASS
TK-02	Hiển thị danh sách tồn kho	Kiểm tra hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm tồn kho	Người dùng đã đăng nhập và có dữ liệu tồn kho	1. Truy cập màn hình Thống kê tồn kho 2. Quan sát danh sách tồn kho	Danh sách sản phẩm được hiển thị đầy đủ và chính xác	Danh sách tồn kho được hiển thị đầy đủ, chính xác theo dữ liệu trong hệ thống.	PASS

Bài tập lớn: Xây dựng ứng dụng quản lý kho hàng giày thể thao

Test Case ID	Tên Test Case	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Status
TK-03	Tìm kiếm sản phẩm tồn kho thành công	Kiểm tra chức năng tìm kiếm sản phẩm theo từ khóa	Người dùng đã đăng nhập và có dữ liệu tồn kho	1. Nhập tên sản phẩm vào ô tìm kiếm 2. Nhấn nút "Tìm"	Hệ thống hiển thị các sản phẩm phù hợp với từ khóa	Hệ thống hiển thị đúng các sản phẩm có tên chứa từ khóa tìm kiếm.	PASS
TK-04	Tìm kiếm sản phẩm không tồn tại	Kiểm tra xử lý khi tìm kiếm sản phẩm không có trong kho	Người dùng đã đăng nhập	1. Nhập tên sản phẩm không tồn tại 2. Nhấn nút "Tìm"	Hiển thị thông báo "Không tìm thấy sản phẩm" hoặc danh sách rỗng	Hệ thống không tìm thấy sản phẩm và hiển thị danh sách rỗng.	PASS
TK-05	Xem danh sách tồn kho hiện tại	Kiểm tra chức năng lọc sản phẩm tồn kho hiện tại	Người dùng đã đăng nhập và có dữ liệu tồn kho	1. Nhấn nút "TỒN KHO HIỆN TẠI"	Hiển thị danh sách các sản phẩm còn tồn kho	Hệ thống hiển thị danh sách các sản phẩm còn tồn kho hiện tại.	PASS
TK-06	Xem danh sách sản phẩm sắp hết hàng	Kiểm tra chức năng lọc sản phẩm sắp hết hàng	Người dùng đã đăng nhập và có sản phẩm sắp hết hàng	1. Nhấn nút "SẮP HẾT HÀNG"	Hiển thị danh sách các sản phẩm có số lượng dưới ngưỡng quy định	Hệ thống hiển thị đúng danh sách sản phẩm có số lượng tồn dưới ngưỡng quy định.	PASS
TK-07	Hiển thị tổng kê khi kho trống	Kiểm tra hệ thống khi không có dữ liệu tồn kho	Người dùng đã đăng nhập, kho không có sản phẩm	1. Truy cập màn hình Thống kê tồn kho	Hiển thị Tổng sản phẩm = 0, Tổng tồn kho = 0, Sản phẩm sắp hết hàng = 0	Hệ thống hiển thị Tổng sản phẩm = 0, Tổng tồn kho = 0, Sản phẩm sắp hết hàng = 0.	PASS
TK-08	Cập nhật tổng kê sau khi dữ liệu thay đổi	Kiểm tra dữ liệu thống kê được cập nhật sau khi tồn kho thay đổi	Có thay đổi số lượng sản phẩm trong kho	1. Truy cập chức năng Thống kê tồn kho 2. Quan sát số liệu thống kê	Các số liệu thống kê được cập nhật chính xác theo dữ liệu mới	Sau khi dữ liệu tồn kho thay đổi, các số liệu thống kê được cập nhật chính xác.	PASS

Bài tập lớn: Xây dựng ứng dụng quản lý kho hàng giày thể thao

Test Case ID	Tên Test Case	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Status
TK-09	Tìm kiếm với ô tìm kiếm để trống	Kiểm tra hệ thống khi người dùng không nhập từ khóa tìm kiếm	Người dùng đã đăng nhập	1. Để trống ô tìm kiếm 2. Nhấn nút "Tìm"	Hiển thị toàn bộ danh sách tồn kho	Hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách tồn kho khi ô tìm kiếm để trống.	PASS

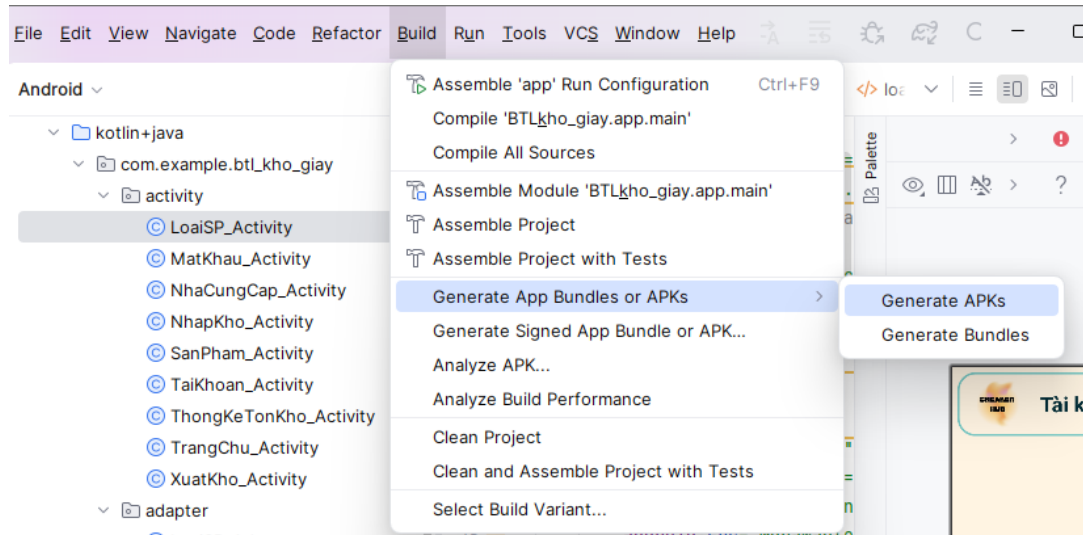
4.2.2 Đóng gói và triển khai ứng dụng

4.2.2.1 Đóng gói ứng dụng

Trước khi đóng gói, nhóm tiến hành kiểm tra lại toàn bộ mã nguồn, giao diện, cơ sở dữ liệu và các chức năng nghiệp vụ để đảm bảo ứng dụng hoạt động ổn định. Sau đó, nhóm sử dụng công cụ Build trong Android Studio để tạo file APK.

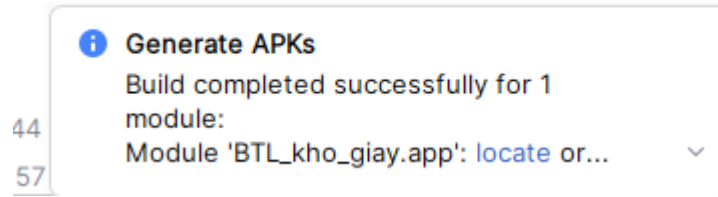
Quy trình đóng gói ứng dụng được thực hiện cụ thể như sau:

- Bước 1: Mở project trong Android Studio, đồng bộ Gradle, chạy thử ứng dụng trên máy ảo hoặc thiết bị thật.
- Bước 2: Sau khi ứng dụng đã chạy ổn định, nhóm tiến hành tạo file APK. Trên thanh menu của Android Studio, chọn: Build → Generate App Bundles or APKs → Generate APKs. Sau khi chọn Generate APKs, Android Studio bắt đầu quá trình biên dịch mã nguồn, tài nguyên giao diện, hình ảnh, thư viện và các thành phần cần thiết của ứng dụng để tạo thành file cài đặt APK.

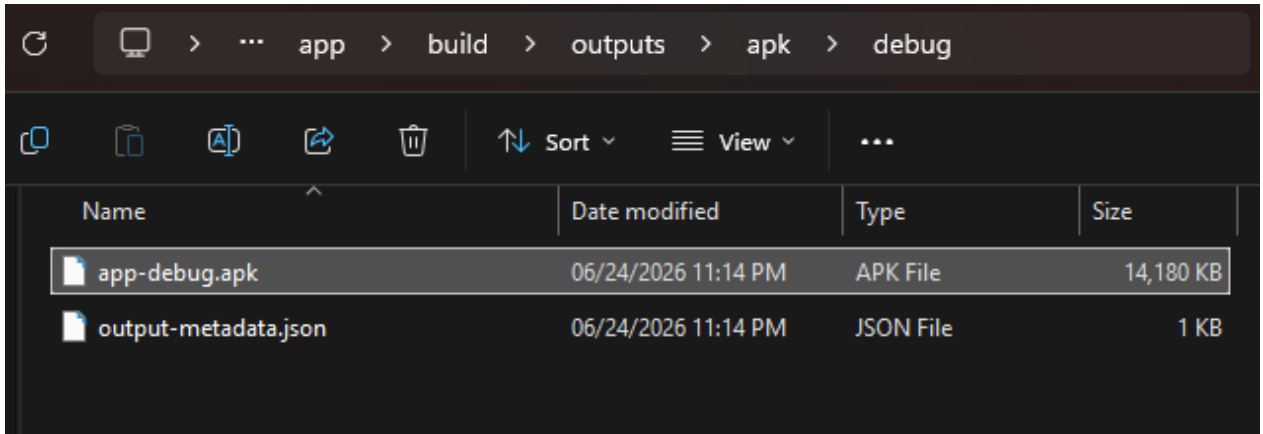


Hình 4-10 Tạo file APKs

- Bước 3: Sau khi Android Studio thông báo tạo APK thành công, nhóm chọn Locate để mở thư mục chứa file APK vừa được tạo. File APK thường được lưu trong thư mục: app/build/outputs/apk/debug/app-debug.apk



Hình 4-11 Thông báo build thành công



Hình 4-12 Thư mục file APK

Sau khi quá trình build hoàn tất, file APK được sinh ra trong thư mục đầu ra của project. File này có thể được sao chép sang thiết bị Android để cài đặt và sử dụng.

4.2.2.2 Triển khai ứng dụng

Sau khi đóng gói thành công file APK, ứng dụng được triển khai lên thiết bị Android để kiểm tra và sử dụng thực tế. File APK được sao chép trực tiếp vào thiết bị và tiến hành cài đặt thông qua trình quản lý tệp. Trong quá trình triển khai, nhóm thực hiện kiểm thử nhanh các chức năng chính như đăng nhập, thêm và hiển thị dữ liệu nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định sau khi cài đặt.

Ứng dụng cũng có thể được triển khai trên các thiết bị khác thông qua việc chia sẻ file APK hoặc cài đặt qua môi trường giả lập (Android Emulator) trong Android Studio. Việc triển khai này giúp đánh giá khả năng tương thích, tính ổn định và hiệu năng của hệ thống trên các thiết bị Android thực tế trước khi đưa vào sử dụng chính thức.

KẾT LUẬN

1. Kết quả đạt được

Sau quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài “Xây dựng ứng dụng quản lý kho hàng giày thể thao”, nhóm đã hoàn thành các mục tiêu đề ra. Ứng dụng được xây dựng trên nền tảng Android bằng Android Studio, sử dụng ngôn ngữ lập trình Java và cơ sở dữ liệu SQLite để lưu trữ dữ liệu.

Hệ thống đã triển khai thành công một số chức năng chính như đăng ký, đăng nhập, quản lý sản phẩm, quản lý loại sản phẩm, quản lý nhà cung cấp, quản lý nhập kho, quản lý xuất kho và thống kê số lượng tồn kho. Giao diện ứng dụng được thiết kế đơn giản, trực quan, giúp người dùng dễ dàng thao tác và quản lý dữ liệu.

Bên cạnh việc hoàn thiện các chức năng nghiệp vụ, nhóm cũng đã xây dựng giao diện người dùng với mục tiêu đơn giản, dễ sử dụng và phù hợp với các thiết bị Android. Các màn hình được thiết kế trực quan, giúp người dùng dễ dàng thao tác trong quá trình quản lý kho hàng. Ngoài ra, ứng dụng đã được kiểm thử các chức năng cơ bản nhằm đảm bảo tính ổn định và độ chính xác của dữ liệu trong quá trình sử dụng.

2. Những hạn chế của đề tài

Mặc dù đã đạt được các mục tiêu cơ bản đề ra, đề tài vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định do giới hạn về thời gian thực hiện, kinh nghiệm phát triển ứng dụng cũng như phạm vi của môn học. Hiện tại, ứng dụng chỉ sử dụng cơ sở dữ liệu SQLite cục bộ trên thiết bị nên dữ liệu chỉ được lưu trữ và quản lý trên một thiết bị duy nhất. Điều này khiến việc chia sẻ hoặc đồng bộ dữ liệu giữa nhiều người dùng chưa thể thực hiện được.

Bên cạnh đó, hệ thống mới chỉ tập trung vào các chức năng quản lý kho cơ bản và chưa hỗ trợ nhiều tính năng nâng cao. Chẳng hạn, ứng dụng chưa có cơ chế phân quyền người dùng, chưa hỗ trợ quét mã vạch sản phẩm, chưa tích hợp chức năng sao lưu và khôi phục dữ liệu tự động. Các báo cáo thống kê hiện vẫn còn đơn giản và chưa hỗ trợ xuất dữ liệu ra các định dạng như Excel hoặc PDF để phục vụ công tác quản lý và lưu trữ.

3. Hướng phát triển của đề tài

Trong tương lai, hệ thống có thể được phát triển và mở rộng thêm nhiều chức năng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý kho. Trước hết, ứng dụng có thể tích hợp cơ sở dữ liệu trực tuyến để cho phép đồng bộ dữ liệu giữa nhiều thiết bị và hỗ trợ quản lý từ xa.

Bên cạnh đó, có thể bổ sung các chức năng như phân quyền người dùng, quét mã vạch hoặc mã QR, xuất báo cáo thống kê, sao lưu dữ liệu tự động và gửi thông báo khi số lượng tồn kho xuống dưới mức quy định. Ngoài ra, giao diện ứng dụng sẽ tiếp tục được cải thiện để nâng cao trải nghiệm người dùng và đáp ứng tốt hơn nhu cầu quản lý kho hàng trong thực tế.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] “*Đề cương Phân tích thiết kế hướng đối tượng với UML*” – Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học SPKT Hưng Yên
- [2] “*Đề cương học phần Lập trình mobile cơ bản*” – Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học SPKT Hưng Yên

PHỤ LỤC

BẢNG PHÂN CHIA NHIỆM VỤ

Liệt kê các nhiệm vụ của bài tập	Thành viên	Trạng thái	Vị trí trong báo cáo	Ghi chú thêm
- Tổng quan về đề tài - Lý do chọn đề tài - Mục tiêu của đề tài - Giới hạn và phạm vi nghiên cứu - Nội dung thực hiện	Nguyễn Thị Thu Sang, Vũ Vy Thanh	Đã hoàn thành	Chương 1	15/05/2026
- Cơ sở lý thuyết về quy trình phát triển phần mềm SDLC - Giới thiệu về Android - Giới thiệu về Android Studio	Vũ Vy Thanh	Đã hoàn thành	Chương 2	20/05/2026
- Phân tích yêu cầu chức năng của hệ thống - Đăng ký - Đăng nhập - Đăng xuất - Quản lý sản phẩm - Quản lý loại sản phẩm	Nguyễn Thị Thu Sang	Đã hoàn thành	Chương 3	24/05/2026
- Phân tích yêu cầu chức năng của hệ thống - Quản lý nhà cung cấp - Quản lý nhập kho - Quản lý xuất kho - Thống kê số lượng tồn kho	Vũ Vy Thanh	Đã hoàn thành	Chương 3	28/05/2026

Liệt kê các nhiệm vụ của bài tập	Thành viên	Trạng thái	Vị trí trong báo cáo	Ghi chú thêm
Yêu cầu phi chức năng	Nguyễn Thị Thu Sang, Vũ Vy Thanh	Đã hoàn thành	Chương 3	01/06/2026
- Biểu đồ Use Case tổng quát hệ thống - Mô tả tác nhân người dùng - Xác định các chức năng chính trong hệ thống	Vũ Vy Thanh, Nguyễn Thị Thu Sang	Đã hoàn thành	Chương 3	03/06/2026
Đặc tả Use Case: - Đăng ký tài khoản - Quản lý sản phẩm - Quản lý loại sản phẩm - Quản lý nhà cung cấp	Nguyễn Thị Thu Sang	Đã hoàn thành	Chương 3	05/06/2026
Đặc tả Use Case: - Đăng nhập - Quản lý nhập kho - Quản lý xuất kho - Thống kê tồn kho	Vũ Vy Thanh	Đã hoàn thành	Chương 3	07/06/2026
- Thiết kế cơ sở dữ liệu SQLite - Xác định các bảng dữ liệu - Thiết kế bảng tài khoản, sản phẩm, loại sản phẩm, nhà cung cấp, nhập kho, xuất kho	Vũ Vy Thanh, Nguyễn Thị Thu Sang	Đã hoàn thành	Chương 3	09/06/2026

Liệt kê các nhiệm vụ của bài tập	Thành viên	Trạng thái	Vị trí trong báo cáo	Ghi chú thêm
Thiết kế giao diện: - Giao diện đăng nhập - Giao diện đăng ký - Giao diện quản lý loại sản phẩm	Nguyễn Thị Thu Sang	Đã hoàn thành	Chương 3	11/06/2026
Thiết kế giao diện: - Giao diện trang chủ - Giao diện quản lý sản phẩm - Giao diện quản lý nhà cung cấp - Giao diện nhập kho - Giao diện xuất kho - Giao diện thống kê tồn kho	Vũ Vy Thanh	Đã hoàn thành	Chương 3	13/06/2026
Xây dựng chương trình: - Chức năng đăng nhập - Chức năng đăng ký - Chức năng quản lý loại sản phẩm - Hiện thị danh sách dữ liệu bằng Adapter	Nguyễn Thị Thu Sang	Đã hoàn thành	Chương 4	15/06/2026
Xây dựng chương trình: - Chức năng quản lý sản phẩm - Chức năng quản lý nhà cung cấp - Chức năng nhập kho - Chức năng xuất kho - Chức năng thống kê tồn kho	Vũ Vy Thanh	Đã hoàn thành	Chương 4	18/06/2026

Liệt kê các nhiệm vụ của bài tập	Thành viên	Trạng thái	Vị trí trong báo cáo	Ghi chú thêm
- Hiện thị danh sách dữ liệu bằng Adapter				
- Xây dựng các lớp Model - Xây dựng các lớp Adapter - Xây dựng các Activity xử lý chức năng - Kết nối dữ liệu với SQLite	Vũ Vy Thanh	Đã hoàn thành	Chương 4	20/06/2026
- Kiểm thử chức năng đăng nhập, đăng ký - Kiểm thử quản lý sản phẩm, loại sản phẩm, nhà cung cấp - Kiểm thử nhập kho, xuất kho, thống kê tồn kho - Sửa lỗi giao diện và xử lý dữ liệu	Nguyễn Thị Thu Sang, Vũ Vy Thanh	Đã hoàn thành	Chương 4	21/06/2026
- Đóng gói và chạy thử ứng dụng trên Android Studio - Kiểm tra hoạt động của ứng dụng - Hoàn thiện phần triển khai	Vũ Vy Thanh	Đã hoàn thành	Chương 4	22/06/2026
- Viết kết luận - Nêu kết quả đạt được - Nêu hạn chế của đề tài - Đề xuất hướng phát triển	Nguyễn Thị Thu Sang	Đã hoàn thành	Kết luận	23/06/2026

Bài tập lớn: Xây dựng ứng dụng quản lý kho hàng giày thể thao

Liệt kê các nhiệm vụ của bài tập	Thành viên	Trạng thái	Vị trí trong báo cáo	Ghi chú thêm
- Chỉnh sửa báo cáo - Kiểm tra mục lục - Kiểm tra danh sách bảng biểu, hình ảnh - Kiểm tra danh sách từ viết tắt - Hoàn thiện slide thuyết trình	Nguyễn Thị Thu Sang, Vũ Vy Thanh	Đã hoàn thành	Toàn bộ báo cáo	24/06/2026